

ALEXANDRE ASSAF NETO

FINANÇAS CORPORATIVAS E VALOR

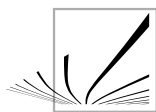
MANUAL DO MESTRE

**EXERCÍCIOS PROPOSTOS
CORRESPONDE À 4ª EDIÇÃO DO LIVRO-TEXTO**

**editora
atlas**

ALEXANDRE ASSAF NETO

FINANÇAS CORPORATIVAS E VALOR



EXERCÍCIOS PROPOSTOS

MATERIAL DE SITE

Corresponde à 4ª edição do livro-texto

Editora Atlas

**SÃO PAULO
EDITORA ATLAS S.A. – 2009**

© 2009 by Editora Atlas S.A.



Composição: Lino-Jato Editoração Gráfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Assaf Neto, Alexandre

Finanças corporativas e valor : exercícios propostos / Alexandre Assaf Neto. – São Paulo : Atlas, 2009.

ISBN 978-85-224-5462-4

1. Administração financeira 2. Administração financeira – Problemas, exercícios etc. I. Finanças corporativas : Administração financeira.

09-02905

CDD-658.15

Índice para catálogo sistemático:

1. Finanças corporativas : Administração financeira 658.15

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos de autor (Lei nº 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Decreto nº 1.825, de 20 de dezembro de 1907.

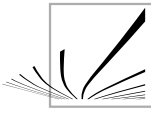
Impresso no Brasil/*Printed in Brazil*



Editora Atlas S.A.
Rua Conselheiro Nébias, 1384 (Campos Elísios)
01203-904 São Paulo (SP)
Tel.: (0_ _11) 3357-9144 (PABX)
www.EditoraAtlas.com.br

1

INTRODUÇÃO ÀS FINANÇAS CORPORATIVAS



QUESTÕES

- 1.1 A globalização da economia, conceito chave dos anos 90, forçou as empresas a adotarem estratégias mais apuradas para lidar com finanças corporativas. No conflito entre risco e retorno, as empresas adotaram alguns instrumentos estratégicos mais sofisticados, como os que envolvem derivativos, opções, *swaps* e *hedges*. Por que existe a necessidade na gestão do risco de levar em consideração esses instrumentos financeiros?
- 1.2 Dentro da dinâmica de decisões financeiras, a administração financeira volta-se ao planejamento financeiro, controle financeiro, administração de ativos e administração de passivos. Defina as quatro funções citadas.
- 1.3 Quais são os riscos da empresa associados às decisões financeiras? Discuta cada um desses riscos.
- 1.4 O objetivo contemporâneo da administração financeira está centrado na maximização da riqueza de seus acionistas. Assim fica evidenciado o impacto que cada decisão financeira determina sobre a riqueza. Neste contexto, discuta se o lucro contábil é o critério mais indicado para a tomada de decisões financeiras.
- 1.5 Na dinâmica das decisões financeiras, uma empresa, independentemente da sua natureza operacional, é obrigada a tomar duas grandes decisões: a

decisão de *investimento* e a decisão de *financiamento*. Discorra sobre essas duas decisões.

- 1.6 O processo de tomada de decisões assume complexidade e riscos cada vez maiores na economia brasileira, que exige uma capacidade questionadora e analítica das unidades decisórias. Cite exemplos de aspectos vividos na realidade nacional que corroboram essa afirmativa, dificultando a adaptação de conceitos financeiros consagrados em outros ambientes econômicos.
- 1.7 Discorra sobre a abordagem tradicional da administração financeira, apresentando uma síntese de sua evolução conceitual.
- 1.8 Qual foi o marco inicial da moderna teoria de finanças.
- 1.9 Qual a essência da Teoria do Portfólio.
- 1.10 Ao realizar suas funções financeiras, as empresas se deparam com grandes decisões: investimentos, financiamentos e dividendos. Como essas decisões estão relacionadas?
- 1.11 Descreva o impacto da inflação nas decisões financeiras. Dê um exemplo de uma projeção financeira que pode ser distorcida em um ambiente inflacionário. Quais as recomendações para se tomar decisões financeiras em ambientes inflacionários?
- 1.12 Qual o objetivo da administração financeira? Como esse objetivo é mensurado?

TESTES

- 1.1 Assinale V para VERDADEIRO, ou F para FALSO, nas alternativas abaixo.
 - () O lucro, conforme apurado pelos princípios contábeis consagrados, representa uma medida de eficiência econômica, pois deduz dos resultados do exercício os custos do capital próprio e do capital de terceiros alocados pela empresa em suas decisões de ativo.
 - () Imagem, participação de mercado, estratégia financeira, tecnologia, distribuição e logística, potencial de lucro etc., são considerados na determinação do valor econômico de uma empresa.
 - () A distribuição de dividendos leva em consideração se, o retorno gerado pela empresa, é superior ao custo de oportunidade do acionista.
 - () As ações das empresas brasileiras são negociadas em bolsa de valores, sendo que as ações ordinárias são mais negociadas, pois no Brasil existe uma grande diluição do capital votante.
 - () *Commercial Paper* é uma nota promissória de curto prazo, emitida por uma sociedade tomadora de recursos para financiar seu capital de giro. As taxas são geralmente mais baixas devido à eliminação da intermediação financeira.

1.2 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) nas afirmativas abaixo.

- () A Teoria do Portfolio propõe que o risco de um ativo deve ser avaliado com base em sua contribuição ao risco total da carteira, e não de maneira isolada.
- () Uma carteira de ativos bem diversificada consegue eliminar todo o seu risco
- () Franco Modigliani e Merton Miller propõem que as decisões de investimentos não exercem influências sobre o valor de mercado da empresa, somente as decisões de financiamento e de dividendos é que são relevantes.
- () Uma empresa revela viabilidade econômica quando o retorno de suas decisões de investimentos superar ao seu custo de capital.
- () O investidor racional seleciona sempre a alternativa financeira que oferece o menor risco.

1.3 Identifique a alternativa FALSA (F);

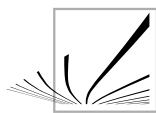
- () A não distribuição de dividendos é justificada, quando as oportunidades de reinvestimento oferecerem um retorno maior que o acionista poderia auferir se tivesse os recursos disponíveis.
- () O prêmio pelo risco equivale a quanto um investidor apura de ganho em excesso ao seu custo de oportunidade (remuneração mínima exigida).
- () Um ativo A apurou os seguintes retornos nos três últimos anos: 10,8%, 11,5% e 9,7%. O ativo B apurou, no mesmo período, as seguintes taxas de retorno: 13,1%, 10,5% e 18,0%. Pelas flutuações verificadas, pode-se concluir que o ativo B apresenta maior risco que o ativo A.
- () O investidor racional toma suas decisões baseadas na avaliação risco x retorno. Quanto maior o risco, mais alto o retorno exigido.
- () As empresas do setor de construção civil apresentam, em média, um risco econômico maior que as empresas do setor de alimentos.
- () O lucro operacional representa genuinamente o resultado que pertence a acionistas e credores da empresa.

Respostas dos Testes:

1.1 F – V – F – F – V**1.2** V – F – F – V – F**1.3** V – F – V – V – V – V

2

CÁLCULO FINANCEIRO E APLICAÇÕES



EXERCÍCIOS

OBSERVAÇÃO: Desde que não tenha orientação contrária, todos os exercícios são resolvidos pelo critério de juros compostos.

- 2.1 Suponha que seja oferecida uma aplicação financeira com renda mensal de 1,5%, a qual é capitalizada e paga ao final da operação. Sabendo-se que um investidor tenha aplicado \$ 90.000,00 por seis meses, pede-se:
- a) determinar, para cada um dos meses, o montante da operação pelo critério de juros simples e pelo de juros compostos;
 - b) explicar a diferença determinada pelos critérios de capitalização de juros sobre o montante a ser resgatado pelo investidor, ao final do sexto mês.
- 2.2 Um aplicador deseja obter \$ 70.000 no prazo de dois anos. Determine quanto deve ele aplicar hoje em um fundo que rende 3,2% ao quadrimestre.
- 2.3 Calcular a taxa efetiva mensal de juro de uma aplicação financeira de \$ 330.000,00 que produziu, ao final de 37 meses, um montante de \$ 504.000,00.
- 2.4 Determinar a taxa de juros efetiva anual (capitalização composta) para cada conjunto de informações abaixo:

Taxa Nominal	Regime (Período) de Capitalização	Taxa Empregada no Período de Capitalização
13,2% a.a.	Trimestral	Proporcional
13,2% a.a.	Semestral	Proporcional
18,0% a.a.	Mensal	Equivalente (Composta)
18,0% a.a.	Quadrimestral	Equivalente (Composta)

- 2.5 Determinar o valor de cada prestação da carteira de captações de uma empresa, conforme apresentado abaixo:

Captação	Valor do Principal	Encargos	Forma de Pagamento
I	\$ 60.000,00	2,5% a.m.	seis prestações m.i.s.
II	\$ 140.000,00	4,5% a.t.	quatro prestações trimestrais iguais e sucessivas
III	\$ 50.000,00	16,0% a.a.	Pagamento único ao final de um ano (12º mês)
IV	\$ 30.000,00	2,2% a.m.	quatro prestações m.i.s.

m.i.s. – mensais, iguais e sucessivas

- 2.6 Um banco diz cobrar um total de 3,0% ao mês, a título de encargos compensatórios de atrasos nos pagamentos de seus clientes. Sabe-se, também, que o seu critério usual de cálculo dos encargos é feito através de juros simples (capitalização linear), por dias corridos. Dessa maneira, a taxa diária cobrada pelo banco é a proporcional a 3,0% a.m., isto é: $3,0\%/30 \text{ dias} = 0,10\% \text{ ao dia}$.

Pede-se:

- determinar o valor dos encargos compensatórios para uma empresa que tenha pago uma duplicata de \$ 150.000,00 com 21 dias de atraso;
 - calcular o seu custo efetivo mensal pelo critério de juros compostos.
- 2.7 Uma empresa de refrigerantes contraiu um empréstimo no passado junto a uma instituição financeira. Atualmente, sua dívida com o banco resume-se em dois títulos: um de \$ 100.000,00 e outro de \$ 150.000,00 vencíveis, respectivamente, em 3 meses e 5 meses de hoje. Devido à queda do volume de vendas, o fluxo de caixa ficou comprometido, levando a empresa a renegociar toda a dívida junto à instituição financeira. A proposta da empresa, aceita pelo banco, é liquidar a dívida remanescente através de cinco pagamentos trimestrais, iguais e consecutivos. A primeira parcela do refinanciamento vence três meses após a última parcela do financiamento anterior. Devido a esse refinanciamento, a taxa de juros cobrada pelo banco, que era de 1,1% ao mês, passou para 2,1% ao mês. Pede-se determinar o valor de cada parcela do novo financiamento.

- 2.8 A Companhia *Iron* atua no setor de siderurgia. Devido ao crescimento econômico do país, o setor siderúrgico vem também apresentando um bom desempenho. Para atender a demanda crescente de seus clientes, a Cia. *Iron* necessita de um novo equipamento. Os bancos cobram uma taxa de juros de 3,0% ao mês para realizar o financiamento do equipamento. Porém, a empresa fornecedora do equipamento fez a seguinte proposta para a Companhia *Iron*: entrada de \$ 300.000,00, \$ 450.000,00

em 60 dias, e \$ 550.000,00 em 120 dias. Sabe-se que o equipamento a vista custa \$ 1.260.000,00. Qual a decisão que oferece um custo menor: o financiamento através do banco ou através da empresa fornecedora? Justifique.

- 2.9** Admita que o Sr. John Silva deseja aplicar seu dinheiro em um fundo de renda fixa. O depósito inicial de John no fundo é de \$ 5.000,00, sendo que posteriormente irá depositar \$ 7.000,00 todo mês neste fundo. Sabe-se que o banco remunera essa aplicação em renda fixa à taxa de 1,4% ao mês.

Além do investimento no fundo de renda fixa, o aplicador está também pagando as prestações da casa própria financiada. Semestralmente, ele precisa sacar do fundo \$ 18.000,00 para quitar as parcelas intermediárias do financiamento da casa.

Qual o montante acumulado no fundo de renda fixa ao final de dez anos?

- 2.10** O Grupo *Shop-Shop*, proprietário de uma cadeia de *shoppings* na capital, pretende abrir uma nova unidade no interior do Estado. Foram feitas análises nos *shoppings* existentes na cidade em estudo, e verificou-se alta lucratividade por metro quadrado. O próximo passo é a aquisição de uma área de grande porte. Para que não houvesse especulação do proprietário da área, a responsabilidade de intermediação da compra foi dividida para três imobiliárias.

A primeira imobiliária conseguiu a seguinte proposta: 30 prestações iguais, mensais e sucessivas de \$ 10.000,00, e 6 prestações semestrais, iniciando o primeiro pagamento daqui a seis meses, de \$ 50.000,00 cada. O fluxo da segunda imobiliária é o seguinte: pagamento de 5 parcelas mensais, iguais e sucessivas de \$ 20.000,00, e a partir do sexto mês mais 25 parcelas mensais, iguais e sucessivas de \$ 30.000,00. A terceira imobiliária conseguiu três parcelas anuais e consecutivas de \$ 180.000,00, \$ 300.000,00 e \$ 500.000,00, respectivamente, começando a primeira daqui a 12 meses.

Qual o valor presente do terreno? Sabe-se que a taxa de juros considerada para a operação é de 2% ao mês.

- 2.11** Considere uma pessoa que esteja planejando adquirir uma casa nova. Ela não pretende recorrer a financiamento imobiliário, utilizando somente recursos próprios. Para tanto, deve formar uma poupança suficiente para a compra da casa através de aplicações mensais em um fundo de investimento que oferece rendimento anual nominal (linear) de 10,0%. Sua perspectiva para a compra da casa é para daqui a seis anos. O valor do desembolso previsto para esta data é de \$ 400.000,00. Pede-se:

- Qual o valor mensal que Paulo terá de desembolsar, sendo a primeira aplicação daqui a 30 dias?
- Admita que essa pessoa tenha um pagamento certo a receber em 20 meses após a primeira mensalidade. O valor do pagamento é de \$ 60.000,00. Qual o valor das mensalidades restantes, já que foi depositado o valor integral do pagamento recebido na aplicação financeira?

- 2.12** Uma instituição financeira oferece duas alternativas de investimentos. A primeira alternativa é a aquisição de um título, com maturidade de qua-

tro anos, pelo valor hoje de \$ 30.000,00. A segunda opção oferecida pela instituição financeira é a aplicação em um título, com vencimento em 6 anos, pelo valor hoje de \$ 40.000,00. Ambos os títulos pagam prestações anuais iguais (principal mais juros) pelo prazo do resgate.

- Qual o valor das prestações anuais das duas opções, sendo os juros de 8% a.a. e a primeira parcela prevista para daqui a 12 meses?
- Se o investidor definir em 8,8% a.a. a sua taxa mínima de retorno para a aplicação, determinar o valor máximo que investiria em cada título.

2.13 Determinar a taxa interna de retorno de cada investimento apresentado a seguir:

(\$)

Invest.	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
A	(65.000)	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
B	(150.000)	85.000	75.000	40.000	30.000	10.000

Respostas dos Exercícios

2.1

Mês	Montante Juros Simples	Montante Juros Compostos
1º mês	\$ 91.350,00	\$ 91.350,00
2º mês	\$ 92.700,00	\$ 92.720,25
3º mês	\$ 94.050,00	\$ 94.111,05
4º mês	\$ 95.400,00	\$ 95.522,72
5º mês	\$ 96.750,00	\$ 96.955,56
6º mês	\$ 98.100,00	\$ 98.409,89

2.2 \$ 57.945,52

2.3 1,15% a.m.

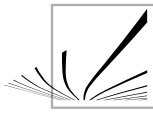
2.4 13,87% a.a.;
13,64% a.a.;
19,56% a.a.;
19,10% a.a.

2.5 I. \$ 10.893,00/mês
II. \$ 39.024,11/trimestre
III. \$ 58.000,00
IV. \$ 7.916,99/mês

- 2.6 a) \$ 3.150,00
b) 3,01% a.m.
- 2.7 \$ 63.637,60
- 2.8 1,33% a.m.
- 2.9 \$ 1.287.767,49
- 2.10 Proposta 1: \$ 425.975,25
Proposta 2: \$ 624.759,07
Proposta 3: \$ 573.556,79
- 2.11 a) \$ 4.077,05
b) \$ 2.744,35
- 2.12 a) $PMT_1 = \$ 9.057,62$
 $PMT_2 = \$ 8.652,62$
b) Título 1: \$ 29.473,43
Título 2: \$ 39.047,49
- 2.13 $IRR_1 = 22,6\%$
 $IRR_2 = 25,9\%$

3

CÁLCULO FINANCEIRO EM CONTEXTOS INFLACIONÁRIOS



EXERCÍCIOS

- 3.1** Uma empresa encontrou no mercado financeiro duas alternativas de aplicação de seus recursos de caixa: títulos pós-fixados e títulos prefixados. Sabe-se que a taxa nominal da aplicação no título prefixado é de 24% a.a. A opção de aplicação pós-fixada oferece uma taxa real de 8% a.a. mais variação monetária calculada pelo IGP-M. A taxa de inflação prevista no período da aplicação (um ano) é de 10%. Calcule:
- a) rendimento nominal do título pós-fixado;
 - b) ganho real embutido no título prefixado;
 - c) taxa de inflação que iguala a rentabilidade dos títulos, ou seja, que torna indiferente aplicar em título prefixado e pós-fixado.
- 3.2** João trabalha em uma instituição bancária, na função de gerente pessoa física, o que lhe proporciona um rendimento líquido de \$ 2.500,00 mensais. Apesar do baixo índice inflacionário, João verificou que seu poder de compra diminuiu. Ele constatou que no intervalo de seis meses seu padrão de consumo passou para 90% do que consumia antes. Determine o valor da inflação no semestre.
- 3.3** O IGP-M é um indicador que mede a taxa de inflação do país. Este índice utiliza uma grande variedade de itens, bens e serviços, por esse motivo é muito utilizado por empresas que atuam em diferentes segmentos. O

IGP-M de janeiro de um determinado ano é de 195,827. Sabe-se que a taxa de inflação de cada um dos meses seguintes atinge a 0,70% (fevereiro), 0,80% (março), 0,71% (abril). Calcule o valor do IGP-M no final do trimestre.

- 3.4** Um investidor adquiriu um imóvel na expectativa de especulação imobiliária. O imóvel foi adquirido por \$ 600.000,00 em janeiro de determinado ano, e vendido em junho do mesmo ano por \$ 650.000,00. Sabe-se que os valores do IGP-M foram de 201,872 e 211,764 para janeiro e junho, respectivamente. Pede-se calcular a rentabilidade nominal da operação de compra e venda do imóvel, e também a inflação verificada no período.
- 3.5** Admita que um investidor tenha adquirido um título prefixado. Este título é emitido com prazo de resgate para daqui a um semestre, pagando juros efetivos de 1,4% ao mês. O investidor pretende obter um ganho real de 6,2% neste intervalo de tempo. Para que o investidor obtenha o ganho real desejado, qual deverá ser a taxa máxima de inflação no semestre? Justifique.
- 3.6** Uma loja de departamentos está vendendo certo produto a prazo cobrando juro nominal de 2,2% ao mês, sendo a inflação projetada de 8% ao ano. Determine o custo real mensal do financiamento.
- 3.7** Os ganhos (rentabilidade) nominais acumulados do ano de 2002 das principais aplicações financeiras disponíveis no Brasil atingiram, segundo a revista *Conjuntura Econômica*/FGV (nº 10, v. 57, out./03), os seguintes percentuais anuais:

IGP – DI	: 26,41%
Caderneta de Poupança	: 9,14%
CDB (pré) para 30 dias	: 16,12%
Ouro (BM&F)	: 38,9%
Dólar Comercial	: 53,46%

Pede-se determinar a rentabilidade real de cada alternativa de aplicação financeira considerada com base no IGP – di.

- 3.8** Um banco oferece duas alternativas de rendimentos para aplicação em títulos de renda fixa de sua emissão:
- taxa prefixada de 16,0% a.a.;
 - variação monetária pós-fixada (baseada no IGP-M) e juros de 8% a.a.
- Como você pode avaliar a melhor decisão?
- 3.9** Determinar a variação real do poder aquisitivo (capacidade de compra) de um assalariado que obteve, em determinado semestre, um reajuste salarial de 6,8%, Admita que a inflação no mesmo período tenha atingido:
- 4,8%
 - 6,8%
 - 8,8%
- 3.10** A Tower Co., gigante no setor de alimentos, vem apresentando um excelente desempenho nas vendas. No ano 00 sua receita de vendas foi de

\$ 575 milhões, sendo que em 01 o valor da receita de vendas passou para \$ 713 milhões. No entanto, a taxa de depreciação monetária, apesar de pequena, está presente. Segundo instituição que realiza a pesquisa, essa taxa de inflação foi de 8% no intervalo citado. Admitindo que as vendas estejam expressas em moeda final de cada ano, qual o crescimento nominal e real das vendas da *Tower Co.*

- 3.11 A variação cambial do dólar em determinado ano foi de 10%, e a taxa de inflação da economia foi de 8,7% no mesmo intervalo. Os encargos de uma dívida em dólar são de 7% a.a., mais variação cambial. Determine o custo real dessa operação em dólar em relação à inflação da economia.
- 3.12 Antonio foi ao banco resgatar uma aplicação financeira. No extrato bancário verificou que tinha saldo disponível de \$ 80.000,00. Antonio ficou satisfeito, pois tinha depositado na aplicação financeira \$ 65.000,00 há exatamente 12 meses. Sabendo que o juro real é de 6% ao ano, qual a inflação do período?
- 3.13 Foi concedido um empréstimo cinco meses atrás cujo vencimento acontece hoje. Sabe-se que a taxa real de juros é de 12% a.a. e a taxa de inflação para cada um dos meses é de, sucessivamente, 0,90%, 0,80%, - 0,70%, - 0,40% e 0,50%. Determinar o custo nominal da operação de empréstimo.
- 3.14 Uma loja de departamentos atua em dois países que convivem com diferentes taxas de inflação. A matriz da loja opera em uma economia mais estável, enquanto a sua filial está instalada em um país onde a taxa de inflação é maior. A evolução das vendas nos dois últimos períodos atingiu a \$ 75,0 milhões e \$ 83,0 milhões, respectivamente, para a matriz, e \$ 14,0 milhões e \$ 17,6 milhões, respectivamente, para a filial. Considerando uma taxa de inflação no período de 3,4% no país onde está situada a matriz, e de 12,8% no país da filial, aponte qual das lojas obteve uma melhor evolução real das vendas.
- 3.15 O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) em julho de 20X1 foi de 165,906, enquanto que em julho de 20X2 esse índice atingiu 186,439. Calcule a taxa de inflação observada nesse período, de acordo com a evolução do IGP-M, e a taxa de desvalorização da moeda. Se os salários nesse período fossem reajustados em 8%, qual seria a queda real no poder de compra dos assalariados.

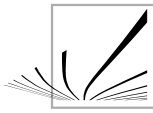
Respostas dos Exercícios

1. a) 18,8%
b) 12,73%
c) 14,8%
2. 11,11% a.s.
3. 200,187
4. NOM = 8,33%; INF = 4,9%

5. 2,35% a.s.
6. 1,547% a.m.
7. Caderneta de Poupança: – 13,66%
CDB (Pré): – 8,14%
Ouro: 9,88%
Dólar Comercial: 21,40%
8. INF = 7,4%
9. a) TDM = 4,58%
b) TDM = 6,37%
c) TDM = 8,09%
10. NOM (i) = 24,0%
REAL (r) = 14,81%
11. 8,28% a.a.
12. 16,11% a.a.
13. 5,98% para 5 meses
14. Crescimento Real (Matriz) = 7,03%
Crescimento Real (Filial) = 11,45%
15. 3,90%

4

AMBIENTE FINANCEIRO BRASILEIRO



QUESTÃO

Sistema Financeiro Nacional (SFN)

- 4.1 O Sistema Financeiro Nacional (SFN) tem importância social e econômica no processo de intermediação e distribuição de recursos no mercado. O SFN é composto por instituições públicas e privadas, que atuam nos diversos segmentos financeiros. O governo possui órgãos normativos e executivos. Defina quais são e as funções do órgão normativo e do órgão executivo do mercado financeiro.

TESTES

- 4.2 O sistema de intermediação é composto por agentes capazes de gerar poupança para investimentos, e agentes carentes de capital. Estas transferências de recursos processam-se por meio das instituições financeiras. Assinale V, para Verdadeiro, e F, para Falso, nas alternativas relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional.
- () Uma característica do banco comercial é a capacidade de interferir nos meios de pagamentos da economia com a criação da moeda escritural. Devido a essa característica, todo o recurso depositado no banco é devolvido ao mercado sob a forma de empréstimo.

- () Os bancos comerciais e múltiplos são instituições financeiras que atendem à demanda por crédito de tomadores de recursos, sendo que os bancos comerciais atuam exclusivamente no curto prazo, e os múltiplos no longo prazo.
- () O BNDES é um banco de investimento que atua em operações de repasses oficiais. Os recursos são oferecidos para suprir a necessidade de capital de giro e capital fixo.
- () A Sociedade de Arrendamento Mercantil e a Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, têm como principais fontes de recursos a colocação de debêntures de emissão própria e a colocação de letras de câmbio no mercado, respectivamente.
- () Associação de Poupança e Empréstimo é constituída sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos que atuam no financiamento imobiliário, sendo voltadas à área habitacional.

4.3 Assinale a alternativa que NÃO representa uma função do Conselho Monetário Nacional.

- a) definir as diretrizes de funcionamento do Sistema Financeiro Nacional;
- b) regular as operações de redescontos e as operações do mercado aberto;
- c) processar todo o controle do sistema financeiro, influenciando as ações de órgãos normativos, como o BNDES;
- d) executar a política monetária através do controle dos meios de pagamento;
- e) formular toda a política de moeda e do crédito, objetivando atender aos interesses econômicos e sociais do país.

4.4 Identifique cada característica abaixo com **A** para Bancos Comerciais, e **B** para Bancos Múltiplos.

- () Surgiram no Brasil em razão do crescimento do Mercado Financeiro, e da consequente necessidade de essas instituições tornarem-se mais ágeis.
- () Executam operações de crédito caracteristicamente de curto prazo.
- () Possuem capacidade de criação de moeda com base nos depósitos a vista, captados no mercado.
- () Caracterizam-se por uma atuação mais abrangente, atuando em crédito imobiliário, crédito direto ao consumidor, e certas operações de financiamento a longo prazo.
- () São classificados em bancos de varejo, bancos de negócios, *private bank*, *personal bank* ou *corporate bank*.

Ativos Financeiros

4.5 Os ativos financeiros negociados no mercado podem ser classificados com relação à renda, prazo e emissão. Defina ativos de renda fixa, renda variável, a natureza da emissão dos títulos e quais são os prazos.

4.6 As ações representam uma fração do capital social de uma sociedade. A ação é considerada um título de renda variável que está vinculado aos lucros auferidos pela empresa emissora. Assinale V, para verdadeiro, e F, para falso, nas alternativas relacionadas ao mercado de ações.

- () No exercício social, parte dos resultados líquidos auferidos por uma empresa é distribuída aos acionistas, sob a forma de dividendos.
- () O pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio constitui-se em uma forma de remuneração dos acionistas. Da mesma forma que os dividendos, o pagamento de juros calculados sobre o capital próprio não proporciona nenhuma vantagem fiscal à empresa.
- () Os subscritores de capital podem beneficiar-se das valorizações de suas ações no mercado, sendo que este ganho dependerá da conjuntura do mercado e do desempenho econômico-financeiro da empresa.
- () O direito de subscrição permite a todo acionista subscrever, na proporção das ações possuídas, todo o aumento de capital. O direito de subscrição pode ser negociado no mercado pelo investidor, sendo atraente quando o preço de mercado apresentar-se valorizado em relação ao preço subscrito.
- () Bonificação é a emissão e distribuição gratuita de ações aos acionistas, verificada quando uma sociedade decide elevar seu capital social pela incorporação de reservas patrimoniais.

4.7 Considere as afirmações a seguir:

- I. As ações ordinárias não possuem direito a voto em assembleias gerais de acionistas, mas têm prioridade no recebimento de dividendos.
- II. As ações preferenciais adquirem direito a voto se uma companhia passar três anos consecutivos sem distribuir dividendos preferenciais.
- III. As movimentações das ações escriturais têm um controle tipo conta corrente, na qual são registradas as compras e as vendas realizadas pelos acionistas.
- IV. As ações nominativas endossáveis são representadas por cautelas e trazem o nome do investidor registrado em um livro de registro das ações endossáveis.
 - a) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
 - c) apenas as afirmativas III e IV estão corretas;
 - d) as afirmativas I, II e IV estão corretas;
 - e) todas as afirmativas estão corretas.

4.8 Assinale a afirmativa INCORRETA com relação aos juros sobre o capital próprio (JSCP).

- a) o pagamento dos JSCP traz certos privilégios fiscais, como abatimento no Imposto de Renda;
- b) a apuração dos JSCP é obrigatória para todas as companhias de capital aberto com ações negociadas em Bolsa de Valores;
- c) os JSCP são pagos com base em reservas patrimoniais de lucro da empresa, e não com base nos lucros obtidos no exercício;

- d) existem certas limitações e condições estabelecidas para essa forma de distribuição de resultados prevista em legislação específica;
- e) os JSCP são descontados do montante de dividendos obrigatórios devidos pelas sociedades anônimas.

Mercados Financeiros

4.9 Considere as seguintes afirmações sobre os mercados financeiros:

- I. O Mercado Financeiro atua no oferecimento de diversas modalidades de financiamentos a longo prazo para capital de giro e capital fixo.
- II. No Mercado Cambial estão envolvidos todos os agentes econômicos com motivos para realizar operações com o exterior, como importadores e exportadores.
- III. O objetivo básico do Mercado de Capitais é suprir as necessidades de recursos dos diversos agentes econômicos, através da concessão de crédito às pessoas físicas e jurídicas.
- IV. O Mercado de Crédito é constituído, em sua essência, pelos bancos comerciais e múltiplos, que atendem à demanda por crédito de tomadores de recursos, e de aplicações aos agentes poupadores.
 - a) as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) as afirmativas I, II e III estão corretas;
 - c) as afirmativas I, II e IV estão corretas;
 - d) as afirmativas II e IV estão corretas;
 - e) as afirmativas III e IV estão corretas.

4.10 Assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) opera basicamente com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, sendo aceitos como uma taxa livre de risco (ou de risco mínimo) no Brasil;
- b) As operações lastreadas em Certificados de Depósitos Interfinanceiros (DI) possuem, pelo menos em teoria, menor risco que as realizadas no âmbito da SELIC. Devem, portanto, oferecer uma remuneração menor aos investidores;
- c) Uma diferença entre SELIC e DI pode ser, em parte, explicada pelo fato de a taxa DI referenciar o preço do dinheiro no repasse de recursos entre instituições financeiras, e a SELIC na negociação de títulos públicos federais;
- d) Quando cai o preço de negociação de mercado de um título da dívida externa de um país, os rendimentos pagos ao seu titular se elevam, devido ao maior risco apresentado;
- e) Um risco menor de um determinado país diminui o prêmio em aplicações e, consequentemente, reduz também a taxa de retorno exigida pelos investidores.

Taxas de Juros, Custo de oportunidade e Curva de Rendimento

4.11 Com relação as taxas de juros de uma economia, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As taxas de juros de uma economia tendem a se elevar à medida de que o consumo aumenta, devido à menor capacidade de poupança.

- () Quando a taxa de inflação esperada no futuro se eleva, a taxa de juros exigida nos empréstimos diminui, como forma de compensar a depreciação monetária dos recursos liberados.
- () O prêmio de liquidez, muitas vezes acrescentado à taxa nominal de juros, visa remunerar a rapidez que um ativo pode ser convertido em dinheiro no mercado a um valor justo.
- () Empresas com altos índices de rentabilidades são menos dispostas a pagar mais pelos empréstimos obtidos em comparação com empresas que apresentam taxas de rentabilidade mais baixas.
- () O prêmio pelo risco de empréstimos pode ser obtido através da diferença entre um título livre de risco e um título com risco de inadimplência.

EXERCÍCIOS

- 4.12** Admita que a taxa SELIC esteja atualmente fixada em 13,75% a.a. A taxa de juro pura (*risk free*) da economia é de 6% a.a., e a taxa de inflação está estimada em 4,5% a.a. Pede-se determinar a taxa de risco total (risco sistemático) embutida na taxa SELIC.
- 4.13** Uma instituição financeira cobra, em suas operações de empréstimos a um cliente, a taxa de juro de 18% a.a. A inflação anual da economia está prevista em 5,5%, e a taxa pura de juros de 6% a.a. Sabe-se também que o prêmio pelo risco sistemático é de 2,85%. Determinar a remuneração pelo risco de inadimplência cobrado do cliente (risco não sistemático).
- 4.14** Se um banco desejar cobrar 3,8% ao ano de prêmio pelo risco de inadimplência de um cliente, e estando a taxa SELIC (taxa de juro de referência da economia) em 12,75% ao ano, qual a taxa de juro a ser cobrada do cliente.
- 4.15** Um título com vencimento em três anos oferece rendimentos anuais de 9,5%. Outro título, com vencimento em dois anos, paga juros anuais de 8,5%. Calcule a taxa de juro do terceiro ano que torna os dois títulos igualmente atraentes.
- 4.16** A taxa livre de risco de uma economia está fixada em 7,0% a.a., acima da inflação. A meta anual de inflação para o período é de 4,5%. Uma pessoa deseja auferir um prêmio de risco, acima da inflação, de 3,5% a.a. para investir em bolsa de valores. Determinar o seu custo de oportunidade, ou seja, a taxa mínima de remuneração exigida pelo investidor.

Respostas dos Testes

- 4.2** $F - F - V - V - V$
- 4.3** d)

4.4 (B); (A); (A, B); (B); (A, B)

4.6 $V - F - V - V - V -$

4.7 b)

4.8 b)

4.9 d)

4.10 b)

4.11 $V - F - V - F - V$

Respostas dos Exercícios

4.12 2,69%

4.13 2,59%

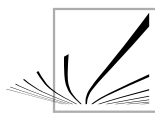
4,14 17,03% a.a.

4,15 11,53%

4.16 15,73%

Editora Atlas

ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS BRASILEIRAS



TESTES

- 5.1** Assinale (V) para VERDADEIRO, e (F) para FALSO, nas seguintes alternativas.
- () Na maioria das empresas o ciclo operacional é de 12 meses. Esse ciclo operacional está no ativo circulante, sendo as disponibilidades, créditos, estoques e despesas antecipadas componentes do ativo circulante.
 - () As aplicações financeiras podem ser letras de câmbio, certificado de depósitos bancários e outros itens. Os rendimentos devem conter o “ganho” posterior à data de fechamento do balanço.
 - () No Brasil não é permitido o uso do método UEPS na conta de estoques devido à Legislação Fiscal. O mais utilizado é o critério do Preço Médio Ponderado. Quando o valor dos estoques a preço de mercado for inferior ao valor da aquisição, é necessário realizar os ajustes mediante provisão.
 - () Algumas empresas não possuem sistema de custo integrado e coordenado com a contabilidade geral. No entanto, a legislação fiscal determinou algumas regras, por exemplo: os produtos acabados

são avaliados por 70% do maior preço de venda obtido no exercício; os produtos em elaboração são avaliados por 150% do valor da matéria-prima contida neles.

- () As despesas antecipadas podem ser definidas como recursos aplicados em itens referentes a serviços ou benefícios a serem usufruídos no exercício seguinte. Podem ser classificados como despesas antecipadas, prêmios de seguros, pagamento de anuidade de jornais e revistas, adiantamento a diretores e empregados.

5.2 Com relação à divulgação das demonstrações contábeis, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) além de demonstrações contábeis obrigatórias, algumas sociedades por ações podem ser obrigadas a publicar outros quadros analíticos para esclarecimento de sua situação patrimonial;
- b) as Notas Explicativas visam complementar informações divulgadas nas demonstrações contábeis, e sua leitura é fundamental para a análise financeira;
- c) a publicação da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos não é mais obrigatória na nova legislação das sociedades por ações, (Lei nº 11.638/07), sendo substituída pela Demonstração do Fluxo de Caixa;
- d) a atual legislação brasileira obriga a divulgação de valores referentes a exercícios passados corrigidos pela inflação.

5.3 Preencha os parênteses abaixo de acordo com o subgrupo correto do ativo permanente:

- A. Investimentos.
- B. Imobilizado.
- C. Diferido.

- () Costumam ter apropriação subjetiva por não representarem, em geral, direitos propriamente ditos. São entendidos como despesas genuínas e, não fosse a expectativa de benefício futuro, estariam já considerados no resultado.
- () De acordo com a legislação vigente, podem ser avaliados ao custo ou através do método de equivalência patrimonial.
- () Ativos registrados neste subgrupo sofrem depreciação, amortização ou exaustão, que representam o consumo de partes do valor de aquisição.
- () É constituído de despesas incorridas que, por beneficiarem exercícios futuros, são amortizadas contra eles e não descarregadas imediatamente quando acontecem.
- () Na maioria das vezes, são decorrentes de participações societárias em empresas coligadas ou controladas.

- 5.4 Qual o valor líquido de um empréstimo, cuja dívida contratada é de \$ 80.000, sendo que os encargos prefixados a apropriar no período são de \$ 13.000? O que pode ser interpretado através da obtenção dessa dívida líquida? Os encargos financeiros podem ser contabilizados como despesas antecipadas?
- 5.5 Assinale (V) para VERDADEIRO, e (F) para FALSO, nas seguintes alternativas.
- () Os resultados de exercícios futuros podem ser considerados parte do patrimônio líquido; não são ainda patrimônio líquido devido ao regime de competência, porque não transitou pelo resultado do exercício. Exemplo de item do resultado de exercício futuro é bilhete de voo recebido, e não realizado.
 - () O capital social é representado basicamente pelos seguintes itens: capital subscrito, capital a integralizar e capital social líquido.
 - () No patrimônio líquido existe uma conta na qual é alocado o “ágio” na emissão de capital, ou seja, os valores de aumento de capital, recebidos dos sócios, acima do valor nominal das ações.
 - () A legislação brasileira atual (Lei nº 11.638/07) mantém, como ativo imobilizado, todos os bens corpóreos e não corpóreos.
 - () De acordo com a atual legislação societária todo o resultado do exercício deve, obrigatoriamente, ser destinado, não podendo se manter saldo na conta de “Lucros e Prejuízos Acumulados”.
- 5.6 São apresentadas abaixo diversas afirmativas a respeito da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Identifique a afirmativa CORRETA.
- () A DRE apura o lucro ou prejuízo do exercício com base nos pagamentos e recebimentos efetuados pela empresa, em determinado exercício social.
 - () A DRE inclui todas as devoluções e descontos financeiros concedidos na receita líquida.
 - () Considera como custo da mercadoria vendida o valor de reposição (valor de mercado) dos bens adquiridos.
 - () A Contabilidade reconhece os salários pagos como custos ou despesas no mês do pagamento.
 - () No Brasil, a legislação considera não operacional basicamente os ganhos e as perdas de capital, o que faz com que o resultado operacional calculado na DRE não seja conceitualmente correto.

5.7 Identifique, para cada conta contábil apresentada, o grupo patrimonial a que pertence.

Grupo (Subgrupo) Patrimonial	Contas Contábeis
(1) Ativo Circulante – Disponibilidades	() Prêmios de Seguros a Apropriar
(2) Ativo Circulante – Clientes	() Provisão para 13º Salário
(3) Ativo Circulante – Estoques	() Reservas Estatutárias
(4) Ativo Circulante – Despesas Antecipadas	() Materiais de Almojarifado
(5) Ativo Realizável a Longo Prazo	() Produtos em Fabricação
(6) Ativo Permanente – Investimentos	() Duplicatas Descontadas
(7) Ativo Permanente – Imobilizado	() Marcas e Patentes
(8) Ativo Permanente – Diferido	() Encargos Financeiros Relativos às Duplicatas Descontadas
(9) Passivo Circulante	() Terrenos para Uso Futuro
(10) Passivo Exigível a Longo Prazo	() Despesas com Pesquisas de Novos Produtos
(11) Patrimônio Líquido – Capital Social	
(12) Patrimônio Líquido – Reservas de Capital	() Valores Recebidos por Conta de Prestação Futura de Serviços (ou Entrega Futura de Mercadorias)
(13) Patrimônio Líquido – Reservas de Reavaliação	() Financiamento em Moeda Estrangeira a Vencer no Exercício Seguinte
(14) Patrimônio Líquido – Reservas de Lucros	
(15) Patrimônio Líquido – Lucros ou Prejuízos Acumulados	

EXERCÍCIOS

5.8 A seguir são relacionadas as contas contábeis patrimoniais da Cia. Estrutura, conforme apuradas ao final do exercício social de 08. Diante desses valores, pede-se elaborar o balanço patrimonial da empresa referente ao exercício considerado, conforme critérios definidos pela legislação societária vigente.

CONTAS PATRIMONIAIS DA CIA. ESTRUTURA APURADAS EM 31.12.05

Contas	(\$ 000)	Contas	(\$ 000)
Capital Social Integralizado	226.000	Doações Recebidas	40.000
Despesas Antecipadas	3.300	Amortização Acumulada	(320)
Títulos Vinculados ao Merc. Aberto	33.000	Reserva Legal	26.000
Fornecedores	249.200	Provisão para Devedores Duvidosos	(2.800)
Imobilizado	500.400	Mercadorias	250.000
Dividendos a Pagar	9.600	Provisão para IR	30.000
Duplicatas a Receber	100.000	Caixa e Bancos	20.000
Impostos e Taxas a Recolher	11.960	Reservas para Contingências	42.000
Aplicações Financeiras	61.000	Investimentos	94.000
Subvenções para Investimentos	24.800	Depreciação Acumulada	(109.600)
Salários e Encargos Sociais	22.000	Lucros ou Prejuízos Acumulados	225.000
Empréstimos e Financiamentos		Duplicatas Descontadas	(17.200)
(vencíveis a partir de 31.12.07)	23.780	Provisões Diversas (13º, férias etc.)	17.000
Ativo Diferido	1.460	Materiais Diversos	4.000
Créditos Junto a Empresas Controladas	22.900	Empréstimos e Financiamentos (vencíveis em 06)	12.800

- 5.9** Admita ilustrativamente que o balanço de uma empresa, no início de determinado exercício social, seja o seguinte:

BALANÇO INICIAL

Ativo	\$	Passivo	\$
Disponível	600.000	Exigível	3.200.000
Valores a Receber	1.200.000	Patrimônio Líquido	4.100.000
Estoques	4.000.000	TOTAL	7.300.000
Imobilizado	1.500.000		
TOTAL	7.300.000		

Pede-se:

- supondo-se que os estoques tenham sido integralmente vendidos ao final de um determinado período por \$ 5.600.000, apurar o resultado pelo critério legal vigente (em valores nominais) e em correção integral;
- recalcular os resultados supondo que somente 70% dos estoques tenham sido vendidos por \$ 4.000.000. Discutir os resultados obtidos pelos dois critérios de apuração dos resultados.

Sabe-se que a inflação do período é de 16%.

(Apesar de não constar do conteúdo do capítulo, esse exercício (e o próximo) é interessante para introduzir, em nível mais avançado, conceitos de lucro real, lucro nominal e reposição.)

5.10 Mantendo-se as duas hipóteses de vendas adotadas no problema 5.10 anterior (venda de todos os estoques por \$ 5.600.000 e venda de 70% de seu volume por \$ 4.000.000), admita-se que o preço de reposição dos estoques tenha-se elevado em;

- a) 14%;
- b) 20%.

Nessas condições, pede-se calcular o resultado do período a custos correntes corrigidos.

Respostas dos Testes

5.1 V – F – V – V – F

5.2 d)

5.3 C – A – B – C – A

5.4 Dívida líquida \$ 67.000,00

5.5 F – V – V – F – V

5.6 e)

5.7 (4) Prêmio de seguros a apropriar

(9) Provisão para o 13º salário

(14) Reservas estatutárias

(3) Materiais de almoxarifado

(3) Produtos em fabricação

(2) Duplicatas descontadas (conta retificadora)

(7) Marcas e patentes

(4) Encargos financeiros relativos às duplicatas descontadas

(6) Terrenos para uso futuro

(8) Despesas com pesquisas de novos produtos

(9) ou (10) Valores recebidos por conta de prestação futura de serviços (ou entrega futura de mercadorias)

(9) ou (10) Financiamento em moeda estrangeira a vencer no exercício seguinte.

Respostas dos Exercícios

5.8	Ativo Circulante	\$ 451.300	Passivo Circulante	\$ 352.560
	Realizável a Longo Prazo	\$ 22.900	Passivo Exigível a Longo Prazo	\$ 23.780
	Ativo Permanente	\$ 485.940	Patrimônio Líquido	\$ 583.800
	TOTAL	\$ 960.140	TOTAL	\$ 960.140

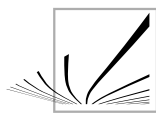
5.9		<u>Valores Nominais</u>	<u>Correção Integral</u>
	a) Resultado	\$ 1.600.000	\$ 1.184.000
	b) Resultado	\$ 1.200.000	\$ 976.000

5.10		<u>Aumento = 14%</u>	<u>Aumento = 20%</u>
	a)	\$ 1.184.000	\$ 1.184.000
	b)	\$ 976.000	\$ 976.000

Editora Atlas

6

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



EXERCÍCIOS

- 6.1 Uma empresa está avaliando a evolução de suas vendas líquidas e da margem de contribuição. Nos demonstrativos financeiros do exercício de X7, as vendas totalizaram \$ 15.832 milhões, e nos dois anos seguintes as vendas atingiram a \$ 16.785 milhões e \$ 17.875 milhões, respectivamente, para X8 e X9. As Margens de Contribuição foram de 16,2%, 16,0% e 17,0% das vendas, respectivamente para os anos de X7, X8 e X9. Com base nesses números, calcule a análise horizontal.
- 6.2 Uma companhia aérea apresentou resultado operacional no exercício de X5 de \$ 2,57 milhões. No ano de X6 o resultado operacional foi negativo, igual a \$ - 5,75 milhões, e no ano de X7 de \$ 0,6 milhões. Faça a análise horizontal da companhia aérea. Comente os resultados.
- 6.3 A empresa Beta S.A, através de seu gerente, deseja realizar uma análise comparativa entre os valores relacionáveis identificados numa mesma demonstração contábil. No exercício de X8 o ativo total é de \$ 9.580, o patrimônio líquido \$ 3.970, e o exigível de longo prazo soma \$ 1.850. O patrimônio líquido no ano X9 é de \$ 4.550 e o exigível de longo prazo, no mesmo ano, é igual a \$ 2.300. Elabore a análise vertical para os anos X8 e X9. Sabe-se que o crescimento do ativo total perfaz 20% no período.
- 6.4 A empresa ALFA apresenta as seguintes contas patrimoniais: Disponível \$ 1.100, Estoques \$ 15.000, Despesas Antecipadas \$ 1.500, Clientes

\$ 20.000, Realizável a Longo Prazo \$ 8.500, Ativo Permanente \$ 36.400, Patrimônio Líquido \$ 16.500, Passivo Circulante \$ 36.000, Exigível a Longo Prazo \$ 30.000. Com base nestas contas, calcule os indicadores de liquidez e de endividamento e estrutura.

- 6.5 Com base no balanço patrimonial da Cia. TXT, apresentado abaixo, e considerando os índices gerais de preços da economia para os anos de 20X3, 20X4 e 20X5 de 62,3, 75,6 e 87,2, respectivamente, pede-se desenvolver a análise horizontal nominal e real da empresa para esses três anos.

Cia. TXT	31-12-X3	31-12-X4	31-12-X5
At. Circulante	\$ 1.900	\$ 2.150	\$ 1.180
Realizável de LP	\$ 3.000	\$ 3.250	\$ 2.220
At. Permanente	\$ 13.000	\$ 11.700	\$ 16.000
TOTAL	\$ 17.900	\$ 17.100	\$ 19.400
Pás. Circulante	\$ 2.300	\$ 2.620	\$ 1.200
Exigível de LP	\$ 5.600	\$ 4.480	\$ 6.200
Patrim. Líquido	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 12.000

- 6.6 O Gerente Financeiro da Cia. TXT descrita na questão anterior, solicitou uma análise vertical das demonstrações contábeis da empresa, visando analisar a estrutura de suas dívidas. Pede-se efetuar a análise vertical em cada exercício. É necessária a indexação dos valores a serem analisados? Justifique a sua resposta.
- 6.7 O laboratório Gama atua no setor farmacêutico há dez anos. Desde o lançamento dos remédios genéricos, o seu diretor presidente notou um crescimento positivo nas vendas. O diretor presidente quer demonstrar esse crescimento aos acionistas através dos indicadores de rentabilidade. Sabe-se que o lucro gerado pelos ativos após o Imposto de Renda, de acordo com a última demonstração financeira, foi de \$ 15,0 milhões. Os financiamentos de curto e longo prazos somam \$ 25,0 milhões. O Patrimônio Líquido é igual a \$ 16,6 milhões. O exigível total de funcionamento (exceto o de financiamento: passivo oneroso) soma \$ 15,0 milhões. As receitas líquidas totalizam \$ 85.880 milhões, gerando lucro líquido de \$ 3.565,0 milhões. Determine os indicadores de rentabilidade.
- 6.8 Calcule os indicadores de análise de ações, ou seja, Lucro por Ação (LPA) e o Índice Preço Lucro (P/L). Sabe-se que o lucro líquido é de \$ 50.000, e o número de ações em circulação é igual a 100.000. O preço da ação no mercado está sendo avaliado em \$ 3,60/ação.
- 6.9 A Cia. ALFA apresenta as seguintes contas patrimoniais:
- Disponível: \$ 1.100
 - Estoques: \$ 15.000
 - Despesas Antecipadas: \$ 1.500
 - Clientes: \$ 20.000
 - Realizável de Longo Prazo: \$ 8.500

- Ativo Permanente: \$ 36.400
- Patrimônio Líquido: \$ 16.500
- Passivo circulante: \$ 36.000
- Exigível de Longo Prazo: \$ 30.000

Com base nesses valores:

- a) calcule os indicadores de liquidez da empresa;
- b) discorra sobre a folga financeira da Cia. ALFA;
- c) aponte a grande restrição desses indicadores.

6.10 Considerem as seguintes informações extraídas do balanço patrimonial da Cia. BETA ao final do exercício passado:

- Ativo Circulante: \$ 150.000
- Ativo Realizável de Longo Prazo: \$ 385.000
- Ativo Permanente: \$ 460.000
- Passivo Circulante: \$ 120.000
- Passivo exigível de Longo Prazo: \$ 270.000
- Patrimônio Líquido: \$ 605.000

Com base nesses valores:

- a) calcule os indicadores de endividamento e estrutura da empresa;
- b) desenvolva uma análise desses indicadores;
- c) aponte qual o problema existente com a não correção do ativo permanente da empresa nesses cálculos.

6.11 Uma empresa petrolífera, através da controladoria, publicou no início do ano seu demonstrativo financeiro. Nesse demonstrativo, o investimento total era de \$ 25,7 bilhões e a empresa mantinha \$ 15 bilhões de dívidas onerosas. As vendas líquidas foram iguais a \$ 28,3 bilhões, sendo apurada uma margem líquida (LL/VENDAS) de 15%. Calcule o retorno sobre o patrimônio líquido.

6.12 Os valores do ativo circulante, estoques e passivo circulante, referentes aos quatro últimos exercícios sociais da Cia. LIQ., são apresentados a seguir:

VALORES DA CIA. LIQ. (\$ 000)

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Ativo Circulante	2.200	5.600	15.000	34.000
Estoques	1.300	4.000	11.500	27.000
Passivo Circulante	2.100	5.100	13.300	29.300

Pede-se:

- a) determinar o índice de liquidez corrente e seca para cada um dos períodos;

- b) através de uma comparação temporal desses indicadores, avaliar a posição de liquidez a curto prazo da empresa;
- c) se fossem fornecidos os seguintes índices setoriais, como você completaria a avaliação da liquidez da Cia. LIQ.

ÍNDICES SETORIAIS

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Liquidez Corrente	1,18	1,14	1,19	1,22
Liquidez Seca	0,84	0,76	0,89	0,90

- 6.13** Abaixo são transcritos alguns dados de uma empresa, conforme extraídos de suas demonstrações contábeis publicadas:

ANOS	01	02	03	04
Valor Médio dos Estoques (\$ 000)	2.700	3.690	4.715	7.820
Custo dos Produtos Vendidos (\$ 000)	5.850	11.360	25.700	58.120
Liquidez Seca	0,41	0,79	0,99	1,19

Diante dessas informações, pede-se:

- a) calcular o prazo médio de estocagem, e a rotação dos estoques, para cada um dos quatro anos;
- b) comparar os índices obtidos (inclusive o de liquidez seca), e comentar sobre a tendência dos investimentos da empresa em estoques ao longo dos anos considerados;
- c) conhecendo os índices abaixo, aponte a razão mais provável que explique a tendência verificada no nível de investimentos em estoques, conforme verificado na pergunta anterior b.

	01	02	03	04
Giro dos Valores a Pagar	2,2	2,5	3,0	3,4
Giro dos Valores a Receber	3,6	2,9	2,1	1,4

- 6.14** Abaixo são transcritos diversos valores contábeis de uma empresa, referentes aos dois últimos exercícios sociais. Pede-se:

- a) determinar a variação de cada conta, identificando-a como origem ou aplicação de recursos;
- b) assinalar com um (*) toda variação que afete o nível do capital circulante líquido.

	Valor (\$) em 31-12-08	Valor (\$) em 31-12-09
Depreciação Acumulada	(600.000)	(750.000)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	45.000	120.000
Valores a Receber a Curto Prazo	1.200.000	900.000
Financiamentos (longo prazo)	700.000	1.300.000
Imobilizado	2.300.000	2.900.000
Reservas de Lucros	1.600.000	1.100.000
Disponível	250.000	180.000
Realizável a Longo Prazo	480.000	360.000
Fornecedores	500.000	700.000
Despesas Antecipadas (Ativo Circulante)	260.000	400.000
Resultados de Exercícios Futuros	450.000	800.000
Ativo Diferido	150.000	430.000
Investimentos	2.400.000	1.700.000

- 6.15** Calcule os indicadores de análise de ações Lucro por Ação (LPA) e Índice Preço Lucro (P/L). Sabe-se que o lucro líquido é de \$ 50.000,00 e o número de ações emitidas de 100.000. Considere um preço de mercado da ação igual a \$ 3,60. O que representa cada um desses indicadores apurados?

Respostas dos Exercícios

6.1		31-12-X7	31-12-X8	31-12-X9
	Vendas Líquidas	100,0	106,0	112,9
	Margem de Contribuição	100,0	105,1	111,7
6.2	31-12-X5	31-12-X6	31-12-X7	
	100,0	- 223,7	23,3	
6.3		31-12-X8	31-12-X9	
	Ativo Total	100,0%	100,0%	
	Exigível de LP	19,3%	20,0%	
	Patrimônio Líquido	41,4%	39,6%	
6.4	INDICADORES DE LIQUIDEZ			
	Liquidez Seca		0,59	
	Liquidez Imediata		0,03	
	Liquidez Corrente		1,04	
	ENDIVIDAMENTO E ESTRUTURA			
	Capital de Terceiros/Ativo Total		0,80	
	Capital de Terceiros/Capital Próprio		4,00	
	Imobilização Recursos Permanentes		0,32	

6.5

EVOLUÇÃO NOMINAL

	31-12-X3	31-12-X4	31-12-X5
Ativo Circulante	100,0	113,2	62,1
Realizável de LP	100,0	108,3	74,0
Ativo Permanente	100,0	90,0	123,1
TOTAL	100,0	95,5	108,4
Passivo Circulante	100,0	113,9	52,2
Exigível de LP	100,0	80,0	110,7
Patrimônio Líquido	100,0	100,0	120,0

EVOLUÇÃO REAL

	31-12-X3	31-12-X4	31-12-X5
Ativo Circulante	100,0	93,3	44,4
Realizável de LP	100,0	89,3	52,9
Ativo Permanente	100,0	74,2	87,9
TOTAL	100,0	78,7	77,4
Passivo Circulante	100,0	93,9	37,3
Exigível de LP	100,0	65,9	79,1
Patrimônio Líquido	100,0	82,4	85,7

6.6

	31-12-X3	31-12-X4	31-12-X5
Ativo Circulante	11%	13%	6%
Realizável de LP	17%	19%	11%
Ativo Permanente	72%	68%	83%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%
Passivo Circulante	13%	15%	6%
Exigível de LP	31%	26%	32%
Patrimônio Líquido	56%	59%	62%

6.7

Retorno sobre o ativo (ROA) = 26,5%

Retorno sobre o investimento (ROI) = 36,0%

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) = 21,5%

Margem operacional = 17,5%

Margem líquida = 4,2%

6.8

LPA = \$ 0,50/ação

P/L = 7,2

- 6.9 Liquidez Corrente = 1,04
 Liquidez Seca = 0,59
 Liquidez Imediata = 0,03
 Liquidez Geral = 0,70
- 6.10 Capital de Terceiros/ Capital Próprio = 0,64
 Capital de Terceiros / Ativo Total = 0,392
 Imobilização de Recursos Permanentes = 0,56
- 6.11 ROE = 39,72%
- 6.12

	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Liquidez Corrente	1,05	1,10	1,13	1,10
Liquidez Seca	0,43	0,31	0,26	0,20

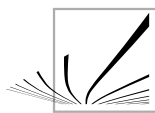
6.13

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Prazo Médio de Estocagem	116,2 dias	116,9 dias	66,0 dias	48,4 dias
Giro dos Estoques	2,2 x	3,1 x	5,5 x	7,4 x

6.14

	VARIAÇÃO	
	ORIGEM	APLICAÇÃO
Depreciação Acumulada	150.000	–
L/P Acumulados	75.000	–
Valores de Receber de CP	300.000	–
Financiamentos (LP)	600.000	–
Imobilizado	–	600.000
Reserva de Lucro	–	500.000
Disponível	70.000	–
Realizável de LP	120.000	–
Fornecedores	200.000	–
Despesas Antecipadas	–	140.000
Resultados Exercícios Futuros	350.000	–
Ativo Diferido	–	280.000
Investimentos	700.000	–

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÃO PRÁTICA



EXERCÍCIOS

- 7.1 A empresa CONNECTION fabrica e comercializa fios e condutores elétricos. Há um ano a empresa fechou um grande contrato, sendo a principal fornecedora de cabos para uma montadora de veículos nacional. A direção da empresa quer avaliar a evolução dos vários itens das demonstrações de resultados em intervalos sequenciais de tempo (exercícios de 20X0, 20X1 e 20X2). Para isso foi solicitado ao gerente financeiro que elaborasse a análise horizontal desse demonstrativo.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (em \$ mil)			
	20X0	20X1	20X2
VENDAS LÍQUIDAS	154.000,00	184.800,00	266.296,80
CUSTO DE PRODUÇÃO	104.720,00	141.372,00	186.611,04
LUCRO BRUTO	49.280,00	43.428,00	79.685,76
DESPESAS DE VENDAS	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.000,00)	(4.500,00)	(4.300,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	300,00	320,00	280,00
RESULTADO ANTES DO IR	19.580,00	14.248,00	50.665,76
PROVISÃO PARA IR	(6.853,00)	(4.986,80)	(17.733,02)
LUCRO LÍQUIDO	12.727,00	9.261,20	32.932,74

Elaborar a análise horizontal das demonstrações de resultados dos exercícios.

- 7.2 A companhia de laticínios MILK, a exemplo de outras empresas do setor, está passando por dificuldades determinadas pela instabilidade do mercado de leite e derivados. Essa situação é refletida na evolução dos resultados dos três últimos exercícios. Pede-se efetuar a análise horizontal das demonstrações de resultados, conforme apresentadas a seguir.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (em \$ mil)			
	20X0	20X1	20X2
VENDAS LÍQUIDAS	54.000,00	37.800,00	37.044,00
CUSTO DE PRODUÇÃO	43.200,00	36.720,00	40.392,00
LUCRO BRUTO	10.800,00	1.080,00	
DESPESAS DE VENDAS	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(800,00)	(3.348,00)	(800,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	300,00	320,00	280,00
RESULTADO ANTES DO IR	6.600,00	(3.100,00)	(7.568,00)
PROVISÃO PARA IR	(2.310,00)		
LUCRO LÍQUIDO	4.290,00	(3.100,00)	(7.568,00)

- 7.3 A indústria de alimentos ABC atua há dez anos na região Sudeste atendendo a grande, médio e pequeno varejista desta região. Nos últimos três anos, foi verificado crescimento nominal no balanço patrimonial da empresa. O gerente financeiro alegava que o crescimento real era negativo, pois a inflação estava “engolindo” o crescimento da empresa. Através da análise horizontal do balanço patrimonial, justifique se o gerente tem razão. Sabe-se que em 20X7 o índice de preço foi de 80,5 e em 20X8 e 20X9 os índices foram de 92,5 e 104,61, respectivamente.

BALANÇO PATRIMONIAL (em \$ 000 000)			
	20X7	20X8	20X9
ATIVO CIRCULANTE	180,00	198,00	213,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	250,00	270,00	297,00
ATIVO PERMANENTE	50,00	50,00	50,00
TOTAL	480,00	518,00	560,84
PASSIVO CIRCULANTE	50,00	60,00	55,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	200,00	190,00	195,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230,00	268,00	310,84

- 7.4 A Companhia S.A. Bebidas está apresentando nos últimos anos mudanças significativas nas suas contas patrimoniais. O superintendente da companhia quer que sejam realizadas comparações relativas entre valores e afins numa mesma demonstração contábil. Elabore os cálculos necessários para que se obtenha a análise vertical desejada.

BALANÇO PATRIMONIAL (em \$ 000)			
	X5	X6	X7
CAIXAS E BANCOS	2.000,00	2.160,00	2.332,80
CONTAS A RECEBER	16.000,00	17.600,00	20.768,00
ESTOQUES	3.000,00	3.150,00	3.307,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.330,00	2.097,00	2.076,03
DESPESAS ANTECIPADAS	1.000,00	800,00	704,00
ATIVO CIRCULANTE	24.330,00	25.807,00	29.188,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00	1.350,00	1.147,50
INVESTIMENTOS	800,00	800,00	840,00
IMOBILIZADOS	10.000,00	10.500,00	11.550,00
PERMANENTE	10.800,00	11.300,00	12.390,00
TOTAL	36.630,00	38.457,00	42.725,83
FORNECEDORES	R\$ 2.698,00	R\$ 3.237,60	R\$ 2.913,84
FINANCIAMENTOS	R\$ 2.400,00	R\$ 3.120,00	R\$ 9.000,00
ADIANTAMENTO A CLIENTES	R\$ 200,00	R\$ 160,00	R\$ 128,00
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.298,00	R\$ 6.517,60	R\$ 12.041,84
FINANCIAMENTOS	R\$ 20.032,00	R\$ 26.257,00	R\$ 17.533,99
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 20.032,00	R\$ 26.257,00	R\$ 17.533,99
CAPITAL SOCIAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.800,00	R\$ 11.700,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
LUCRO ACUMULADO	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 950,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 11.300,00	R\$ 12.200,00	R\$ 13.150,00

- 7.5 A indústria de alimentos ABC atua na região sudeste atendendo a grandes varejistas. Nos últimos três anos, foi verificado crescimento nominal no total do ativo da empresa. Porém, o gerente financeiro alegava que o crescimento real era negativo, devido à inflação verificada no período. Sabendo-se que o índice de preços no ano de 20X7 foi de 80,5, em 20X8 de 92,5 e em 20X9 de 104,6, desenvolva uma análise horizontal para verificar se o gerente tem razão.

BALANÇO PATRIMONIAL (em \$ milhões)			
	20X7	20X8	20X9
ATIVO CIRCULANTE	180,0	198,0	213,8
REALIZÁVEL A LP	250,0	270,0	297,0
ATIVO PERMANENTE	50,0	50,0	50,0
TOTAL	480,0	518,0	560,8
PASSIVO CIRCULANTE	50,0	60,0	55,0
EXIGÍVEL A LP	200,0	190,0	195,0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230,0	268,0	310,8

- 7.6 A empresa ROMA comercializa e fabrica produtos plásticos. Ela é uma empresa familiar, e os diretores são os próprios sócios. Gradativamente, devido à concorrência no mercado globalizado, está ocorrendo a transição de uma gestão mais familiar para uma estrutura administrativa profissional, com diretores recrutados no mercado. A ROMA apresenta as seguintes contas:

CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL (em \$ mil) – Valores Médios		
	X6	X7
DISPONÍVEL	2.500,00	2.750,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350,00	450,00
ESTOQUES	18.000,00	21.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00	208,00
DESPESAS ANTECIPADAS	500,00	500,00
VALORES A RECEBER	20.000,00	13.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS A LONGO PRAZO	500,00	909,00
VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	32.000,00	27.200,00
INVESTIMENTOS	6.500,00	6.500,00
IMOBILIZADO (Valor Líquido)	17.520,00	17.520,00
ATIVO DIFERIDO	212,00	212,00
ATIVO/PASSIVO TOTAL + PL	98.282,00	91.649,00
FORNECEDORES	13.332,00	1.404,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	200,00	
SALÁRIOS	20.000,00	20.000,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS	500,00	–
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS (CP)	6.000,00	6.600,00
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS DE LONGO PRAZO	15.000,00	16.500,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	200,00	200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.050,00	46.945,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (em \$ 000)		
	X6	X7
VENDAS LÍQUIDAS	75.000,00	82.500,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(35.650,00)	(36.006,50)
LUCRO BRUTO	39.350,00	46.493,50
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.530,00)	(3.036,00)
RECEITAS OPERACIONAIS	1.564,00	1.642,20
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(25.000,00)	(25.000,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	509,00	585,35
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(653,00)	(718,30)
LUCRO OPERACIONAL	13.240,00	19.966,75
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.997,58)	(14.444,02)
LUCRO ANTES DO IR	4.242,42	5.522,73
PROVISÃO PARA IR	(1.442,42)	(1.877,73)
LUCRO LÍQUIDO	2.800,00	3.645,00

Com base nos Demonstrativos da empresa ROMA pede-se calcular:

- a) indicadores de liquidez, endividamento e estrutura;
- b) indicadores de atividade;
- c) indicadores de rentabilidade e lucratividade (líquidos do IR).

7.7 A Cia. DOC publicou seus balanços patrimoniais referentes aos dois últimos exercícios sociais, conforme transcritos a seguir. A partir das demonstrações apresentadas, pede-se elaborar o fluxo financeiro de caixa (demonstração de origens e aplicações de caixa) da companhia.

Ativo	20X3	20X4	Passivo e Patrimônio Líquido	20X3	20X4
<i>Ativo Circulante</i>	44.926	78.980	<i>Passivo Circulante</i>	30.680	47.540
Caixa e Bancos	1.100	890	Instituições Financeiras	20.800	19.700
Aplicações Financeiras	2.200	3.000	Debêntures	330	4.080
Contas a Receber (Clientes)	18.600	41.000	Fornecedores	4.950	10.960
Estoques	2.500	33.700	Obrigações Fiscais/Empr.	2.400	7.500
Pagamentos Antecipados	526.000	390.000	Dividendos a Pagar	2.200	5.300
<i>Ativo Realiz. A Longo Prazo</i>	–	12.900	<i>Passivo Exigível a LP</i>	19.146	75.380
<i>Ativo Permanente</i>	89.800	142.100	Instituições Financeiras	620	780
Investimentos	73.600	112.600	Debêntures	16.500	33.600
Imobilizado	14.300	25.700	Empresas Controladas	2.026	41.000
Diferido	1.900	3.800	<i>Resultado de Exercícios Futuros</i>	3.300	3.600
TOTAL DO ATIVO	134.726	233.980	<i>Patrimônio Líquido</i>	81.600	107.460
			Capital Social	27.000	46.000
			Reservas de Capital	31.000	38.000
			Reservas de Lucros	11.600	16.400
			Lucros Acumulados	12.000	7.060

7.8 A Cia. *Style*, tradicional empresa do setor têxtil, apresentou o seguinte demonstrativo de fluxo de caixa para o exercício findo em 31.12.20X8. Com base nesses valores, faça uma análise dos fatores que impactaram no aumento das disponibilidades em caixa da empresa. A companhia apresentou bom desempenho operacional?

Companhia Style	
Demonstração de Fluxos de Caixa – Ano 20X8 (\$ mil)	
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	12.690
Mais: Depreciação	19.500
Menos: Lucro na Venda de Imobilizado	(5.000)
Aumento em Duplicatas a Receber	(23.000)
Aumento Prov. p/ Devedores Duvidosos	2.500
Aumento de Duplicatas Descontadas	26.500
Aumento em Estoques	(9.050)
Aumento em Fornecedores	19.350
Redução em Salários a Pagar	(8.600)
Caixa Líquido nas Atividades Operacionais	34.890
Atividades de Investimento	
Recebimento pela Venda de Imobilizado	35.000
Pagamento pela Compra de Imobilizado	(50.000)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(15.000)
Atividades de Financiamento	
Aumento de Capital	46.000
Empréstimos de Curto Prazo	19.500
Distribuição de Dividendos	(8.160)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	57.340
Aumento das Disponibilidades	77.230

Respostas dos Exercícios

7.1

	20X0	20X1	20X2
Vendas Líquidas	100,0%	20,0%	60,9%
Custo de Produção	100,0%	35,0%	78,2%
LUCRO BRUTO	100,0%	- 11,9%	24,2%
Despesas com Vendas	100,0%	0,0%	- 10,0%
Despesas Administrativas	100,0%	0,0%	0,0%
Despesas Financeiras	100,0%	10,0%	14,0%
Receitas Financeiras	100,0%	6,7%	- 6,7%
RESULTADO ANTES DO IR	100,0%	- 27,2%	59,3%
Provisão para IR	100,0%	27,2%	- 59,3%
LUCRO LÍQUIDO	100,0%	- 27,2%	59,3%

7.2

	20X0	20X1	20X2
Vendas Líquidas	100,0%	– 30,0%	– 31,4%
Custo de Produção	100,0%	– 15,0%	– 6,5%
LUCRO BRUTO	100,0%	– 90,0%	– 131,0%
Despesas com Vendas	100,0%	0,0%	0,0%
Despesas Administrativas	100,0%	0,0%	0,0%
Despesas Financeiras	100,0%	0,0%	0,0%
Receitas Financeiras	100,0%	6,7%	– 6,67%
RESULTADO ANTES DO IR	100,0%	– 147,0%	– 214,67%
Provisão para IR	100,0%		
LUCRO LÍQUIDO	100,0%	– 172,3%	– 276,41%

7.3

	20X7	20X8	20X9
ATIVO CIRCULANTE	100,0%	– 4,3%	– 8,6
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,0%	– 6,0%	– 8,6%
ATIVO PERMANENTE	100,0%	– 13,0%	– 23,0%
TOTAL	100,0%	– 6,1%	– 10,1%
PASSIVO CIRCULANTE	100,0%	4,4%	– 15,4%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100,0%	– 17,3%	– 25,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100,0%	1,4%	4,0%

7.4

BALANÇO PATRIMONIAL (AV)			
	X5	X6	X7
CAIXAS E BANCOS	5,46%	5,62%	5,46%
CONTAS A RECEBER	43,68%	45,77%	48,61%
ESTOQUES	8,19%	8,19%	7,74%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,36%	5,45%	4,86%
DESPESAS ANTECIPADAS	2,73%	2,08%	1,65%
ATIVO CIRCULANTE	66,42%	67,11%	68,32%
REALIZÁVEL A LP	4,10%	3,51%	2,69%
INVESTIMENTOS	2,18%	2,08%	1,97%
IMOBILIZADOS	27,30%	27,30%	27,03%
PERMANENTE	29,48%	29,38%	29,00%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%
FORNECEDORES	7,37%	8,42%	6,82%
FINANCIAMENTOS	6,55%	8,11%	21,06%
ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,55%	0,42%	0,30%
PASSIVO CIRCULANTE	14,46%	16,95%	28,18%
EXIGÍVEL A LP	54,69%	68,28%	41,04%
CAPITAL SOCIAL	27,30%	28,08%	27,38%
RESERVAS DE CAPITAL	1,37%	1,30%	1,17%
LUCRO ACUMULADO	2,18%	2,34%	2,22%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30,85%	31,72%	30,78%

7.5

BALANÇO PATRIMONIAL (AH)			
	X7	X8	X9
ATIVO CIRCULANTE	100,0%	– 4,3%	– 8,6%
ATIVO REALIZÁVEL A LP	100,0%	– 6,0%	– 8,6%
ATIVO PERMANENTE	100,0%	– 13,0%	– 23,0%
TOTAL	100,0%	– 6,1%	– 10,1%
PASSIVO CIRCULANTE	100,0%	4,4%	– 15,4%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100,0%	– 17,3%	– 25,0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100,0%	1,4%	4,0%

7.6 a)

INDICADORES DE LIQUIDEZ	X6	X7
LIQUIDEZ CORRENTE	1,0379	1,4037
LIQUIDEZ SECA	0,5768	0,6145
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,0712	0,1143
LIQUIDEZ GERAL	1,3407	1,5081
ENDIVIDAMENTO E ESTRUTURA		
CAP. TERCEIROS/CAP. PRÓPRIO	1,2830	0,9523
CAP. TERCEIROS/ATIVO TOTAL	0,5620	0,4878
IMOBILIZAÇÃO REC. PERMANENTES	1,6872	1,4400

b)

INDICADORES DE ATIVIDADE	X6	X7
PRAZO MÉDIO DE ESTOCAGEM	182 dias	216 dias
GIRO DOS ESTOQUES	1,98 X	1,67 X
PRAZO MÉDIO DE COBRANÇA	250 dias	179 dias

c)

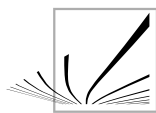
INDICADORES DE RENTABILIDADE	X6	X7
RETORNO SOBRE ATIVO (ROA)	8,89%	14,38%
RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI)	13,6%	18,76%
RETORNO SOBRE O PL (ROE)	6,50%	7,76%
MARGEM OPERACIONAL	11,65%	15,97%
MARGEM LÍQUIDA	3,73%	4,42%

7.7 Fluxo Financeiro de Caixa da Cia. DOC

ORIGENS DE RECURSOS	(Em \$)
Aumento de Reservas e Lucros	4.800.000
Aumento de Reservas de Capital	7.000.000
Aumento de Capital Social	19.000.000
Aumento de Resultados de Exercícios Futuros	300.000
Aumento de Exigibilidade a LP em Controladas	38.974.000
Aumento de Debêntures (Longo Prazo)	17.100.000
Aumento de Instituições Financeiras (Longo Prazo)	160.000
Aumento de Dividendos a Pagar	3.100.000
Aumento de Obrigações Fiscais e Empregatícias	5.100.000
Aumento de Fornecedores	6.010.000
Aumento de Debêntures (Curto Prazo)	3.750.000
Redução de Pagamentos Antecipados	136.000
Redução de Caixa e Bancos	210.000
TOTAL DAS ORIGENS	105.640.000
APLICAÇÕES DE RECURSOS	
Redução de Lucros Acumulados	4.940.000
Redução de Instituições Financeiras (Pás. Circulante)	1.100.000
Aumento de Ativo Diferido	1.900.000
Aumento de Ativo Imobilizado	11.400.000
Aumento de Investimentos	39.000.000
Aumento de Créditos de Controladas	12.900.000
Aumento de Estoques	11.200.000
Aumento de Contas a Receber de Clientes	22.400.000
Aumento de Títulos Vinculados ao Mercado Aberto	800.000
TOTAL DAS APLICAÇÕES	105.640.000

8

DESEMPENHO OPERACIONAL E ALAVANCAGEM FINANCEIRA



EXERCÍCIOS

- 8.1 A Cia. MRM divulgou seu demonstrativo de resultados no final do exercício social passado, de acordo com os padrões contábeis vigentes. Potenciais investidores dessa empresa estão interessados em avaliar o seu efetivo desempenho operacional, calculado de maneira independente da forma como ela é financiada. Desenvolva os ajustes necessários no demonstrativo de resultados da Cia. MRM de forma que eles expressem o genuíno lucro operacional. Em seus cálculos considere a receita financeira como:
- Operacional – gerada por saldo de caixa naturais do ciclo operacional;
 - Não Operacional – proveniente de ganho especulativo eventual

Receita de Vendas	\$ 65.000
Custo dos Produtos Vendidos	(\$ 45.800)
Lucro Bruto	\$ 19.200
Despesas de Vendas	(\$ 3.200)
Despesas de Aluguel	(\$ 2.700)
Despesas com Pessoal	(\$ 4.460)
Despesas Administrativas	(\$ 3.900)
Despesas Financeiras	(\$ 1.750)
Receitas Financeiras	\$ 810
Lucro Operacional Antes do IR	\$ 4.000
Provisão para IR – 34%	\$ 1.360
Lucro Líquido	\$ 2.640

- 8.2** Um grupo de investidores está estudando a construção de um hotel de luxo em uma cidade turística do país. Para isso, eles estão projetando a rentabilidade do negócio com o intuito de conhecer sua viabilidade. O gasto total estimado para a construção do edifício e outros investimentos iniciais é de \$ 80 milhões, e espera-se que o lucro líquido antes do Imposto de Renda do primeiro ano seja de \$ 11,5 milhões.
- Admitindo que os acionistas exigem um retorno sobre o capital investido de, no mínimo, 16%, calcular qual a proporção de empréstimos que o empreendimento deve captar junto aos bancos, sabendo que eles cobram juros de 12% ao ano.
- 8.3** A Companhia GAD apresentou EBIT (Lucro Operacional antes do IR) de \$ 50,0 milhões, no último demonstrativo de resultados publicado. Sabe-se que a alíquota de Imposto de Renda é igual a 34%. O Passivo Total corresponde a \$ 148,0 milhões e o Patrimônio Líquido a \$ 182,0 milhões. Com base nesses valores, pede-se calcular o Retorno sobre o Ativo (ROA) da Cia. GAD.
- 8.4** Os acionistas de uma empresa querem saber o custo da dívida após Imposto de Renda. O lucro operacional após o IR atinge \$ 9.500,0 mil, gerando dessa forma 15,83% de retorno sobre o ativo total da empresa. O retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), após o Imposto de Renda, é de 11%, sendo que 40% do ativo total correspondem ao capital próprio (Patrimônio Líquido). Pede-se calcular o custo da dívida após o IR.
- 8.5** A empresa MINI alimentos, através do seu sócio proprietário, deseja realizar novos investimentos. Como parâmetro da viabilidade, foi escolhido o indicador ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido). A partir da definição do indicador foram elaboradas duas situações, *sem* o investimento e *com* o investimento.
- Na situação atual (antes da realização do novo investimento), o lucro líquido da empresa é de \$ 1.580,0 mil e o seu Patrimônio Líquido corresponde a \$ 32.200 mil. Simulando a realização do novo investimento, o ROI (Retorno sobre o Investimento) da empresa seria de 6,2%, o custo da dívida após o IR de 7,2% e a estrutura de capital (P/PL) de 0,2917. Calcule o ROE nas duas situações e analise os resultados.
- 8.6** Uma empresa pretende calcular o seu grau de alavancagem financeira. O passivo exigível, composto somente de financiamento bancário, é de \$ 120.000, e o Patrimônio Líquido de \$ 210.000. A receita operacional de venda é de \$ 300.000, e a despesa operacional corresponde a 75% das receitas operacionais. Admitindo custo de captação nominal de 20% e inexistência de IR, calcule o Grau de Alavancagem Financeira (GAF).
- 8.7** O diretor financeiro deseja determinar a rentabilidade do investimento da Companhia RWC. O lucro líquido, após o Imposto de Renda, do último período é de \$ 4.800. O custo de captação de recursos antes do IR é de 18%, gerando encargos financeiros brutos de \$ 10.750. O Patrimônio Líquido é de \$ 85.000 e a alíquota de IR de 34%. Determine o ROI (Retorno sobre o Investimento) da Cia. RWC.
- 8.8** A empresa VEREDAS atua no setor de confecção. No último ano registrou aumento real nas vendas de 5%, devido principalmente ao preço compe-

titivo e qualidade dos produtos obtidos através de novos investimentos em equipamentos. Qual o retorno sobre o Patrimônio Líquido, sabendo que o *spread* da empresa ($ROI - K_i$) é de 4%, o P/PL igual a 50%, e o ROI igual a 14%?

- 8.9** Calcule os indicadores ROA (Retorno sobre os Ativos), ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido), ROI (retorno sobre o investimento), K_i (Custo da Dívida) e GAF (Grau de Alavancagem Financeira), todos líquidos do Imposto de Renda, utilizando o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado relativos ao exercício social findo em 31.12.20X5.

BALANÇO PATRIMONIAL (em \$ 000) – 31-12-20X5 – Valores Médios			
Ativo Circulante	10.438,00	Passivo Circulante	3.551,00
Aplicações financeiras	2.000,00	Fornecedores	725,00
Contas a receber	5.652,00	Financiamentos	1.650,00
Estoques	2.223,00	Impostos	850,00
Outras contas	563,00	Dividendos	326,00
Ativo Permanente	9.850,00	Exigível em Longo Prazo	7.500,00
Imobilizado líquido	9.850,00	Financiamentos	7.500,00
		Patrimônio Líquido	9.237,00
TOTAL DOS ATIVOS	20.288,00	TOTAL PASSIVO + PL	20.288,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
(em \$ 000) 31-12-20X5	
Receita Operacional	6.500,00
(-) CPV	(3.569,00)
(=) Lucro Bruto	2.931,00
(-) Despesas Operacionais	(2.346,00)
Vendas	800,00
Adm. e Gerais	555,00
Honorários de Adm.	35,00
Receitas Financeiras	(325,00)
Despesas Financeiras	1.281,00
Lucro Operacional	585,00
(-) Imposto de Renda e C.S.	(198,90)
Lucro Líquido do Exercício	386,10

- 8.10** Suponha que os investimentos de uma empresa sejam de \$ 1,8 milhão em ativos fixos, e \$ 720 mil em ativos circulantes (Capital de Giro). O custo dos produtos vendidos e as despesas administrativas e de vendas atingem, em determinado período de planejamento, \$ 1,08 milhão e \$ 216 mil, respectivamente. As receitas de vendas somam, para o mesmo período, \$ 1,8 milhão.

Pede-se:

- a) Admitindo a inexistência de Imposto de Renda e inflação, determinar o ROI (retorno sobre o Investimento), sabendo-se que os investimentos (ativos) totais são financiados:
 - exclusivamente por capital próprio;
 - 50% por recursos próprios e 50% por recursos de terceiros onerosos;
 - 40% por recursos próprios e 60% por recursos de terceiros onerosos.
- b) Determinar o ROE (retorno sobre o Patrimônio Líquido) e o GAF (Grau de Alavancagem Financeira) pela formulação usual, e também pela mais analítica, para as hipóteses de financiamentos dos investimentos consideradas na questão acima.
- c) Determinar o GAF para as estruturas de financiamento consideradas, admitindo-se a existência de uma alíquota de Imposto de Renda de 35%. Em seus cálculos, desenvolva também a demonstração de resultados ajustada ao Imposto de Renda.

8.11 Admita que se tenham projetado, para o próximo exercício, os seguintes resultados de uma empresa:

Lucro Operacional (antes do IR):	\$ 85.000
Ativo Total:	\$ 185.000
Alíquota de IR:	35%
Depreciações:	\$ 20.000
Estrutura do Passivo da Empresa:	60% de recursos de terceiros e 40% de recursos próprios
Custo de Captação de Mercado:	15% a.a.

Pede-se:

- a) determinar o limite máximo de compromissos que a empresa pode assumir, em termos de encargos financeiros e amortização de capital;
- b) admitindo que o prazo máximo que as instituições financeiras estão propensas a conceder, para a amortização de dívidas, seja de um ano, calcular o empréstimo máximo que a empresa poderá solicitar, de modo que haja adequada conciliação entre a alavancagem financeira e o prazo de amortização das dívidas.

8.12 Uma empresa, em fase de elaboração de um planejamento financeiro para o próximo exercício, estimou os seguintes valores para a sua atividade:

Vendas:	\$ 39,1 milhões
Despesas Operacionais:	\$ 36,2 milhões
Despesas Financeiras (brutas):	\$ 1,56 milhão

O passivo exigível oneroso existente no início do período de planejamento é de \$ 7,5 milhões. Não são previstas mutações nesse valor por pagamentos ou novas captações durante o período considerado. O Patrimônio Líquido previsto para o período é de \$ 8,0 milhões. Sendo a alíquota de IR de 34%, pede-se calcular o Grau de Alavancagem Financeira projetada.

do para o período de planejamento. Efetue também uma análise sobre o resultado obtido.

- 8.13** A Saúde S.A. fabrica e comercializa equipamentos para consultórios médicos. Os diretores da empresa estão considerando a possibilidade de ampliar suas instalações, mas antes querem saber se o capital investido está tendo um retorno satisfatório. Abaixo são apresentados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício da empresa, expressos em moeda de mesmo poder de compra. Faça uma avaliação analítica do desempenho econômico observado no período. Os sócios têm bons motivos para investir mais recursos na empresa? Justifique sua resposta.

SAÚDE S.A. – Balanço Patrimonial (Em moeda de final do exercício)	
Ativo Circulante	\$ 395.000
Disponibilidades	\$ 10.000
Aplicações Financeiras	\$ 120.000
Contas a Receber	\$ 80.000
Estoques	\$ 170.000
Outros	\$ 15.000
Realizável a Longo Prazo	\$ 260.000
Ativo Permanente	\$ 295.000
TOTAL DO ATIVO	\$ 950.000
Passivo Circulante	\$ 195.600
Fornecedores	\$ 90.000
Financiamentos	\$ 75.000
Impostos a Recolher	\$ 7.900
Salários e Contribuições a Pagar	\$ 14.200
Dividendos a Pagar	\$ 5.600
Imposto de Renda	\$ 2.900
Exigível a Longo Prazo	\$ 130.000
Financiamentos	\$ 130.000
Patrimônio Líquido	624.400
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	\$ 950.000

SAÚDE S.A. – Demonstração de Resultados (Em moeda de final de ano)	
Receita Operacional	\$ 350.000
(–) Custo dos Produtos Vendidos	\$ 230.000
Lucro Bruto	\$ 120.000
(–) Despesas Operacionais	\$ 64.170
Vendas	\$ 17.000
Administrativas e Gerais	\$ 5.930
Honorários de Administração	\$ 2.600
Receitas Financeiras	\$ 3.640
Despesas Financeiras	\$ 35.000
Lucro Operacional	\$ 55.830
(–) IR e CSLL – 34%	18.982
Lucro Líquido do Exercício	\$ 36.848

Respostas dos Exercícios

- 8.1 Resultado Operacional Líquido (Rec. Financ. Operacional) = \$ 3.795
Resultado Operacional Líquido (Rec. Financ. Não Operacional) = \$ 3.260
- 8.2 Passivo Total = \$ 32.500.000 (40,625%)
Patrimônio Líquido = \$ 47.500.000 (59,375%)
- 8.3 $ROA = 10\%$
- 8.4 $K_i = 19,1\%$
- 8.5 ROE (Atual) = 4,91%
 ROE (Novo) = 5,91%
- 8.6 $GAF = 1,07$
- 8.7 $ROI = 8,22\%$
- 8.8 $ROE = 16\%$
- 8.9 $ROA = 6,07\%$
 $ROE = 4,18\%$
 $ROI = 6,7\%$
 $K_i = 9,24\%$
 $GAF = 0,69$
- 8.10 a) RECURSOS PRÓPRIOS = 100%
 $ROA = ROE = 20\%$
RECURSOS PRÓPRIOS = 50%
 $ROA = 20\%; ROE = 26\%$
RECURSOS PRÓPRIOS = 40%
 $ROA = 20\%; ROE = 29\%$
b) RECURSOS PRÓPRIOS = 100%
 $ROA = ROE = 20\%$ ($GAF = 1,0$)
RECURSOS PRÓPRIOS = 50%
 $ROE = 26\%$ ($GAF = 1,30$)
RECURSOS PRÓPRIOS = 40%
 $ROE = 29\%$ ($GAF = 1,45$)
a) Idem b)
- 8.11 a) \$ 75.250
b) \$ 68.564,92

8.12 $GAF = 0,89$

8.13 $ROI = 7,23\%$

$ROE = 5,90\%$

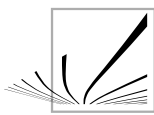
$GAF = 1,23$

$K_i = 11,27\%$

Editora Atlas

9

GESTÃO BASEADA NO VALOR



TESTES

- 9.1** Assinale VERDADEIRO (V), ou FALSO (F), em cada afirmativa abaixo:
- () Toda empresa que apura um lucro contábil ao final de um exercício social, e distribui dividendos aos seus acionistas, é considerada como criadora de valor;
 - () O custo de oportunidade retrata quanto uma empresa sacrificou de remuneração por ter tomado a decisão de aplicar seus recursos em determinado investimento alternativo, de risco semelhante;
 - () Uma empresa é considerada como criadora de valor quando for capaz de oferecer a seus proprietários de capital, uma remuneração acima de suas expectativas mínimas de ganhos;
 - () Quando comparamos a taxa de retorno de uma decisão com risco com os ganhos oferecidos por uma alternativa sem risco, estamos avaliando o custo de oportunidade;
 - () Em algumas situações específicas, a empresa poderá estar aumentando o valor para o acionistas e, ao mesmo tempo, reduzindo seu lucro contábil.
- 9.2** Considere as seguintes afirmativas com relação ao conceito de valor para o acionista:
- I. Se uma empresa for capaz de remunerar seus proprietários exatamente no limite de suas expectativas mínimas de retorno, seu valor de mercado restringe-se ao montante necessário que se gastaria para construí-la.

- II. O conceito de *goodwill* considera a criação de riqueza ao acionista pelo valor histórico dos ativos.
- III. A riqueza do acionista se reflete principalmente no valor de mercado da empresa, formado com base nas expectativas dos investidores em ações.
- IV. O valor ao acionista é uma visão de curto e médio prazo, voltado à valorização corrente das ações da empresa negociadas em bolsa de valores.
- a) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- b) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- c) apenas as afirmativas I e IV estão corretas;
- d) as afirmativas I, II e III estão corretas;
- e) as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- 9.3** São exemplos de direcionadores de valor da empresa, EXCETO:
- a) relação entre o valor de mercado e os resultados operacionais;
- b) redução do risco dos ativos;
- c) giro dos investimentos;
- d) satisfação dos clientes;
- e) montante de dividendos distribuídos aos acionistas.
- 9.4** Uma empresa multinacional está avaliando uma unidade de negócio em um dos países que mantém investimentos. O valor total da unidade, conforme mensurado a valores históricos pela contabilidade, atinge a \$ 25,0 milhões e, no último exercício, ela obteve um lucro operacional líquido do IR, de \$ 3,4 milhões. Sabe-se que a empresa é totalmente financiada com capital próprio, e os acionistas exigem um retorno mínimo de 15% sobre o capital investido. Com base nesses valores, assinale a afirmativa correta:
- a) a unidade de negócios está tendo sucesso na geração de valor ao acionista;
- b) o lucro operacional gerado pelas atividades da unidade de negócios cobre o custo de oportunidade dos acionistas;
- c) se a empresa buscar endividamento junto a terceiros, a um custo de 13% ao ano, líquido do IR, a situação econômica da empresa piorará;
- d) para gerar um valor aos acionistas, o lucro operacional deverá exceder a \$ 3.750.000;
- e) mantendo esse lucro operacional inalterado, a empresa demonstra capacidade de geração de valor aos acionistas somente se o seu valor total superasse a \$ 25,0 milhões.

EXERCÍCIOS

- 9.5** Calcular o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) de uma empresa, que mantém passivos onerosos de \$ 80 milhões e patrimônio líquido de

\$ 120 milhões. Os juros bancários estão atualmente fixados em 18,75% a.a., antes do benefício fiscal, e a taxa de atratividade dos acionistas é de 12% a.a. A alíquota de IR é de 34%.

- 9.6** Calcule o Valor Econômico Agregado (VEA) de uma empresa que apresenta os seguintes resultados:
- RROI (ROI – WACC): 3%
 - WACC: 14%
 - Lucro Operacional (após IR): \$ 2.500
- 9.7** A Cia. MAX apurou um lucro líquido de \$ 2,0 milhões no último exercício. O Patrimônio Líquido da empresa é de \$ 18,0 milhões, e o custo de oportunidade dos acionistas de 18% a.a. Determinar o Valor Econômico Agregado e o *goodwill* da Cia. MAX.
- 9.8** A BETA Co., através de sua área financeira, apresentou os resultados do exercício de X4 aos seus acionistas. A estrutura de capital da BETA é constituída de \$ 90,0 milhões de passivos onerosos, e \$ 130,0 milhões de Patrimônio Líquido. O Lucro Operacional do Exercício, antes do IR, foi de \$ 48,2 milhões. O retorno exigido pelos acionistas é de 15% a.a., e o custo do capital de terceiros, antes do IR, é de 19% a.a. Pede-se calcular o MVA, e o valor de mercado com base na situação atual (exercício de X4) da BETA Co. A alíquota de Imposto de Renda da empresa é de 34%.
- 9.9** Os acionistas da Cia. ABC querem conhecer a riqueza absoluta gerada pela empresa, calculada com base em seu desempenho no exercício de X6. Sabe-se que o investimento total é igual a \$ 12,0 milhões, e a taxa de atratividade dos acionistas é de 17% a.a. O custo do capital de terceiros, líquido do IR, é de 14% a.a. A participação no investimento total dos acionistas é de 40%. O lucro operacional após o IR é de 42,48 milhões. Pede-se determinar o MVA (*Market Value Added*) da empresa.
- 9.10** O Diretor Financeiro da Cia. LANCER deseja determinar o valor do MVA da empresa. A companhia obteve Lucro Operacional no ano de X2, descontado o Imposto de Renda, de \$ 1.800.000. O investimento total da empresa atinge \$ 15.000.000. A taxa de retorno requerida pelos acionistas é de 18% a.a., e o juro bancário bruto (antes da dedução fiscal) é de 23,5% a.a. O índice de endividamento, medido pela relação entre passivo oneroso e patrimônio líquido, é igual a 55%. Pede-se determinar, com base nas informações levantadas, o MVA da empresa. Admita uma alíquota de IR de 34%.
- 9.11** O Diretor Financeiro da CORPORATE Co. verificou, através dos demonstrativos contábeis apurados, que o lucro líquido da empresa vem se mantendo praticamente o mesmo nos últimos anos. O Diretor argumenta que, apesar de não existir mudança significativa nos resultados líquidos anuais, a empresa geriu melhor seus ativos (estoques, inadimplência e ociosidade). Isso é constatado pela redução de 4,8% do investimento total. Deter-mine os valores de mercado da CORPORATE Co. *sem* e *com* a redução dos ativos. Comente os resultados.

As principais informações fornecidas pelos demonstrativos contábeis da empresa são apresentadas a seguir:

– Lucro operacional bruto (antes do IR):	\$ 37,87 milhões
– Investimento total (antes da redução):	\$ 180,0 milhões
– Capital de terceiros/investimento total (P/P + PL):	45%
– Custo do capital de terceiros (antes do IR):	16,2% a.a.
– Custo do capital próprio:	14,0% a.a.
– Alíquota de IR:	34%

A relação P/PL manteve-se inalterada após a redução dos investimentos.

- 9.12** Uma empresa apura em determinado exercício social um ROI igual a 16%, e custo total de capital (WACC) de 14%. O seu investimento total é de \$ 200,0 milhões. Com base nesses resultados, pede-se determinar o valor de mercado e o MVA da empresa.
- 9.13** a) Uma empresa apura, em determinado exercício social, um Retorno sobre o Investimento (ROI) de 15,5%, líquido do IR. Os passivos da empresa têm um custo de 12% a.a., após o benefício fiscal. A empresa mantém um índice de endividamento (passivo oneroso/patrimônio líquido) igual a 1,0. Determinar a rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido (ROE) da empresa.
- b) Sendo de 66,5% o índice de endividamento medido pela relação entre passivos onerosos e patrimônio líquido, pede-se determinar o índice de dependência financeira da empresa (passivo oneroso/ativo total).
- 9.14** O LPA (lucro por ação) de uma empresa atinge \$ 0,50. O retorno sobre o Patrimônio Líquido da empresa atual é de 12% a.a., e projeta-se que esse percentual irá se manter a longo prazo. Atualmente, a empresa está distribuindo 60% de seus resultados líquidos aos acionistas, sob a forma de dividendos. Há uma proposta em avaliação de reduzir essa distribuição de lucros para 50% nos próximos dois anos, e 40% posteriormente. Os acionistas exigem um retorno sobre o capital próprio investido de 15% a.a. Com base na situação descrita, pede-se discutir essa decisão de reduzir a taxa de distribuição de dividendos. Você, como acionista, concorda com a proposta?
- 9.15** Uma empresa apresenta os seguintes resultados ao final do ano de X3:

Demonstrativo de Resultados (em \$ 000)

Vendas	7.900,00
Custo do produto vendido	(4.500,00)
LUCRO BRUTO	3.400,00
Despesas com vendas	(360,00)
Despesas gerais e administrativas	(600,00)
Depreciação	(480,00)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IR	1.960,00
Despesas financeiras	(370,00)
LUCRO ANTES DO IR	1.590,00
Imposto de Renda (34%)	(540,60)
LUCRO LÍQUIDO	1.049,40

Investimento Médio (em \$ 000)

Passivo oneroso	2.640,00
Patrimônio líquido	5.280,00
INVESTIMENTO	7.920,00
Custo de oportunidade do capital próprio	15%

Com base nessas informações, pede-se determinar, líquidos do IR:

- retorno sobre o investimento total (ROI), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e Custo Total de Capital (WACC);
- giro do investimento e margem operacional;
- formulação analítica do ROE;
- Valor Econômico Agregado (EVA), Valor Agregado pelo Mercado (MVA) e Valor de Mercado da Empresa.

9.16 Uma empresa possui um investimento total de \$ 1.400, sendo financiado por \$ 560 de passivos (passivos onerosos), captados a uma taxa bruta de 12,7% a.a., e \$ 840 de capital próprio. A taxa de retorno requerida pelos acionistas para o atual nível de risco é de 16% a.a. O lucro operacional bruto (antes do IR) atual atinge \$ 420/ano. A empresa trabalha com uma alíquota de IR de 40%. Pede-se:

- calcular o custo total de capital da empresa (WACC);
- determinar o valor de mercado da empresa e o MVA;
- admitindo uma redução do investimento da empresa igual a 8%, em razão de uma política mais eficiente de gestão de estoques e cobrança, determinar o impacto desse desempenho sobre o MVA. Considere em sua resposta que a empresa utiliza os recursos financeiros liberados para distribuição adicional de dividendos. Não são previstas alterações no custo de capital da empresa (K_e e K_i) em razão de alterações em seu endividamento.

Respostas dos Testes

9.1 $F - V - V - F - V$

9.2 b)

9.3 e)

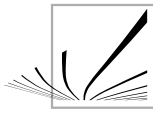
9.4 d)

Respostas dos Exercícios

- 9.5 $WACC = 12,15\%$
- 9.6 $VEA = \$ 441,18$
- 9.7 $VEA = \$ 1.240.000$
- 9.8 $MVA = \$ 7,23$ milhões
Valor de Mercado (V_0) = \$ 227,23 milhões
- 9.9 $MVA = \$ 267,47$
- 9.10 $MVA = (\$ 4.485.981,31)$
- 9.11 $MVA_I = \$ 19,856$ milhões
 $MVA_{II} = \$ 28,49$ milhões
- 9.12 $MVA = \$ 28,57$ milhões
Valor de Mercado = \$ 228,57 milhões
- 9.13 a) $ROE = 19\%$
b) Despesa Financeira = 39,9%

10

MEDIDAS DE CRIAÇÃO DE VALOR



EXERCÍCIOS

- 10.1** Uma Cia. em fase de abertura de capital, está interessada em avaliar sua capacidade de criação de valor econômico. Abaixo são apresentadas as demonstrações financeiras da empresa, expressas em moeda constante e pelos seus valores médios. O custo de oportunidade do capital próprio está definido em 15%.

BALANÇOS PATRIMONIAIS		
	31-12-20X7	31-12-20X8
Ativo Circulante	\$ 596.300	\$ 620.150
Realizável a Longo Prazo	\$ 892.000	\$ 945.500
Ativo Permanente	\$ 3.530.900	\$ 3.806.500
TOTAL DO ATIVO	\$ 5.019.200	\$ 5.372.150
Passivo de Funcionamento	\$ 1.036.000	\$ 1.320.160
Passivo de Financiamento	\$ 1.393.000	\$ 1.260.000
Patrimônio Líquido	\$ 2.590.200	\$ 2.791.990
TOTAL PASSIVO + PL	\$ 5.019.200	\$ 5.372.150

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO		
RECEITA DE VENDAS	\$ 730.000	\$ 850.000
(-) Custo Prods. Vendidos	\$ 480.000	\$ 570.000
(=) LUCRO BRUTO	\$ 250.000	\$ 280.000
(-) Despesas c/ Vendas	\$ 35.000	\$ 37.000
(-) Despesas Administrativas	\$ 19.500	\$ 21.300
(-) Despesas Financeiras	\$ 78.000	\$ 75.000
(+) Receitas Financeiras	\$ 6.300	\$ 7.650
(=) LUCRO ANTES DO IR	\$ 123.800	\$ 154.350
(-) Imposto de Renda	\$ 42.000	\$ 52.500
(=) RESULTADO LÍQUIDO	\$ 81.800	\$ 101.850

Com base nessas informações, pede-se:

- calcule o genuíno resultado operacional líquido da empresa em cada exercício, considerando uma alíquota de IR de 34%;
- calcule o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) da empresa e o Valor Econômico Agregado (VEA);
- se a empresa elevar seu endividamento através de passivos onerosos, sua geração de valor melhorará? Justifique a sua resposta;
- demonstre a formulação analítica do Retorno sobre o Investimento (ROI) e do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE);
- calcule o Valor de Mercado da Empresa com base no desempenho apresentado em cada exercício.

10.2 O administrador financeiro da Cia. ROMA quer demonstrar aos acionistas que a empresa está agregando valor econômico. Sabe-se que o Retorno sobre o Investimento (ROI) é igual a 10%, e o Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) é de 9%. O investimento total mantido pela empresa é igual a \$ 65 milhões. Pede-se calcular o Valor Econômico Agregado (VEA) da Cia. ROMA, e justificar se o administrador financeiro está correto em sua colocação.

10.3 a) Calcular o Retorno sobre o Investimento (ROI) de uma empresa que apresenta Giro de Investimento igual a 0,305, e margem operacional de 25%.
b) Determinar o retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), sabendo que o Lucro Operacional após o Imposto de Renda é de \$ 1.440.000, e o Investimento Total de \$ 9.000.000. As despesas financeiras líquidas do IR são de \$ 660.000 e os passivos onerosos de \$ 5.500.000.

10.4 Uma empresa tem projetado os seguintes valores para o próximo exercício: \$ 10,5 milhões de receitas operacionais e \$ 3,3 milhões de despesas operacionais. A empresa espera manter um investimento médio de \$ 27,0 milhões em capital fixo e capital de giro para o próximo exercício, e um índice de endividamento (P/PL) igual a 0,20. A empresa projeta ainda uma rentabilidade sobre o capital próprio (ROE) após o IR de 17,28% para o próximo período.

Sendo a alíquota de IR de 34%, pede-se determinar para o próximo exercício:

- a) formulação analítica do ROE;
- b) qual o impacto sobre o retorno líquido dos acionistas se a empresa elevar seu endividamento (P/PL) para 0,50, e seu custo de captação (após o IR) para 11,3%, no próximo exercício.

- 10.5** Uma empresa possui, no ano de X1, um volume de 100 milhões de ações emitidas, sendo cotadas no mercado a um preço de \$ 3,20/ação. O valor de mercado das ações representa o valor presente de uma expectativa futura de geração de benefícios econômicos de caixa. O valor de mercado das dívidas da empresa é de \$ 160 milhões. Os ativos da empresa estão avaliados em \$ 400 milhões.

As demonstrações contábeis publicadas, ao final do exercício de 20X1, revelam que a empresa apurou um VEA negativo de \$ 25,5 milhões. O seu WACC está calculado em 17%.

Pede-se:

- a) determinar o valor de mercado e o MVA da empresa com base nos valores de mercado de seu patrimônio líquido (quantidade de ações $\times$ valor de mercado) e das dívidas, e no modelo da *Stern Stewart* ($MVA = VEA/WACC$);
- b) explicar a diferença entre os valores encontrados.

- 10.6** Uma empresa apura os seguintes resultados referentes ao exercício social encerrado em 31-12-20X7:

• Investimento:	\$ 1.669,50
• Passivo Oneroso:	\$ 592,00
• Despesas Financeiras (antes IR):	\$ 159,50
• Lucro Operacional (antes IR):	\$ 696,00
• Patrimônio Líquido:	\$ 1.077,50

A alíquota de IR da empresa é de 34%. Sabe-se ainda que os acionistas da empresa exigem um retorno mínimo equivalente a 18% ao ano.

Pede-se:

- a) desenvolver a formulação analítica do ROE;
- b) sabendo que as vendas do período alcançaram \$ 1.553,50, decompor o Retorno sobre o Investimento (ROI) em giro do investimento e margem operacional;
- c) apurar o Valor Econômico Agregado (VEA) e o MVA da empresa no período;
- d) admitindo que uma política mais eficiente de estocagem e cobrança possa reduzir o investimento da empresa em 6%, determinar o impacto desse desempenho sobre o valor de mercado da empresa. Considere em sua resposta, de forma independente uma da outra, que a empresa utiliza os recursos financeiros liberados para:
 - amortização de dívidas;
 - distribuição adicional de dividendos;

- e) partindo da posição inicial descrita no enunciado do exercício, se a empresa atingir, ao mesmo tempo, os objetivos assinalados abaixo, pede-se demonstrar a variação esperada em seu valor de mercado:
 - elevação do índice de endividamento (P/PL) para 0,85;
 - redução da margem operacional para 23,6%;
- f) sendo de \$ 333,90 os passivos de funcionamento (não onerosos) mantidos pela empresa, demonstrar a formulação analítica do ROA (Retorno sobre o Ativo).

10.7 Uma empresa apresenta um ativo (unidade de negócio, por exemplo) que gera um resultado operacional de \$ 14 milhões/ano, e tem valor contábil de \$ 100 milhões. Esta unidade de negócio é financiada exclusivamente por capital próprio, e tem um custo de oportunidade de 16%. O ROI corporativo (toda a empresa) é igual a 12%.

- a) Você recomenda a venda desta unidade de negócio?
- b) Em caso afirmativo, qual o preço mínimo economicamente suportável na venda?

10.8 A BAHAMAS Co., uma grande empresa do setor de bebidas, pretende rever sua estrutura de capital. Baseando-se nas decisões financeiras de investimento e financiamento, a diretoria financeira está analisando duas alternativas para alterar a relação P/PL: distribuição de dividendos aos acionistas ou pagamento de dívidas de financiamento bancário. A empresa apresenta \$ 8 milhões de passivos onerosos e \$ 12 milhões de capital próprio. O lucro operacional e a despesa financeira antes do Imposto de Renda são, respectivamente, de \$ 6 milhões e \$ 520 mil. As duas alternativas financeiras propostas por analistas financeiros foram:

- ALTERNATIVA A: aumentar o capital próprio em 1/3 e liquidar metade das dívidas;
- ALTERNATIVA B: captar \$ 4 milhões junto a instituições financeiras e devolver aos sócios sob a forma de dividendos.

A alíquota de IR da empresa é de 34%. O custo do capital próprio para a alternativa A é de 11,0% e para a alternativa B de 13,5%. Admite-se que a empresa poderá levantar os novos recursos financeiros no mercado de crédito pagando a mesma taxa de captação atualmente praticada.

Pede-se:

Qual das duas alternativas é a mais interessante visando à agregação de valor econômico para a BAHAMAS Co.? Justifique sua resposta.

10.9 A Cia. EXPERT apresentou as seguintes informações contábeis no último exercício (valores médios):

Balanço Patrimonial (\$ 000)

Ativo		Passivo + PL	
Disponibilidades	10.000	Fornecedores	40.000
Aplicações Financeiras	5.000	Salários e Encargos	15.000
Contas a Receber	60.000	Tributos a Pagar	5.000
Estoques	85.000	Empréstimos	15.000
Imobilizado (valor líquido)	100.000	Financiamentos	25.000
		Capital	150.000
		Lucros Acumulados	10.000
Total	260.000	Total	260.000

Demonstração de Resultados (\$ 000)

Receitas Líquidas de Vendas	500.000
(-) CPV	(350.000)
(=) Lucro Bruto	150.000
(-) Despesas Comerciais	(60.000)
(-) Despesas Administrativas	(30.000)
(-) Despesas Financeiras	(9.750)
(+) Lucro Operacional	50.250
(-) IR/CSLL	(17.588)
(=) Lucro Líquido	32.662

Sabendo que o custo de oportunidade dos sócios para o nível de risco da empresa (custo do capital próprio) é de 20%, pede-se:

- apurar o ROE em sua formulação analítica;
- apurar o valor econômico agregado (VEA), e a riqueza gerada pela empresa no período (MVA);
- a alta administração da empresa está estudando estratégias operacionais e financeiras. Suas consequências são uma melhora da eficiência no uso dos ativos e a consequente redução do investimento total em 15%. Nessas estratégias, a direção da empresa decidiu também promover um forte aumento no endividamento, elevando a relação P/PL para 1,0. A maior alavancagem financeira determina um aumento do custo do capital de terceiros (antes do IR) para 27,6%, e do custo do capital próprio para 22%. Demonstrar qual será o efeito (em \$) sobre o VEA e o MVA dessas estratégias.

10.10 Este caso se propõe a desenvolver as medidas de retorno e criação de valor dos acionistas, calculados a partir das demonstrações financeiras elaboradas por uma empresa. Os quadros abaixo ilustram as principais informações divulgadas pela companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31-12-20X4 e 31-12-20X5:

Demonstrativo de Resultados em Moeda de 31-12-05:

	31-12-20X4	31-12-20X5
RECEITA OPERACIONAL DE VENDAS	3.800.000	3.400.000
Custo dos produtos vendidos	(1.693.600)	(1.626.600)
LUCRO BRUTO	2.106.400	1.773.400
Despesas com vendas	(294.800)	(299.400)
Despesas administrativas	(231.400)	(242.100)
Despesas financeiras	(838.400)	(586.100)
Receitas financeiras	126.400	(81.700)
LUCRO ANTES DO IR/CS	868.200	564.100
IR e CS	(25.900)	(111.100)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	842.300	453.000

OBS.: Em razão de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, a empresa provisiona um valor bastante reduzido de impostos sobre lucros dos exercícios de 20X4 e 20X5.

Estrutura Patrimonial em Moeda de 31-12-05:

	31-12-2X04	31-12-2X05
ATIVO TOTAL	20.046.000	19.940.700
(-) PASSIVOS NÃO ONEROSOS	1.146.000	740.700
(=) INVESTIMENTO TOTAL	18.900.000	19.200.000
PASSIVO ONEROSO	6.000.000	6.600.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.900.000	12.600.000

Custo de Oportunidade do capital Próprio:

	31-12-20X4	31-12-20X5
Custo de Oportunidade do Capital Próprio	13,9%	14,6%

O custo do capital próprio reflete a taxa de retorno mínima exigida pelos acionistas, visando remunerar o capital investido diante do risco do negócio e financeiro. No exercício de 20X5, houve um incremento deste custo em função da variação verificada no índice de endividamento da empresa, revelando um maior risco financeiro.

Pede-se:

- determinar, para cada exercício social, o genuíno resultado operacional ajustado ao IR;
- calcular Valor Econômico Agregado (VEA) de cada exercício social;
- desenvolver a formulação analítica do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE);
- determinar o *Market Value Added* (MVA) e o valor de mercado da empresa, em cada exercício social, usando a formulação da *Stern Stewart*.

- 10.11** A seguir são fornecidas algumas informações de uma grande empresa do setor de telecomunicações. Efetue os cálculos do valor econômico criado ao acionista pela empresa, com o objetivo de demonstrar a viabilidade de investimento que essa empresa apresenta. Considere, em seus cálculos, um custo de oportunidade dos acionistas de 16%. Com base nos resultados obtidos, avalie se essa empresa representa uma boa opção de investimento.

Respostas dos Exercícios

10.1	31-12-X7	31-12-X8
a) Lucro Operac. Líquido	\$ 133.188	\$ 151.371
b) WACC	11,05%	11,56%
VEA	(\$ 306.956)	(\$ 317.039)
c) ROI	3,34%	3,74%
ROE	3,16%	3,65%
d) MVA	(\$ 2.777.882)	(\$ 2.742.552)
Valor de Mercado	\$ 1.251.318	\$ 1.309.438

10.2 VEA = \$ 0,65 milhão

- 10.3** a) $ROI = 7,625\%$
b) $ROE = 22,29\%$

- 10.4** a) $ROE = 16\% + (16\% - 9,6\%) \times 0,20$
b) $ROE = 18,35\%$

10.5	MVA	Stern Stewart
Valor de Mercado	\$ 80 milhões	(\$ 150 milhões)
Valor da Empresa	\$ 480 milhões	\$ 250 milhões

10.6 a) $ROE = 25\% + (25\% - 16,16\%) \times 0,5494 = 29,9\%$

- b) Giro Investimento = 0,93
Margem Operacional = 26,9%

c) VEA = \$ 128; MVA = \$ 737,8

d) VEA = \$ 144,2
MVA = \$ 827,8
Valor da Empresa = \$ 2.397,1

e) Valor de Mercado = \$ 2.131,1

f) $ROA = 20,8\%$

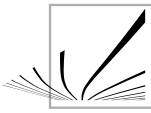
- 10.7** a) Sim
b) Mínimo de \$ 87,5 milhões

10.8 B

- 10.9** a) $ROE = 20,4\%$
 b) $VEA = \$ 680,0$
 $MVA = \$ 417,5$
 c) $VEA = \$ 5.000,0$
 $MVA = \$ 25.000,0$

10.10	31-12-20X4	31-12-20X5
a) Lucro Oper. Líquido	\$ 1.126.356	\$ 759.132
b) VEA	(\$ 1.220.088)	(\$ 1.467.294)
c) ROE	4,44%	2,95%
ROI	5,9%	3,9%
Ki	9,2%	5,9%
P/PL	0,4651	0,5238
d) MVA	(\$ 9.827.494)	(\$ 12.653.484)
Valor de Mercado	\$ 9.072.506	\$ 6.546.516

RISCO E RETORNO



TESTES

11.1 Todas as afirmativas abaixo devem ser verificadas no contexto de um mercado eficiente, EXCETO:

- a) os preços livremente praticados pelos agentes participantes são normalmente bastante sensíveis às novas informações introduzidas pelo ambiente conjuntural;
- b) a exigência básica desses mercados é de que esses preços não sejam tendenciosos, ou seja, formados de acordo com alguma intenção e interesses individuais;
- c) o preço de um ativo qualquer é formado com base nas diversas informações publicamente disponíveis aos investidores;
- d) a eficiência de mercado exige que haja sempre uma coincidência entre o preço de mercado de um ativo, e seu valor real;
- e) OS retornos oferecidos pelos diversos investimentos, devem remunerar seu risco, principalmente numa visão de longo prazo.

11.2 Sobre a hipótese de mercado eficiente, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) os ativos objetos do mercado são perfeitamente divisíveis e negociados sem restrições;
- b) informações privilegiadas e mais rápidas oferecem oportunidades de maiores ganhos;

- c) nenhum investidor sozinho consegue influenciar os preços de negociações dos títulos segundo suas expectativas;
- d) as expectativas dos investidores com relação ao desempenho futuro do mercado são homogêneas;
- e) todos os agentes de mercado têm acesso equivalente às fontes de crédito.

11.3 Considere as seguintes afirmativas:

- I. O risco sistemático não pode ser eliminado ou reduzido mediante a diversificação de ativos de uma carteira, estando sempre presente na estrutura do portfólio.
 - II. O risco de uma carteira de investimento, que pode ser diminuído pela inclusão de ativos negativamente correlacionados, é chamado de risco de mercado.
 - III. Variações nas taxas de juros da economia, processo inflacionário e situação política, afetam o risco não sistemático.
 - IV. O cálculo do risco de um portfólio é função da correlação, e não do risco individual de cada título.
- a) somente as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) somente as afirmativas I e III estão corretas;
 - c) somente as afirmativas II e III estão corretas;
 - d) somente as afirmativas III e IV estão corretas;
 - e) somente as afirmativas I e IV estão corretas.

EXERCÍCIOS

- 11.4** A Cia. HPC deseja realizar investimentos no mercado financeiro utilizando seus excedentes de caixa. O gerente financeiro selecionou dois ativos (A e B) para serem analisados. O ativo A apresenta um retorno esperado de 20%, e desvio-padrão do retorno de 16%. O ativo B tem um retorno esperado de 26%, e desvio-padrão do retorno de 25%. O gerente financeiro decidiu investir no ativo B. Analise a decisão de investimento tomada, descrevendo se ele tem maior ou menor aversão ao risco.
- 11.5** Calcular o retorno esperado dos investimentos X e Y, que oferecem os seguintes resultados e probabilidades:

Investimento X		Investimento Y	
Resultados Esperados	Probabilidades	Resultados Esperados	Probabilidades
\$ 300	25%	\$ 600	26%
\$ 400	25%	\$ 700	23%
\$ 500	18%	\$ 200	19%
\$ 450	22%	\$ 100	15%
\$ 200	10%	\$ 150	17%

11.6 Determinar o desvio-padrão dos títulos X e W:

Título X		Título W	
Retorno	Probabilidade	Retorno	Probabilidade
8%	15%	5%	40%
10%	20%	10%	30%
11%	30%	15%	20%
18%	35%	22%	10%

11.7 Uma carteira de ações foi montada considerando quatro estados de natureza. As probabilidades dos cenários e os retornos esperados da carteira são apresentados a seguir:

Estado de Natureza	Probabilidades	Retorno Esperado da Ação
I	20%	25%
II	30%	12%
III	40%	0%
IV	10%	- 10%

Pede-se:

Calcular o retorno esperado e o desvio-padrão da carteira de ações.

11.8 Abaixo são apresentados os retornos esperados da ação da Cia. KMN e do mercado, considerando três cenários prováveis:

Cenários	Probabilidade	Retorno de Mercado	Retorno da Ação da Cia. KMN
Otimista	30%	24%	18%
Mais Provável	50%	16%	12%
Pessimista	20%	6%	- 3%

Pede-se apurar:

- retorno esperado da ação da Cia. KMN;
- retorno esperado do mercado;
- desvio-padrão e variância dos retornos da ação da Cia. KMN.

11.9 São apresentados abaixo os retornos de duas ações em três estados de natureza, com probabilidades iguais de ocorrência:

Estado de Natureza	Retorno da Ação P	Retorno da Ação Q
I	12,6%	- 7,1%
II	15,4%	9,8%
III	19,8%	27,5%

Pede-se:

- calcular o retorno esperado e o desvio-padrão dos retornos de cada ação;
- se um investidor aplicar 60% de seu capital na ação P e o restante na ação Q, determinar o retorno esperado da carteira desse investidor.

11.10 Os retornos das ações da Cia. ALFA e da Cia. BETA, para cada estado de natureza possível, são apresentados a seguir:

Estado de Natureza	Probabilidade	Retorno Esperado da Ação ALFA	Retorno Esperado da Ação BETA
Recessão	15%	- 10%	15%
Estabilidade	65%	15%	25%
Crescimento	20%	30%	30%

Pede-se determinar o retorno esperado e o desvio-padrão de cada ação.

11.11 Retornos de dois títulos e suas respectivas probabilidades:

Probabilidade	Retorno Título A	Retorno Título B
15%	- 1,60%	1,10%
18%	- 0,50%	2,30%
35%	3,20%	2,90%
22%	6,30%	3,20%
10%	8,20%	3,50%

- calcule o retorno esperado de cada título;
- calcule a variância e o desvio-padrão de cada título;
- um investidor com maior aversão ao risco escolheria qual título? Justifique a sua resposta.

11.12 Um investidor pretende reduzir o risco de suas aplicações em ações de empresas. Para tanto, irá compor uma carteira de dois ativos que se comportam de maneira diferente em relação aos possíveis cenários econômicos, conforme ilustrado a seguir:

Estado de Natureza	Probabilidade de Ocorrência	Retorno do Título W	Retorno do Título Z
Recessão	25%	- 2%	9%
Estabilidade	60%	6%	5%
Crescimento	15%	13%	2%

Supondo que o investidor faça um *portfólio* composto de 70% de ações Z e 30% de ações W, calcule o retorno esperado e o desvio-padrão de cada título e da carteira. O investidor conseguiu reduzir o risco do seu investimento através da composição da carteira? Explique sua resposta à luz da teoria do *portfólio*.

Respostas dos Testes

11.1 d)

11.2 b)

11.3 e)

Respostas dos Exercícios

11.4 Ativo B possui maior risco

11.5 $E(R_X) = \$ 384,0$

$E(R_Y) = \$ 395,5$

11.6 $SD_X = 3,932\%$; $SD_Y = 5,43\%$

11.7 $E(R_p) = 7,6\%$; $SD = 10,97\%$

11.8 a) $E(R_{KMN}) = 10,8\%$;

b) $E(R_M) = 16,4\%$

c) $SD = 7,37\%$

11.9 a) $E(R_p) = 15,93\%$; $SD_p = 2,96\%$

$E(R_Q) = 10,07\%$; $SD_Q = 14,13\%$

b) $E(R) = 13,6\%$

11.10 $E(R_{ALFA}) = 14,25\%$

$E(R_{BETA}) = 24,5\%$

$SD_{ALFA} = 11,75\%$

$SD_{BETA} = 4,44\%$

11.11 a) $E(R_A) = 3,0\%$;

$E(R_B) = 2,648\%$

b) $VAR_A = 0,1049\%$;

$SD_A = 3,239\%$

$VAR_B = 0,0054\%$

$SD_B = 0,737\%$

11.12 $E(R_W) = 5,05\%$

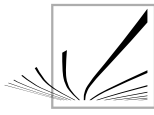
$E(R_Z) = 5,55\%$

$SD_W = 4,74\%$

$SD_Z = 2,25\%$

12

TEORIA DO PORTFÓLIO



TESTES

- 12.1** Assinale a afirmativa CORRETA em relação ao risco de um ativo;
- a) independe de sua inclusão em um portfólio;
 - b) não deve ser avaliado pela sua contribuição ao risco total da carteira, quando nela incluso;
 - c) pode ser reduzido através da combinação entre dois ativos perfeita e positivamente correlacionados;
 - d) varia de acordo com a sua inclusão ou não em uma carteira;
 - e) determina o risco de uma carteira pela soma dos riscos individuais de cada ativo.
- 12.2** Elevando-se de maneira diversificada o número de títulos em uma carteira:
- a) reduz-se o seu risco sistemático;
 - b) eleva-se o risco diversificável;
 - c) diminui o risco diversificável a uma taxa crescente;
 - d) mantém inalterado o risco total do portfólio;
 - e) Diminui o risco não sistemático a uma taxa decrescente.

Enunciado das questões 12.3, 12.4 e 12.5:

Considerando a formulação de Markowitz (descrita abaixo) para dois títulos A e B, em uma carteira hipotética, responda:

Fórmula: $\sigma_p = [W_A^2 \times \sigma_A^2 + W_B^2 \times \sigma_B^2 + 2 \times W_A \times W_B \times COV_{A,B}]^{1/2}$

Onde:

σ_p = risco da carteira

W_A e W_B = participação dos ativos A e B no portfólio

σ_A , σ_B = variância dos retornos dos ativos A e B

$COV_{A,B}$ = covariância entre os ativos A e B.

12.3 Mantendo fixa a participação dos ativos A e B (W_A e W_B) na carteira, assim como o risco de cada ativo (σ_A , σ_B), pode-se afirmar que:

- quanto menor a correlação entre os ativos A e B, maior o risco da carteira;
- quanto maior a correlação entre os ativos A e B, maior o risco da carteira;
- quanto maior a correlação entre os ativos A e B, menor o risco da carteira;
- quanto maior a correlação entre os ativos A e B, maior o risco da carteira até um ponto em que ele começa a decrescer;
- quanto menor a correlação entre os ativos A e B, maior o risco da carteira até um ponto em que ele começa a decrescer.

12.4 Mantendo fixa a participação dos ativos A e B (W_A e W_B) em uma carteira com correlação perfeitamente positiva, é correto afirmar que:

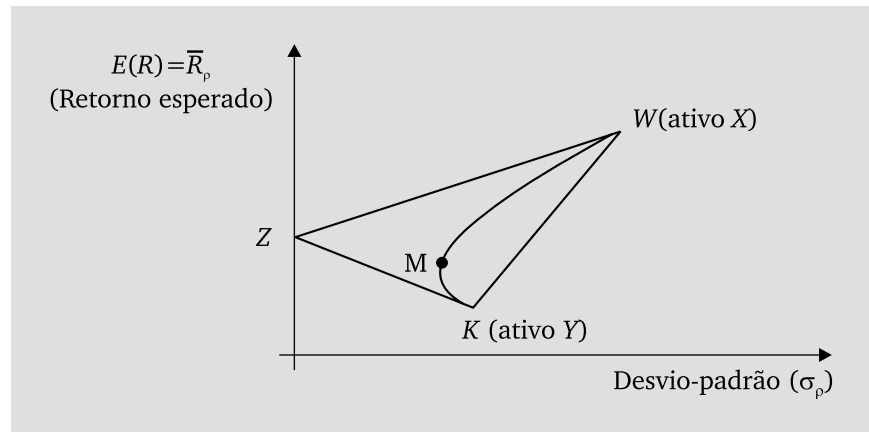
- aumentando o risco de cada ativo individual, o risco total da carteira diminui;
- diminuindo o risco de cada ativo individual, o risco total da carteira aumenta;
- aumentando o risco de cada ativo individual, o risco total da carteira se mantém inalterado;
- diminuindo o risco de cada ativo individual, o risco total da carteira se mantém inalterado;
- aumentando o risco de cada ativo individual, o risco total da carteira também aumenta.

12.5 Considerando que o ativo A tem um risco menor que o ativo B, e a carteira formada por A e B possui correlação perfeitamente negativa, pode-se afirmar que:

- quanto maior a proporção de A, maior o risco da carteira;
- quanto maior a proporção de A, menor o risco da carteira;
- quanto maior a proporção de B, maior o risco da carteira;
- quanto maior a proporção de B, menor o risco da carteira;
- o risco será minimizado com qualquer combinação de A e B.

Enunciado das questões 12.6 e 12.7:

A figura abaixo apresenta um conjunto de combinações de carteiras formado por dois ativos (X e Y). Com base nesses ativos e nos conceitos propostos pela teoria do portfólio, responda as Questões 6 e 7.

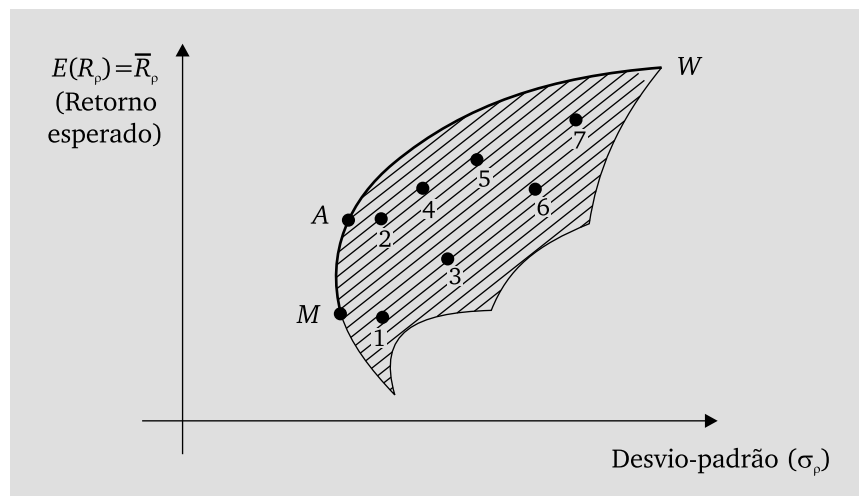
**12.6** A curva KMW indica:

- o efeito da diversificação da carteira pelo aumento do risco, dado que os ativos X e Y não apresentam correlação positiva perfeita;
- o efeito da diversificação da carteira pelo aumento no risco, dado que os ativos X e Y apresentam correlação positiva perfeita;
- o efeito da diversificação da carteira pela redução do risco, dado que os ativos X e Y apresentam correlação positiva perfeita;
- o efeito da diversificação da carteira pela redução do risco, dado que os ativos X e Y não apresentam correlação positiva perfeita;
- o efeito da diversificação da carteira pela redução do risco, dado que os ativos X e Y apresentam correlação nula.

12.7 A reta ZW indica:

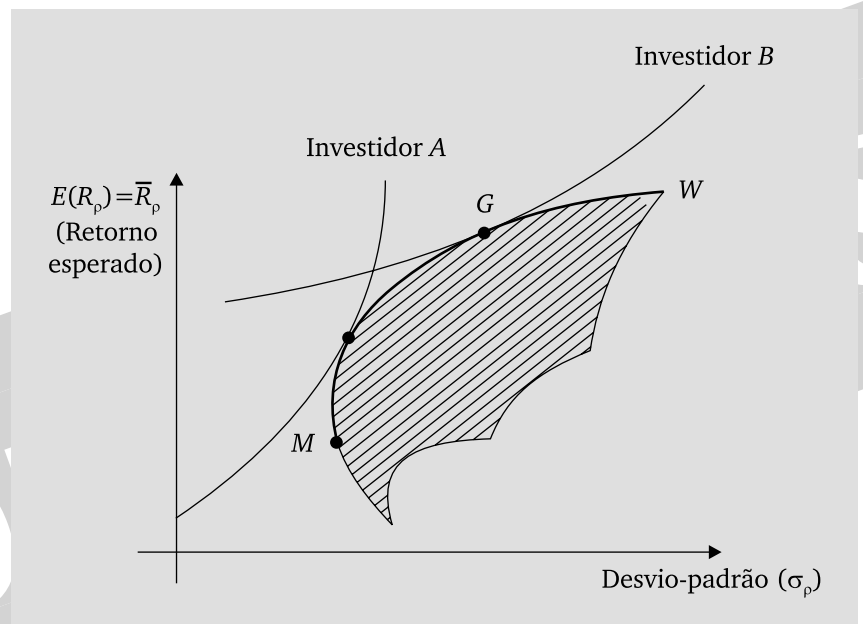
- uma correlação nula entre os ativos;
- uma correlação positiva entre os ativos;
- uma correlação perfeitamente positiva entre os ativos;
- uma correlação negativa entre os ativos;
- uma correlação perfeitamente negativa entre os ativos.

12.8 Com base na figura abaixo, assinale a afirmativa selecionada por um investidor racional:



- a) selecionaria a carteira 1 em comparação à carteira M;
- b) decidira pela carteira 5 em comparação com a carteira 6;
- c) escolheria a carteira 1 em relação a carteira 2;
- d) daria preferência a carteira 3 em comparação à carteira 4;
- e) optaria pela carteira 7 em relação à carteira 5.

12.9 Com base na figura abaixo, assinale a afirmativa INCORRETA:



- a) o trecho MW é a chamada fronteira eficiente;
- b) o investidor B é mais suscetível ao risco que o investidor A;

- c) as curvas dos investidores A e B refletem diferentes posturas perante o risco;
- d) o investidor A possui maior aversão ao risco que o investidor B;
- e) o retorno auferido pelo investidor B é menor que o auferido por A.

EXERCÍCIOS

12.10 Pede-se calcular o risco de uma carteira composta igualmente por dois ativos (A e B), sabendo que a correlação é de 0,875, e o desvio-padrão do ativo A é de 13%, e do ativo B de 18%.

12.11 Determinar a covariância dos ativos X e W abaixo:

Estado de Natureza	Probabilidade	Retorno Ativo X	Retorno Ativo W
Crescimento	0,25	8%	– 5%
Normal	0,35	10%	– 2%
Recessão	0,40	12%	5%

12.12 Determinar o risco de uma carteira constituída por dois ativos (M e N), sabendo que o desvio-padrão do retorno do ativo M é de 13%, do ativo N é de 16%, e a covariância entre os retornos é de 0,007891. A carteira é formada com 59% do ativo M, e 41% do ativo N.

12.13 Por solicitação de um investidor, a Corretora MARKET estruturou uma carteira com dois ativos. Determine o risco do investidor dessa carteira (desvio-padrão da carteira) que tem a metade de seu capital aplicado em cada título. Os resultados esperados são apresentados para cada cenário descrito abaixo:

Estado de Natureza	Probabilidade	Retorno Esperado do Título I	Retorno Esperado do Título II
Recessão	0,20	– 10%	05%
Médio	0,25	10%	05%
Bom	0,15	15%	08%
Excelente	0,40	– 20%	10%

12.14 Uma ação K apresenta um retorno esperado de 14%, e desvio-padrão de 7%. A ação L possui um retorno esperado de 24%, e desvio-padrão de 40%. Sabe-se que a correlação entre as ações é de 0,60. Pede-se calcular:

- a) covariância entre os retornos das ações;
- b) retorno esperado de uma carteira constituída por 45% de K e 55% de L.

- 12.15** Um investidor mantém uma carteira formada por 1.500 ações da ELVIS Co. e 2.500 ações da PRESLEY Co., cotadas no mercado, respectivamente, por \$ 6,00 e \$ 5,00 cada uma. Os dados das ações são apresentados a seguir:

	Elvis Co.	Presley Co.
Retorno Esperado	15%	25%
Desvio-Padrão	10%	40%

O coeficiente de correlação entre os ativos é de $-0,5$.

- a) calcule o retorno esperado e o risco da carteira do investidor;
- b) caso o investidor resolva vender as ações da Elvis Co. e adquirir o mesmo valor em títulos livres de risco (títulos públicos), qual será o seu novo retorno esperado e seu risco? O retorno esperado do título público é de 5%.
- 12.16** Foi constituída uma carteira com 70% do capital investido na ação F e 30% na ação G. As principais informações dessas ações são apresentadas a seguir:

	Ação F	Ação G
Retorno Esperado	11%	18%
Desvio-Padrão	0,149823	0,054239
Variância	0,022447	0,002942

A covariância entre as ações é de $-0,018825$. Pede-se calcular o retorno esperado e o risco dessa carteira.

- 12.17** O quadro a seguir ilustra o retorno esperado de dois ativos, admitindo-se quatro cenários igualmente prováveis:

Cenário	Ativo A	Ativo B
A	8%	10%
B	9%	11%
C	14%	12%
D	6%	18%

- a) qual é o retorno esperado de cada ação?
- b) qual é a variância dos retornos de cada ação?
- 12.18** Os retornos esperados de duas ações (C e D) são apresentados a seguir, identificados em três estados de natureza da economia, com probabilidades iguais de verificação.

Estado de Natureza	Retorno da Ação C	Retorno da Ação D
Baixa	8,9%	- 4,8%
Normal	15,5%	9,4%
Alta	22,6%	35,3%

Pede-se calcular:

- o retorno esperado e o desvio-padrão dos retornos de cada ação;
- a covariância e a correlação entre os retornos das duas ações.

12.19 Os retornos esperados e o desvio-padrão dos ativos R e S são apresentados a seguir:

	Retorno Esperado	Desvio-Padrão
Ativo R	16%	23%
Ativo S	10%	35%

Pede-se:

- calcular o retorno esperado e o risco para cada composição de carteira descrita a seguir. A correlação entre os ativos é de 0,30.
 - 100% do ativo R.
 - 100% do ativo S.
 - 60% do ativo R e 40% do ativo S.
- recalcule o retorno e o risco de cada carteira sugerida na questão anterior, admitindo que a correlação entre os ativos seja perfeitamente negativa ($CORR. = -1,0$).

12.20 A seguir são apresentados os retornos esperados e respectivas probabilidades de quatro ações, conforme avaliação desenvolvida por um analista financeiro:

Probabilidade	Ação A	Ação B	Ação C	Ação D
10%	8%	12%	20%	3%
20%	8%	14%	18%	8%
40%	8%	16%	16%	12%
20%	8%	18%	14%	18%
10%	8%	20%	12%	25%

Pede-se calcular:

- o retorno esperado e o desvio-padrão de cada ação;
- a covariância entre as ações B e C e entre B e D. Explique os resultados encontrados;
- o coeficiente de correlação entre as ações B e C, e entre B e D.

Respostas dos Testes

12.1 d)

12.2 e)

12.3 b)

12.4 e)

12.5 c)

12.6 d)

12.7 e)

12.8 b)

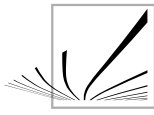
12.9 e)

Respostas dos Exercícios

12.10 $SD_p = 15,02\%$ 12.11 $COV_{X,W} = 0,000649$ 12.12 $SD_p = 11,83\%$ 12.13 $SD_p = 6,5\%$ 12.14 a) $COV_{K,L} = 1,68\%$ b) $E(R_p) = 19,5\%$ 12.15 a) $E(R_p) = 20,81\%$ $SD_p = 21,47\%$ b) $E(R_p) = 16,63\%$ $SD_p = 23,26\%$ 12.16 $E(R_p) = 13,1\%$ $SD_p = 5,79\%$ 12.17 a) $E(R_A) = 9,25\%$ $E(R_B) = 12,75\%$ b) $VAR_A = 0,0868\%$ $VAR_B = 0,0969\%$ 12.18 a) $E(R_C) = 15,67\%$ $E(R_D) = 13,3\%$ $SD_C = 5,59\%$ $SD_D = 16,6\%$ b) $COV_{C,D} = 0,92\%$ $CORR_{C,D} = 0,9914$ 12.19 a) $R = 100\%$ $E(R_p) = 16\%$ $SD_p = 23\%$ $S = 100\%$ $E(R_p) = 10\%$ $SD_p = 35\%$ $R = 60\%$; $S = 40\%$ $E(R_p) = 13,6\%$ $SD_p = 22,41\%$ b) $SD_p = \text{nulo}$ 12.20 a) $E(R_A) = 8\%$ $SD_A = 0\%$ $E(R_B) = 16\%$ $SD_B = 2,19\%$ $E(R_C) = 16\%$ $SD_C = 2,19\%$ $E(R_D) = 12,8\%$ $SD_D = 5,89\%$ b) $COV_{B,C} = -0,00048$ $COV_{B,D} = 0,00128$ a) $CORR_{B,C} = -1,0$ $CORR_{B,D} = 0,99$

13

MODELO DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS E CUSTO DE OPORTUNIDADE



TESTES

- 13.1** Podem ser feitas as seguintes afirmativas com relação ao modelo do *Capital Asset Pricing Model* – *CAPM*, EXCETO:
- a) o modelo permite apurar a taxa de retorno requerida pelos investidores de forma a remunerar seu risco sistemático;
 - b) o modelo torna-se inválido se as suas hipóteses não forem observadas na realidade de mercado;
 - c) o modelo busca relacionar e mensurar os componentes de risco em uma avaliação de ativos;
 - d) o modelo parte do pressuposto de que todos os investidores apresentam expectativas homogêneas com relação ao desempenho dos ativos;
 - e) assume-se a hipótese de grande eficiência informativa do mercado, que atinge igualmente a todos os investidores.
- 13.2** Considerando as figuras abaixo, assinale a afirmativa CORRETA:

Figura 13.1
Diferentes curvas de indiferença.

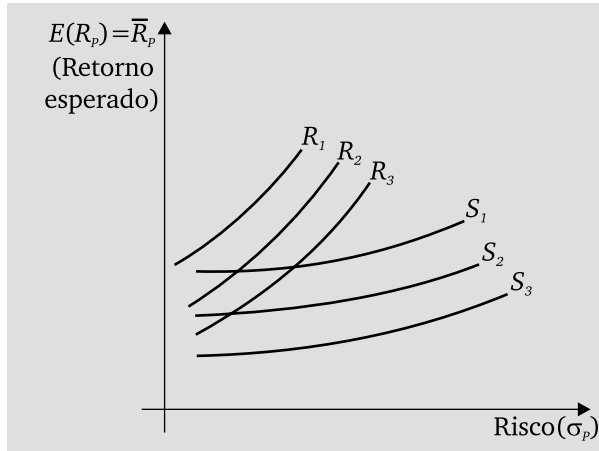
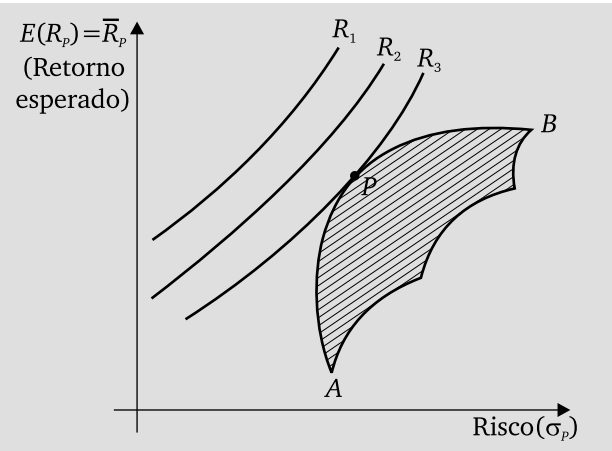


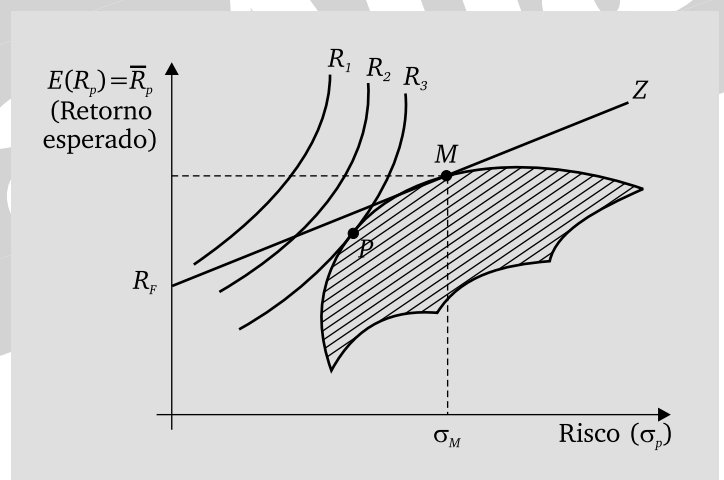
Figura 13.2
Conjunto de oportunidades de investimento.



- na Figura 13.1, o investidor S apresenta maior aversão ao risco em relação ao investidor R;
- na Figura 13.1, os pontos localizados sobre a curva R_2 são preferíveis aos pontos localizados sobre a curva R_1 ;
- na Figura 13.2, o segmento PB indica toda a fronteira eficiente;
- na Figura 13.2, o único ponto de equilíbrio entre os resultados da carteira eficiente, e o grau de aversão ao risco do investidor, é o ponto P;
- a área sombreada da Figura 13.2 indica todas as oportunidades eficientes de investimento possíveis de serem formadas.

13.3 Tendo como base a Figura 13.3, pode-se afirmar que:

Figura 13.3
Reta do mercado de capitais.



- a) o ponto M é atingido se um investidor possuir em sua carteira somente ativos livres de risco;
- b) as carteiras formadas à direita de M são compostas exclusivamente de ativos com risco;
- c) o segmento R_f M contém todas as possíveis combinações de ativos sem risco com ativos com risco, conforme contidos na carteira M;
- d) a carteira M contém somente o risco diversificável, oferecendo máxima satisfação em termos de relação risco/retorno;
- e) quanto maior a aversão do investidor ao risco, mais a direita de M, se localiza a carteira escolhida.

13.4 Sobre a reta do Mercado de Capitais, NÃO podemos afirmar:

- a) descreve o prêmio pelo risco de mercado, conforme adotado em todas as decisões tomadas em ambiente de incerteza;
- b) considera unicamente a taxa de retorno esperada e o risco de carteiras eficientes, distribuídas ao longo de seu segmento;
- c) inclui as carteiras de ativos classificadas fora da fronteira eficiente;
- d) oferece as melhores relações de risco e retorno para os investimentos;
- e) nessa linha situam-se todas as carteiras compostas por ativos com risco e livres de risco possíveis de serem formadas no mercado de capitais.

13.5 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) em cada afirmativa abaixo:

- () A reta característica permite que se relacione, dentro do modelo de precificação de ativos, o comportamento de um título com a carteira de mercado.
- () A previsão dos resultados de uma ação, dado o desempenho do mercado, é possível pela constatação prática de que esses valores mobiliários e o mercado variam exatamente com a mesma intensidade.
- () A relação entre o retorno de um título e o retorno da carteira de mercado, tem como pressuposto que os retornos verificados no passado sejam previsivelmente repetidos no futuro.
- () A reta característica passa pela origem do plano cartesiano em economia em processo de equilíbrio.
- () Na formulação da reta característica, o coeficiente linear revela como o retorno em excesso de uma ação se move em relação ao retorno em excesso do mercado como um todo.

13.6 Considerando a equação da reta característica: $R_j - R_f = \alpha + \beta \times (R_m - R_f)$, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) o coeficiente alfa é positivo se houver prêmio pelo risco de mercado;
- b) se o beta de uma ação for igual a 1,0, a ação movimenta-se na mesma direção da carteira de mercado em termos de retorno esperado;
- c) quanto maior a dispersão apresentada na reta de regressão, mais alto é o risco diversificável de um ativo;
- d) quanto maior o beta, mais elevado é o risco da ação;
- e) o risco sistemático é identificado pela dispersão dos retornos dos títulos em relação aos movimentos do retorno da carteira de mercado.

13.7 Considere as seguintes afirmativas relacionadas ao risco sistemático na reta característica:

- I. O risco assumido pelas ações de uma empresa que não se apresenta relacionado às flutuações do mercado, é o denominado risco diversificável.
 - II. A covariância dos retornos de determinada ação e do mercado é expressa na reta característica pelo coeficiente alfa, indicando o prêmio pelo risco oferecido pelo ativo.
 - III. O risco sistemático está relacionado com o mercado como um todo, não podendo ser eliminado pelo processo de diversificação.
 - IV. A medida de risco relevante para um investidor é expresso pelo risco não sistemático, pois é possível sua eliminação pela diversificação da carteira.
- a) as afirmativas I, II e III são verdadeiras;
 - b) as afirmativas I, III e IV são verdadeiras;
 - c) as afirmativas II, III e IV são verdadeiras;
 - d) as afirmativas III e IV são verdadeiras;
 - e) as afirmativas I e III são verdadeiras.

13.8 Com relação ao alfa de Jensen, NÃO podemos afirmar que:

- a) é obtido a partir de um rearranjo na equação do CAPM;
- b) reflete o desempenho da ação comparativamente aos seus valores esperados;
- c) equivale ao intercepto α da equação de regressão linear;
- d) quando $\alpha < R_f (1 - \beta)$, tem-se que o desempenho do ativo superou as expectativas no período de regressão;
- e) efetua uma comparação entre os retornos apresentados por uma ação e os retornos esperados pelo CAPM.

13.9 O coeficiente de determinação R^2 :

- a) indica o prêmio pelo risco oferecido por um ativo;
- b) define a porcentagem da variável independente que pode ser identificada pela equação de regressão linear;
- c) a correlação do retorno de um ativo em relação ao mercado;
- d) permite reconhecer diretamente o risco diversificável de uma empresa;
- e) permite reconhecer o risco sistemático de uma empresa.

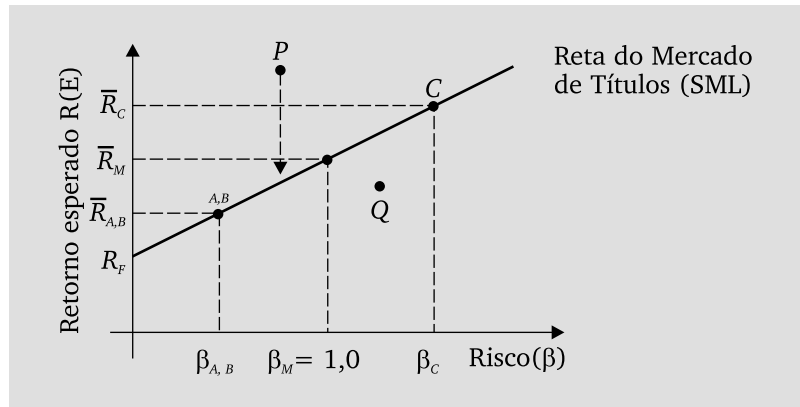
13.10 NÃO pode ser afirmado sobre a reta do mercado de títulos (SML):

- a) relaciona os retornos desejados e seus respectivos indicadores de risco;
- b) somente é aplicada na avaliação da relação risco-retorno dos ativos que se relacionam perfeitamente com a carteira de mercado;
- c) os títulos individuais em condições de equilíbrio estão localizados sobre a reta do mercado de títulos;

- d) uma diferença entre a reta do mercado de títulos e a reta do mercado de capitais está relacionada no risco dos ativos avaliados com o mercado;
- e) em contextos inflacionários, a linha do mercado de títulos não se torna inválida.

13.11 Com base na Figura 13.4, assinale a afirmativa CORRETA:

Figura 13.4
Linha do mercado de títulos (SML).



- a) os ativos A e B não estão em condições de equilíbrio de mercado;
- b) os ativos A e B possuem, com certeza, o mesmo risco total;
- c) o ativo C oferece uma expectativa mais alta de retorno em relação ao mercado devido ao seu maior risco diversificável;
- d) o ativo P encontra-se subavaliado pelo mercado, possuindo um indicativo de compra desse título;
- e) quando os investidores perceberem a incoerência praticada pelo mercado ao avaliar o ativo Q, podemos esperar a sua valorização.

EXERCÍCIOS

13.12 Um investidor possui as seguintes opções de investimento:

	Retorno Esperado	Desvio-padrão
Título do Governo Federal	9,5%	0
Ações ordinárias	21%	28%

Sabendo que o investidor constituiu uma carteira com 70% de títulos do governo federal, e 30% com ações ordinárias, calcule:

- a) retorno esperado do portfólio;
- b) desvio-padrão dessa carteira;

- c) o percentual de capital que o investidor deverá tomar emprestado para que a sua rentabilidade se eleve para 27%. O investidor deseja aplicar seus recursos adicionais em ações, e a taxa de empréstimo obtida atinja a 16%.

13.13 Tendo como base os retornos em excesso da ação da Cia. “j” e do mercado nos últimos cinco anos, conforme expressos no quadro abaixo, calcule:

- desvio-padrão e a variância dos retornos da Cia. “j” e do mercado;
- a covariância e a correlação entre a ação e o mercado;
- o grau de inclinação da reta característica;
- o parâmetro linear da reta de regressão;
- a equação da reta característica;
- o retorno da Cia. “j” admitindo-se um retorno de mercado de 15% e uma taxa livre de risco de 7%;
- o percentual do risco sistemático e risco diversificável da ação da Cia. “j”.

Ano	Retorno em Excesso da Ação da Cia. “j” ($R_j - R_f$)	Retorno em Excesso da Carteira de Mercado ($R_m - R_f$)
20X4	12,8%	10,5%
20X5	- 4,2%	- 3,8%
20X6	6,2%	4,1%
20X7	9,4%	7,6%
20X8	9,2%	8,1%

13.14 Uma carteira é constituída com 45% de ativo com risco e 55% com títulos livres de risco (títulos públicos). O título público oferece um retorno de 6% a.a. O título com risco apresenta um retorno esperado de 15% a.a. e o desvio-padrão do retorno é de 20%. Pede-se calcular o retorno e o risco da carteira.

13.15 Pede-se determinar o coeficiente beta de uma ação, sabendo que o desvio-padrão da carteira de mercado é de 8,65%, e a covariância entre o retorno da ação e o da carteira de mercado é igual a 0,00865.

13.16 A seguir, são apresentados os retornos anuais da ação da Cia. ABC e da carteira de mercado, referentes aos últimos cinco anos. Utilizando essas informações, calcule o retorno da Cia. ABC como uma função linear do comportamento do mercado (reta característica). Sabe-se que a taxa de juro de ativos livres de risco está fixada em 6% a.a.

ANO	RETORNO DA CIA. ABC	RETORNO DA CARTEIRA DE MERCADO
1	15,2%	14,2%
2	16,5%	13,2%
3	20,5%	15,6%
4	7,52%	9,0%
5	12,6%	8,5%

- 13.17** Calcule o coeficiente beta de uma ação sabendo que o seu retorno esperado é de 14,8%, o retorno esperado da carteira de mercado é de 12,5%, e a taxa livre de risco é igual a 5,5%.
- 13.18** Identifique na SML (*Security Market Line*) a posição dos ativos descritos no quadro a seguir. Sabe-se que a taxa livre de risco atinge 6% a.a., e o prêmio pelo risco de mercado é de 8,5%.

ATIVO	COEFICIENTE BETA	RETORNO ESPERADO
A	1,5	15,5%
B	1,2	18,0%
C	0,9	12,0%

- 13.19** Diversas informações relativas ao retorno da ação da Cia. CPD, assim como as probabilidades de ocorrência, são apresentadas no quadro a seguir. Pede-se determinar o beta dessa ação.

Cenário	Probabilidade	Retorno da Ação da Cia. CPD	Retorno do Mercado
I	10%	12%	10%
II	20%	16%	16%
III	50%	28%	18%
IV	20%	20%	24%

- 13.20** A carteira de mercado tem um retorno esperado de 16,5%, e um desvio-padrão de 0,128. A taxa livre de risco é de 6,5%. Determinada carteira de ações possui um coeficiente de correlação com o mercado igual a 0,60, e a variância de seu retorno é de 0,0233. Pede-se determinar a taxa de retorno esperada dessa carteira de investimento.

- 13.21** a) O beta da ação de uma empresa é de 1,3, e o seu retorno esperado é de 18%. Sendo de 6,6% a taxa livre de risco, determinar o retorno esperado da carteira de mercado.
- b) Sendo de 7% a taxa livre de risco, e de 15% a taxa de retorno da carteira de mercado, pede-se calcular o beta de uma ação que apresenta um retorno requerido pelos investidores de 18%.
- c) Determinar o retorno exigido para uma ação que apresenta um beta de 1,1. Sabe-se que a taxa livre de risco é de 5,5%, e a taxa de retorno da carteira de mercado de 14%.
- d) Sabendo que o retorno exigido de uma ação é de 14,1%, e o seu coeficiente beta de 0,90, pede-se determinar a taxa livre de risco, sendo o retorno da carteira de mercado de 15%.

- 13.22** Sendo de 6,5% a taxa livre de risco e de 15% a taxa de retorno da carteira de mercado, pede-se escrever a equação da SML e apresentar sua representação gráfica.

- 13.23** Uma empresa está considerando diversas oportunidades de investimento. A seguir são apresentados os ativos e seus respectivos coeficientes beta.

A taxa de retorno de títulos públicos está fixada em 5,5%, e a carteira de mercado apresenta uma taxa de 13,2%. Pede-se determinar a taxa de retorno exigida para cada alternativa de investimento.

Investimento	Beta
I	1,12
II	0,78
III	1,42
IV	1,00

13.24 Considerando uma taxa livre de risco de 7%, e uma taxa de retorno da carteira de mercado de 15%, pede-se:

- calcular, para os três investimentos descritos a seguir, a taxa de retorno requerida consistente com o modelo do CAPM;
- refazer seus cálculos, admitindo que a carteira de mercado tivesse um retorno de somente 12%.

Investimento	Beta
F	0,70
G	1,00
H	1,50

13.25 a) pede-se desenvolver a equação da SML, admitindo uma taxa de retorno da carteira de mercado de 16%, e taxa livre de risco de 7%;

- considere ainda um ativo de risco que apresenta, de acordo com previsões de analistas de mercado, um retorno esperado de 20% e um coeficiente beta de 2,0. Em sua avaliação, esse ativo está adequadamente avaliado? Explique sua resposta.

13.26 Admita um retorno de 15,2% para a carteira de mercado, e de 5,4% para títulos livres de risco. O desvio-padrão da carteira de mercado é de 0,099568. Determinada ação “j” possui um desvio-padrão de 0,143266 e um coeficiente de correlação com o mercado de 0,60. Pede-se determinar, com base no modelo do CAPM, a taxa de retorno requerida da ação “j”.

13.27 Nos últimos cinco anos foram registrados os seguintes retornos da ação da Cia. MB, e do índice Bovespa:

Ano	Retorno da Ação Cia. MB	Retorno do Mercado Índice Bovespa
01	- 6,5%	- 8,2%
02	4,0%	14,1%
03	10,4%	10,7%
04	12,8%	13,4%
05	11,3%	9,7%

Pede-se calcular o coeficiente beta das ações da Cia. MB.

13.28 As ações da Cia. LM são negociadas no mercado e apresentam um beta de 1,5. A taxa livre de risco é igual a 6,2% e o prêmio pelo risco de mercado é 9,8%. Uma corretora projetou um retorno esperado de 16% para essa ação. Com base nos parâmetros de mercado, você considera essa avaliação otimista ou pessimista? Explique.

13.29 Uma análise de regressão efetuada entre as taxas de retorno das ações da Cia. Tree, e as do Bovespa, para determinado período, revelou os seguintes valores:

- Coeficiente angular (beta): 0,89.
- Coeficiente de determinação (R^2): 12%.

Admita que a carteira de mercado (Bovespa) apresenta um retorno de 15,5%, e os títulos públicos pagam 7,5%.

- a) qual a taxa de retorno requerida pelos investidores em ações da Cia. Tree?
- b) calcule o percentual do risco da ação que pode ser diversificado.

13.30 Foi efetuada uma regressão estatística entre os retornos das ações de uma Cia. aberta e o mercado, apurando-se os seguintes resultados:

- Coeficiente angular: 1,18
- Ponto de intercepto da regressão: 1,90%
- R^2 da regressão: 32,4%

As taxas de retorno da carteira de mercado e dos títulos livres de risco atingem, respectivamente, 14,4% e 6,5%.

- a) qual a proporção do risco das ações que é sistemático, e qual a proporção que pode ser diversificada?
- b) efetuar uma avaliação do desempenho da ação no período de regressão.

Respostas dos Testes

13.1 b)

13.2 d)

13.3 c)

13.4 c)

13.5 $V - F - V - V - F$

13.6 e)

13.7 e)

13.8 d)

13.9 e)

13.10 b)

13.11 d)

Respostas dos Exercícios

13.12 a) $E(R_p) = 12,95\%$ b) $SD_p = 8,4\%$

c) 20%

13.13 a) $SD_j = 0,058276582$; $SD_M = 0,0024884$ b) $COV_{j,M} = 0,0028944$ $CORR_{j,M} = 0,995644691$

c) Beta = 1,1163

d) Alfa = 0,05152676

e) $y = 0,0515 + 1,163 X$ f) $E(R_j) = 21,46\%$

g) Risco Sistemático = 99,13%

Risco diversificável = 0,87%

13.14 $E(R_p) = 10,05\%$ $SD_p = 9,0\%$

13.15 Beta = 1,156

13.16 $E(R_j) = 14,0\%$

13.17 Beta = 1,33

13.18 Acima da SML: Ativo B

Abaixo da SML: Ativos C e A

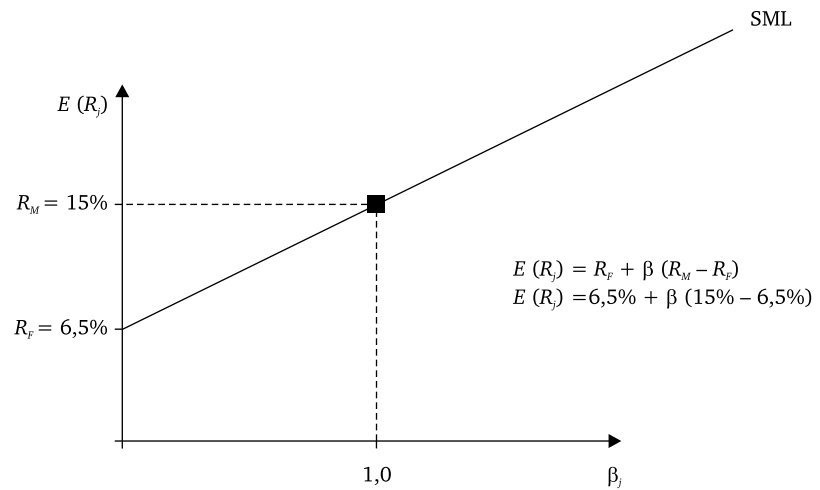
13.19 Beta = 0,956

13.20 $E(R_p) = 13,64\%$ 13.21 a) $E(R_M) = 15,3\%$

b) Beta = 1,375

c) $E(R_j) = 14,85\%$

13.22



13.23 $E(R_I) = 14,12\%$ $E(R_{II}) = 11,51\%$

$E(R_{III}) = 16,43\%$ $E(R_{IV}) = 13,2\%$

13.24 a) $E(R_F) = 12,6\%$ b) $E(R_F) = 10,5\%$

$E(R_G) = 15,0\%$ $E(R_G) = 12,0\%$

$E(R_H) = 19,0\%$ $E(R_H) = 14,5\%$

13.25 a) $E(R_j) = 7\% + \beta \times (16\% - 7\%)$

b) $E(R_j) = 7\% + 2,0 \times (16\% - 7\%) = 25\%$

13.26 $E(R_j) = 5,4\% + 0,8633 \times 9,8\% = 13,86\%$

13.27 Beta = 0,73

13.28 Retorno estimado é inferior ao exigido de 20,9%

13.29 a) $E(R_j) = 14,62\%$

b) 88%

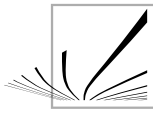
13.30 a) Risco sistemático = 32,4%

Risco diversificável = 67,6%

b) $E(R_j) = 17,72\%$

14

ALAVANCAGEM OPERACIONAL E RISCO SISTEMÁTICO



TESTES

14.1 Identifique a afirmativa CORRETA:

- a) os custos e despesas fixos são aqueles que, para qualquer intervalo de tempo, não sofrem nenhuma variação, mantendo valor igual mesmo a longo prazo;
- b) a Margem de Contribuição é calculada pela diferença entre o total das receitas de vendas, e os custos e despesas variáveis e fixos;
- c) uma empresa pode apresentar uma margem de contribuição positiva e um prejuízo líquido final;
- d) os custos e despesas fixos são determinados pelo volume de atividade da empresa (produção e vendas);
- e) a definição de custo e despesa variável é dependente unicamente do comportamento (variabilidade) do gasto. Todo custo que sofre alterações periódicas em seu valor, é entendido como variável.

14.2 Identifique cada gasto apresentado a seguir como VARIÁVEL (VAR) ou FIXO (FIX).

- () Aluguéis com reajustes trimestrais, baseados em índices de preços.
- () Mão-de-obra direta.
- () Impostos incidentes sobre os lucros.

- () Impostos incidentes sobre as vendas.
- () Consumo de materiais diretos.
- () Encargos financeiros pela variação do dólar.
- () Depreciação.

14.3 Identifique cada afirmativa abaixo como VERDADEIRA (V) ou FALSA (F).

- () Quanto mais distante estiver o volume de atividade de uma empresa de seu ponto de equilíbrio, menor o grau de alavancagem operacional (GAO).
- () Um GAO igual a 4,0 indica que, para uma estrutura de custos e nível de atividade, cada 1% de aumento no volume de atividade promove uma elevação de 4% no lucro.
- () O GAO atua somente para situações de crescimento do lucro, não podendo ser calculado para redução do lucro em decorrência de diminuição do volume de atividade.
- () Operando acima do ponto de equilíbrio, uma empresa tende a apresentar maior GAO, e também maior risco de prejuízo.
- () Empresas com uma participação alta de custos e despesas fixos em sua estrutura de custos, apresentam maiores possibilidades de altos lucros quando atuam acima de seu ponto de equilíbrio, e também riscos de maiores prejuízos ao operarem abaixo dele.

EXERCÍCIOS

14.4 Uma empresa comercializa dois produtos: A e B, com a seguinte estrutura de custos;

	Produto A	Produto B
Preço de venda	\$ 2.500/un.	\$ 3.400/un.
Custos variáveis	41%	46%

Os custos fixos totais somam a \$ 300.000/mês. A empresa aloca esses custos indiretos na seguinte proporção: 38% para o produto A e 62% para o produto B. São produzidos 1.800 unidades do produto A e 2.100 unidades de B.

Pede-se calcular:

- a) margem de contribuição unitária de cada produto;
- b) margem de contribuição total de cada produto e da empresa;
- c) ponto de equilíbrio de cada produto e da empresa.

14.5 Uma empresa fabrica e vende um produto, incorrendo num custo fixo total de \$ 2,8 milhões/ano. Seus custos variáveis são estimados em

\$ 126,00/unidade, e seu preço de venda é fixado em \$ 280,00/unidade. A empresa mantém um patrimônio líquido igual a \$ 12,0 milhões, e um custo de oportunidade de 15% a.a.

Pede-se calcular:

- a) volume de vendas (unidades) necessário para a empresa apurar um lucro mínimo desejado.

14.6 A seguir são apresentadas as estruturas de custos de duas empresas concorrentes:

	Empresa I	Empresa II
Receitas de vendas	100%	100%
Custos e despesas variáveis	40%	60%

Ambas as empresas apresentam o mesmo volume de vendas, igual a \$ 5,0 milhões.

- a) sendo de \$ 1,8 milhão o total dos custos e despesas fixos de cada empresa, calcular o ponto de equilíbrio contábil de cada uma delas;
- b) calcule a margem de contribuição e lucro de cada empresa para o atual volume de atividade (vendas = 5,0 milhões);
- c) se o volume de atividade aumentar em 30%, determinar o lucro de cada empresa;
- d) calcular o GAO de cada empresa admitindo o aumento de 30% no volume de atividade;
- e) explique qual das duas empresas apresenta o maior risco operacional.

14.7 Informações de três empresas:

	Empresa A	Empresa B	Empresa C
Preço de venda	\$ 31,50/un.	\$ 31,50/un.	\$ 31,50/un.
Custos variáveis	72%	58%	58%
Custos fixos	\$ 225.000/mês	\$ 337.500/mês	\$ 270.000/mês

Pede-se calcular:

- a) volume de venda mensal (em \$) mínimo de cada empresa, para não apresentar prejuízo (ponto de equilíbrio contábil);
- b) margem de contribuição e lucro de cada empresa para um volume atual de venda de \$ 1.000.000,00/mês;
- c) se o volume de atividade crescer 30%, determinar a margem de contribuição e o lucro de cada empresa;
- d) grau de alavancagem operacional (GAO) de cada empresa para esta variação no volume de atividade.

Respostas dos Testes

14.1 F – F – V – F – F

14.2 FIX – VAR – FIX – VAR – VAR – FIX – FIX

14.3 V – V – F – F – V

Respostas dos Exercícios

14.4 a) $MC_A = \$ 1.475,00/\text{um.}$

$MC_B = \$ 1.836,00/\text{un.}$

b) $MC_A = \$ 2.655.000,00$

$MC_B = \$ 3.855.600,00$

$MC_{EMP} = \$ 6.510.600,00$

c) $PE_A = 77,3 \text{ um.}$

$PE_B = 101,3 \text{ UM.}$

$PE_{EMP} = \$ 536.356,10$

14.5 a) $\$ 8.363.636,36$ (29.870,13 um.)

14.6 a) $PEC_I = \$ 3.000.000,00;$ $PEC_{II} = \$ 4.500.000,00$

b) $MC_I = \$ 3.000.000,00;$ $MC_{II} = \$ 2.000.000,00$

$Lucro_I = \$ 1.200.000,00;$ $Lucro_{II} = \$ 200.000,00$

c) $Lucro_I = \$ 2.100.000,00;$ $Lucro_{II} = \$ 800.000,00$

d) $GAO_I = 2,5;$ $GAO_{II} = 1,0$

e) Empresa II

14.7 a) $PEC_A = \$ 803.571,4$

$PEC_B = \$ 803.571,4$

$PEC_C = \$ 642.857,1$

b) $MC_A = \$ 280.000,00$

$MC_B = \$ 420.000,00$

$MC_C = \$ 420.000,00$

$LUCRO_A = \$ 55.000,00$

$LUCRO_B = \$ 82.500,00$

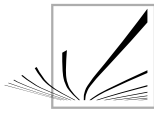
$LUCRO_C = \$ 150.000,00$

c) $MC_A = \$ 364.000,00$
 $MC_B = \$ 546.000,00$
 $MC_C = \$ 546.000,00$
 $LUCRO_A = \$ 139.000,00$
 $LUCRO_B = \$ 208.500,00$
 $LUCRO_C = \$ 276.000,00$

Editora Atlas

15

GESTÃO DE RISCOS



EXERCÍCIOS

- 15.1** O prêmio por uma opção de compra de uma ação (ativo-objeto) está fixado em \$ 3,75. O preço de exercício é de \$ 60,00. Desconsidere custos de corretagem e outros.
- a) qual o preço mínimo da ação (ativo-objeto) no mercado para que o investidor tenha interesse em exercer sua opção de compra;
 - b) qual o preço mínimo que a ação deve atingir no mercado para que o investidor apure um lucro.
- 15.2** O preço de exercício de uma opção de venda é de \$ 22,00, e o prêmio de \$ 3,60. A opção é europeia, ou seja, deve ser mantida até o seu vencimento. Desconsiderando os custos de corretagem e outros, pede-se:
- a) se na data de vencimento o ativo estiver cotado a \$ 16,80, determinar o ganho do investidor na opção de venda;
 - b) qual o preço mínimo de mercado do ativo-objeto, a partir do qual, o vendedor da opção apure um lucro.
- 15.3** Uma opção de venda europeia é negociada com prêmio de \$ 2,60 e preço de exercício de \$ 28,00. Ignorando os custos de corretagem e outros, demonstre o preço (cotação) do ativo-objeto que produz um lucro ao investidor.

- 15.4** Em certa data são negociadas em Bolsa de Valores 200 opções de venda de uma ação, com vencimento em 60 dias. O preço de exercício da opção está fixado em \$ 24,00/ação, e o prêmio da opção é de \$ 0,48/ação.
- Determinar o resultado da operação supondo os seguintes preços para a ação no mercado a vista, no vencimento da opção:
- a) \$ 21,60/ação;
 - b) \$ 27,60/ação.
- 15.5** O prêmio de uma opção de compra é de \$ 2,10, e o preço de exercício igual a \$ 28,30. Desconsiderando custos de corretagem e outros, pede-se:
- a) preço máximo do ativo-objeto que produz um lucro ao investidor, admitindo que a opção será somente exercida em seu vencimento;
 - b) se esta opção fosse de venda, qual o preço que apura um lucro ao investidor, mantendo a opção até o seu vencimento.
- 15.6** Uma ação está sendo negociada no mercado a vista por \$ 42,00. No mercado futuro, para liquidação em quatro meses, a cotação é igual a \$ 44,60/ação.
- A Bolsa exige uma garantia igual a \$ 4,00/ação. Calcular os resultados na operação admitindo que a cotação da ação suba para \$ 51,30 no mercado futuro, e a \$ 46,00 no mercado a vista.
- 15.7** O preço (cotação) de um ativo no mercado a vista é de \$ 30,00, e no mercado futuro de \$ 31,20. Um investidor, que mantém este ativo em sua carteira, está prevendo uma desvalorização em seu valor. Preocupado em eliminar esta provável perda, está avaliando vender o ativo a futuro.
- Algumas semanas após, o preço no mercado a vista efetivamente se reduz para \$ 28,50, e no mercado futuro cai para \$ 29,40. Calcular os resultados no mercado a vista e no mercado futuro.
- 15.8** Admita que uma empresa importadora tenha adquirido mercadorias no exterior, no valor de US\$ 700.000,00, para pagamento ao final do mês. Para se proteger de uma eventual valorização do dólar, a empresa adquiriu, no mesmo dia da compra das mercadorias, contratos futuros de dólar. Os contratos estavam sendo negociados a R\$ 1,121/US\$ 1,000.
- Determinar o resultado final na data de encerramento do contrato futuro, admitindo as seguintes cotações da moeda norte-americana:
- a) R\$ 1,203;
 - b) R\$ 1,189.
- 15.9** Calcular o preço unitário (PU) de um contrato futuro DI de um dia, com prazo de 99 dias úteis. A taxa DI está fixada em 13,25% a.a.o. O valor do contrato futuro é padronizado em R\$ 100.000,00 pela Bolsa, ou 100.000 pontos.
- 15.10** Calcule a taxa ao dia útil de um contrato futuro DI cotado à taxa de 12,45% a.a.o.
- 15.11** O preço unitário (PU) de um contrato futuro DI está avaliado hoje, 22 dias úteis antes de seu vencimento, em 99,845,44. Calcular a taxa anual do contrato.

- 15.12** Uma empresa tem uma dívida de \$ 7,0 milhões a vencer em 120 dias corridos, ou 84 dias úteis. Esta dívida está totalmente indexada à taxa pós-fixada, tendo como referência o CDI.

A empresa deseja realizar um *swap* com o objetivo de trocar a taxa pós (CDI) por uma taxa prefixada de juros. O banco define uma taxa fixa de 13,0% a.a.o para o *swap*. Admita que ao final do período (84 dias úteis) a taxa DI tenha atingido a 4,4581%.

Calcular o resultado do *swap* para a empresa.

- 15.13** Uma empresa apresenta uma dívida em dólar equivalente a R\$ 4.500.000,00, com vencimento para 180 dias. Os encargos da dívida são variação cambial mais juros de 8% a.a. (taxa linear). Para se proteger de uma eventual desvalorização da moeda nacional, a empresa procura um banco para realizar um *swap* dólar $\times$ prefixado para 16,5% a.a. (taxa efetiva composta).

Admitindo que no semestre a variação cambial atingiu a 6,5%, pede-se calcular:

- resultado do *swap*;
- resultado final líquido.

- 15.14** Uma empresa contrata um empréstimo de \$ 1.000.000,00 para ser resgatado ao final de um ano. Os juros prefixados da operação são de 14% a.a., sendo pagos ao final de cada trimestre (3,5% a.t.).

Suponha que após a contratação do empréstimo, prevendo uma redução nas taxas de juros de mercado, a empresa procure um banco para realizar um *swap*, trocando a taxa prefixada por uma taxa pós-fixada.

As condições estabelecidas são as seguintes:

- a empresa assume o compromisso de pagar ao banco juros trimestrais, de acordo com a variação do DI, sobre o capital tomado emprestado (capital de referência) de \$ 1.000.000,00;
- o banco assume o compromisso de pagar a empresa juros trimestrais de 3,5% sobre o capital de referência, totalizando \$ 35.000,00/trimestre.

Pede-se determinar o fluxo de caixa no primeiro trimestre para a empresa, caso a taxa flutuante da operação (taxa DI) atinja a:

- 3,125% a.t.;
- 4,0% a.t.

- 15.15** Uma empresa está avaliando um plano de expansão em suas atividades. A expansão pode ser implementada no próximo ano, e prevê uma vida útil estimada de 6 anos.

O investimento total na expansão é de \$ 800,0 milhões, e os fluxos de caixa operacionais líquidos esperados atingem a \$ 190,0 milhões/ano. A taxa de desconto do investimento é de 15% a.a.

- pelo método do valor presente líquido (NPV), discuta se o investimento deve ser aceito para o próximo ano;
- admita que as previsões indicam um crescimento acelerado na economia daqui a dois ou três anos, o que proporcionaria uma elevação

dos fluxos de caixa esperados para \$ 250 milhões/ano. Informações mais precisas sobre o desempenho da economia são esperadas para daqui a um ano. Neste contexto de forte crescimento, calcule o NPV do investimento;

- c) pelos fundamentos da teoria de opções, qual a recomendação que você daria a empresa. Se a decisão for adiada, não se esperam alterações no investimento e na competitividade de mercado.

15.16 O preço de exercício de uma opção de compra de ações da Cia. MARKET é de \$ 63,00. O prazo da opção é de 144 dias, e a ação está cotada atualmente no mercado por \$ 64,40. A taxa livre de risco da economia é igual a 6% ao ano, e a variância da ação está estimada em 8% ao ano.

Pede-se calcular o valor da opção de compra utilizando o modelo de Black-Scholes.

15.17 Admita que um empresário esteja avaliando investir em um novo negócio no interior de São Paulo, numa região com boas perspectivas de crescimento.

O empresário tem efetivamente duas opções. Abrir o novo negócio imediatamente, ou esperar um ano e obter novas informações. Se não tomar a decisão em um ano, e a economia da região crescer como esperado, dificilmente o negócio poderá ser aberto diante da forte concorrência prevista.

O investimento no novo negócio é de \$ 26,6 milhões. Os fluxos de caixa esperados pela decisão de investir agora são de \$ 3,4 milhões/ano, prevendo-se uma taxa de crescimento indeterminada de 1,8% ao ano. A taxa de desconto para esse investimento está calculada em 14% ao ano.

A taxa livre de risco está fixada em 9% ao ano, e a variância do retorno esperado do negócio é de 32%.

Pede-se calcular quanto o empresário pode pagar pela oportunidade de adiar a decisão de investimento em um ano.

Respostas dos Exercícios

15.1 a) Preço > \$ 60,00/ação

b) Preço > \$ 63,75/ação

15.2 a) \$ 1,45

b) \$ 18,40

15.3 Cotação inferior a \$ 25,40

15.4 a) \$ 1,92/ação

b) (\$ 0,48)/ação

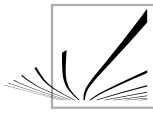
15.5 a) \$ 30,40

b) Preço inferior a \$ 30,40

15.6		Mercado a Vista	Mercado Futuro
	Resultado	\$ 14,00/ação	\$ 5,30/ação
	Taxa de Retorno	9,52%	132,5%
15.7		Mercado a Vista	Mercado Futuro
	Resultado	(\$ 1,50)	\$ 1,80
15.8	a) (R\$ 784.700,00)		
	b) (R\$ 879.900,00)		
15.9	\$ 95.229,32		
15.10	0,046574% a.du.		
15.11	1,788% a.a.o.		
15.12	\$ 7.291.063,06		
15.13	a) \$ 127.117,54		
	b) (\$ 4.857.082,46)		
15.14	a) (\$ 31.250,00)		
	b) (\$ 40.000,00)		
15.15	a) NPV = – \$ 80,95 milhões		
	b) NPV = \$ 146,12 milhões		
	c) Adiar a decisão até obter melhores informações		
15.16	\$ 5,96		
15.17	\$ 5.751.646,06		

16

DECISÕES DE INVESTIMENTO E DIMENSIONAMENTO DOS FLUXOS DE CAIXA



TESTES

- 16.1** Dentro do processo de avaliação de projetos de investimentos de empresas, são relacionados a seguir alguns fluxos financeiros. Identifique aqueles considerados como relevantes para a decisão de investimento.
- ☐ Montante corrente de receitas de vendas da empresa.
 - ☐ Receita proveniente da venda de um ativo fixo a ser substituído pelo investimento proposto.
 - ☐ Reduções na venda de outro produto motivadas pela introdução de um novo produto.
 - ☐ Despesas de instalação de máquinas e equipamentos constantes do projeto de investimento.
 - ☐ Amortizações previstas de empréstimos alocados para financiar o projeto de investimento em avaliação.
 - ☐ Incrementos em estoques e valores a receber provenientes do projeto de investimento.
 - ☐ Custo de inatividade da fábrica para instalação dos novos equipamentos e máquinas investidos.
 - ☐ Custos e despesas fixos de administração determinados pelo projeto de investimento.
 - ☐ Depreciação de prédio adquirido e pago no passado, e usado no projeto de investimento em avaliação.

16.2 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F), nos seguintes aspectos que envolvem diferentes tipos de investimentos:

- () Investimentos economicamente independentes ocorrem quando a possibilidade física de implementação de um projeto não anula uma possível aceitação de outros, ou os benefícios produzidos por um projeto influenciam as decisões com relação aos demais.
- () Investimentos com restrições orçamentárias ocorrem quando os custos de maiores captações atingem valores incompatíveis com os retornos produzidos pela alocação desses recursos.
- () Investimentos economicamente dependentes ocorrem somente em casos onde a aceitação de um investimento exerce influências negativas sobre os resultados líquidos dos demais.
- () Investimentos mutuamente excludentes ocorrem quando a aceitação de uma proposta elimina totalmente a possibilidade de implementar outra.
- () Os investimentos com dependência estatística ocorrem quando o desempenho de duas alternativas de investimento está associado aos mesmos eventos externos.

16.3 Identifique a alternativa INCORRETA.

A taxa de juro:

- a) exprime a remuneração pela alocação de capital;
- b) reflete o preço pelo sacrifício de poupar;
- c) está vinculada ao conceito de taxa preferencial temporal dos agentes econômicos envolvidos;
- d) exprime a confiabilidade dos agentes econômicos com relação ao desempenho esperado da economia;
- e) tem seu genuíno valor imposto por decisões externas a seu âmbito de atuação.

16.4 Considere as seguintes afirmações sobre as taxas de juros, empresas e governo:

- I. Quanto mais baixa se situar a taxa de juros, mais elevada apresentase a atratividade dos agentes econômicos para novos investimentos, inclusive selecionando aqueles de maior maturidade.
 - II. Para uma empresa, a taxa de juro reflete o custo de oportunidade de seu capital, e a aceitação de uma alternativa de investimento somente é decidida quando o seu retorno esperado for superior à taxa de juros do capital alocado.
 - III. O Governo não possui nenhum poder sobre a fixação da taxa de juro, já que estas possuem seu genuíno valor definido pelas operações livremente praticadas no mercado.
 - IV. A taxa pura de juro embute unicamente a remuneração pelo sacrifício de consumo, constituindo-se no piso para a estrutura de taxas de retorno da economia.
- a) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) apenas as afirmativas I e III estão corretas;

- c) as afirmativas I, II e III estão corretas;
- d) as afirmativas I, II e IV estão corretas;
- e) todas as afirmativas estão corretas.

16.5 Preencha os parênteses de acordo com a teoria correta das taxas de juros:

- A. Teoria das expectativas.
 - B. Teoria da preferência pela liquidez.
 - C. Teoria da segmentação de mercado.
-
- () Propõe que as taxas de juros sejam arbitradas livremente pelos mecanismos de oferta e procura, presentes em cada segmento de mercado.
 - () Formula que a taxa de juros esperada para um mesmo período não se diferencia, independentemente dos prazos dos ativos.
 - () Por essa teoria, somente um prêmio adicional pelo maior risco assumido pode incentivar os agentes econômicos a atuarem com ativos de maior maturidade.
 - () Propõe que a taxa de juros de longo prazo, constitua-se na média geométrica das taxas de juros de curto prazo correntes e previstas para todo o horizonte de maturação.
 - () Considera que um agente econômico dificilmente irá trocar um segmento de atuação por outro, na expectativa de obter um retorno mais favorável.
 - () Admite que os rendimentos de ativos de longo prazo sejam superiores aos de curto prazo, não se observando a equalização das taxas.

EXERCÍCIOS

- 16.6** A indústria de sapatos BOASOLA está avaliando um projeto de investimento de expansão de sua atividade, visando atender a uma maior demanda prevista de mercado. A empresa projetou seus resultados totais, os quais incluem os retornos esperados provenientes da decisão de investimento em análise, e seus resultados determinados pela atual estrutura de atividade. Com base nesses resultados projetados, pede-se determinar os fluxos de caixa operacionais incrementais para os três anos a serem utilizados na avaliação econômica do investimento, ou seja, os resultados determinados somente pela decisão de investimento em consideração. As informações dos resultados projetados e atuais da empresa são apresentadas a seguir.

(\$ 000)

	Resultados Atuais	Resultados Previstos		
	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Receitas Operacionais	5.000,00	7.500,00	8.100,00	7.800,00
Despesas Operacionais	(2.500,00)	(3.500,00)	(4.000,00)	(3.750,00)
Depreciação	(400,00)	(450,00)	(500,00)	(480,00)
Resultado Operacional Bruto	2.100,00	3.550,00	3.600,00	3.570,00
Despesas Financeiras	(600,00)	(630,00)	(650,00)	(660,00)
Lucro Antes do IR	1.500,00	2.920,00	2.950,00	2.910,00
IR (34%)	(510,00)	(992,80)	(1.003,00)	(989,40)
Lucro Líquido	990,00	1.927,20	1.947,00	1.920,60

- 16.7** A Cia. West está avaliando um projeto de investimento que prevê um dispendio de capital total de \$ 1,2 milhão. Desse total, 30% serão aplicados em capital de giro, e o restante na aquisição de um novo equipamento a ser utilizado em sua produção. A vida útil do projeto está estimada em quatro anos. O equipamento será depreciado pelo método da linha reta durante a vida do projeto, e apresenta um valor de revenda previsto de \$ 180 mil ao final do quarto ano. Os principais resultados incrementais previstos do investimento são apresentados a seguir. Admitindo uma alíquota de IR de 34%, pede-se determinar o fluxo de caixa operacional dessa decisão de investimento.

(\$ 000)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Receitas de vendas	3.120,00	3.800,00	4.000,00	4.500,00
Custos de produção	1.680,00	1.800,00	1.900,00	2.050,00
Despesas operacionais desembolsáveis	714,00	780,00	820,00	874,00

- 16.8** A diretoria da Glass Co. está avaliando um investimento de \$ 1 milhão em seu sistema de logística e distribuição. O investimento será financiado em 40% por um empréstimo bancário negociado à taxa de 16% a.a., sendo o restante coberto por recursos próprios. O financiamento foi contratado sem carência, e será amortizado em quatro anos pelo sistema de amortização constante (SAC). O dispendio tem uma duração prevista de quatro anos, e promoverá uma redução de \$ 140 mil no capital de giro da empresa. Esse capital de giro será repostado ao final do projeto. O investimento de \$ 1 milhão será depreciado pelo critério linear nos quatro anos de duração prevista, sendo avaliado ao final desse período, a preço de mercado, em \$ 120 mil. A empresa trabalha com uma alíquota de Imposto de Renda de 34%.

A seguir são apresentados outros resultados estimados do projeto de investimento. Pede-se calcular os fluxos operacionais de caixa relevantes para o investimento.

(\$ 000)

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
Receitas de vendas	2.000,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
Custos de produção	1.000,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00
Despesas operacionais desembolsáveis	560,00	580,00	610,00	630,00

- 16.9** Uma empresa está avaliando um investimento na área de tecnologia, visando a substituição de mão-de-obra por computadores. Estima-se que o investimento irá proporcionar uma redução total de \$ 160 mil por ano em despesas (salários e encargos sociais) de seu pessoal. O investimento total em computadores é de \$ 840 mil, e será depreciado pelo método linear durante a vida útil prevista de cinco anos. Admite-se valor residual desprezível para os equipamentos. A alíquota de Imposto de Renda é de 34%. Elabore os fluxos de caixa operacionais incrementais dessa decisão de investimento.
- 16.10** Na avaliação de uma proposta de investimento são esperadas diversas alterações nas contas do circulante (ativos e passivos) de uma empresa, conforme apresentadas a seguir. O ativo circulante total atual é de \$ 1.060.000, e o passivo circulante é igual a \$ 790.000. Pede-se determinar a variação líquida esperada no capital circulante líquido da empresa, determinada pela decisão de investimento.

Ativo/Passivo Circulante	Variação
Caixa	– \$ 10.000
Valores a receber	+ \$ 140.000
Fornecedores a pagar	– \$ 20.000
Estoques	+ \$ 40.000
Empréstimos	+ \$ 50.000
Aplicações financeiras	–
Salários e encargos a pagar	+ \$ 25.000
Contas a pagar	+ \$ 30.000

Respostas dos Testes

- 16.1** b), c), d), f), g), h).
- 16.2** $F - V - F - V - V$
- 16.3** e)
- 16.4** d)
- 16.5** $C - A - B - A - C - B$

Respostas dos Exercícios

16.6 $FCO_1 = \$ 1.007,20$; $FCO_2 = \$ 1.090,20$; $FCO = \$ 1.050,20$

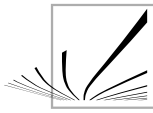
16.7 $FCO_0 = (\$ 1.200,00)$; $FCO_1 = \$ 550,56$; $FCO_2 = \$ 876,60$; $FCO_3 = \$ 916,20$; $FCO_4 = 1.590,36$

16.8 $FCO_0 = (\$ 860,00)$; $FCO_1 = \$ 375,40$; $FCO_2 = \$ 560,20$; $FCO_3 = \$ 639,40$; $FCO_4 = \$ 664,40$.

16.9 $FCO_0 = (\$ 840,00)$; FCO_1 a $FCO_5 = \$ 162,72$

16.10 $\Delta CCL = \$ 85.000,00$

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE INVESTIMENTOS



EXERCÍCIOS

17.1 Uma empresa identifica as seguintes alternativas de investimentos:

(\$ 000)

OPÇÃO	VALOR DO INVESTIMENTO	FLUXOS DE CAIXA				
		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
A	– 500,0	150,0	200,0	150,0	50,0	50,0
B	– 300,0	40,0	60,0	80,0	100,0	80,0
C	– 200,0	100,0	70,0	60,0	50,0	40,0

- calcule o *payback* médio e efetivo de cada alternativa de investimento;
- admitindo que o padrão-limite de *payback* estabelecido pela empresa seja de 36 meses, indique qual a opção de investimento a ser recomendada;
- considerando que a taxa de desconto esteja definida em 18% ao ano, calcule o período de *payback* para cada opção de investimento, medido em valor presente. Qual das três opções de investimento apresenta atratividade econômica.

- 17.2** Calcule a taxa interna de retorno (IRR) dos seguintes projetos de investimentos:

PROJETO	VALOR DO INVESTIMENTO	FLUXOS DE CAIXA		
		ANO 1	ANO 2	ANO 3
A	\$ 10.000	\$ 5.000	\$ 4.000	\$ 3.000
B	\$ 30.000	\$ 9.000	\$ 12.000	\$ 15.000
C	\$ 50.000	\$ 30.000	\$ 10.000	\$ 20.000

Se um investidor definir em 10% ao ano a rentabilidade mínima requerida para aplicações de recursos nesses projetos, qual (is) deles deverá aceitar.

- 17.3** Uma empresa possui dois projetos para serem avaliados, conforme resumidos no quadro abaixo:

PROJETO	VALOR DO INVESTIMENTO	FLUXOS DE CAIXA			
		ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4

Com base nessas informações, pede-se calcular:

- taxa interna de retorno (IRR) das alternativas de investimentos;
 - admitindo que a empresa tenha definido em 10% a.a. a sua taxa de retorno exigida, calcule o valor presente líquido (NPV) de cada projeto;
 - supondo que os projetos sejam mutuamente excludentes, qual deles deve ser aceito pela empresa.
- 17.4** Um projeto de investimento promete, para uma aplicação inicial de \$ 12.000, fluxos de caixa líquidos de \$ 2.000, \$ 4.000, \$ 4.000, \$ 6.000 e \$ 6.000, respectivamente, para os próximos 5 anos. Com base nessas informações, calcule:
- valor presente líquido (NPV) do investimento, admitindo uma taxa de retorno requerida de 15% a.a.;
 - taxa interna de retorno (IRR);
 - índice de Lucratividade (IL).
- 17.5** Considere o seguinte investimento e seus fluxos de caixa esperados para os próximos 5 anos:

INVESTIM.	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
– \$ 5.300	\$ 700	\$ 1.400	\$ 1.600	\$ 2.400	\$ 3.400

Admitindo uma taxa de atratividade de 15% a.a. para o investimento, pede-se determinar o valor presente líquido (NPV), a taxa interna de re-

torno (IRR), o índice de lucratividade (IL), a taxa de rentabilidade (TR), e o *payback* médio e efetivo.

17.6 A seguir são apresentados os fluxos de caixa esperados de três projetos de investimentos, conforme selecionados por uma empresa. Diante dessas informações, pede-se:

- calcular o *payback* médio e efetivo de cada proposta;
- determinar a taxa interna de retorno (IRR) de cada proposta;
- admitindo uma taxa de retorno requerida de 18% a.a., calcular o valor presente líquido de cada proposta;
- sendo os projetos mutuamente excludentes, discuta sobre aquele que você recomendaria.

(\$ 000)

Projeto	Investimento Ano 0	Final do Ano 1	Final do Ano 2	Final do Ano 3	Final do Ano 4	Final do Ano 5
I	(1.800)	300	700	1.000	600	800
II	(1.800)	400	500	600	1.100	1.300
III	(3.200)	800	700	500	2.000	4.500

17.7 Certa alternativa de investimento requer um dispêndio integral de capital de \$ 140.000, estimando-se um retorno de caixa de \$ 30.000, \$ 40.000, \$ 50.000, \$ 60.000 e \$ 70.000, respectivamente, ao final de cada um dos próximos cinco anos. Admitindo-se que os quatro primeiros fluxos de caixa possam ser reinvestidos, até o final do prazo de vida da alternativa, às taxas de 20%, 18%, 16%, e 14%, respectivamente, pede-se calcular a taxa interna de retorno dessa operação, considerando-se as diferentes taxas de reinvestimento (taxa interna de retorno modificada – MIRR).

17.8 Uma empresa está negociando um financiamento de \$ 360.000 junto a um banco. A operação será realizada para pagamento em seis prestações mensais consecutivas de \$ 70.000 cada uma, vencendo a primeira 120 dias após a contratação do financiamento. Pede-se determinar o custo efetivo mensal (taxa interna de retorno) desse financiamento.

17.9 A empresa JJ investiu \$ 400.000 na implantação de um novo projeto, onde são previstos fluxos operacionais anuais de caixa de \$ 120.000, \$ 140.000, \$ 200.000 e \$ 220.000, a partir do primeiro ano. Com base nessas informações, pede-se:

- calcular a taxa interna de retorno (IRR) do investimento;
- calcular a IRR modificada (MIRR) na situação de os fluxos operacionais de caixa serem reaplicados às taxas de 20%, 18% e 16%, respectivamente;
- explicar a diferença entre os resultados da questão a) e da questão b).

17.10 Uma indústria do setor de condutores elétricos está analisando a aquisição de uma extrusora. Foram realizados estudos e verificou-se que o investimento no equipamento exigiria dispêndio de capital igual a \$ 300.000, ge-

rando uma estimativa de fluxos operacionais de caixa anuais de \$ 140.000, \$ 110.000, \$ 90.000 e \$ 80.000, respectivamente, em cada um dos próximos quatro anos. A taxa de desconto considerada na avaliação do projeto é de 12% a.a. Determinar o valor presente líquido do investimento.

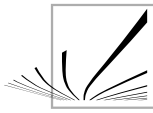
- 17.11** O Dr. Jean deseja investir \$ 2,2 milhões em novos aparelhos de exames médicos de última geração. Ele é um profissional da área de saúde e tem definida uma taxa de retorno mínima de 15% a.a. em seus investimentos. Os resultados operacionais líquidos de caixa previstos desses novos aparelhos, para cada um dos próximos quatro anos de duração prevista do investimento, são de \$ 500.000, \$ 600.000, \$ 900.000 e \$ 1.000.000. Demonstre se o Sr. Jean fez um bom negócio.

Respostas dos Exercícios

- 17.1**
- | | OPÇÃO A | OPÇÃO B | OPÇÃO C |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| a) Payback médio | 4,17 anos | 4,17 anos | 3,13 anos |
| b) Payback efetivo | 3,0 anos | 4,25 anos | 2,5 anos |
| c) Payback a valor presente | 1,22 ano | 1,41 ano | 0,93 ano |
- 17.2** $IRR_A = 10,65\%$ a.a.; $IRR_B = 8,90\%$ a.a.; $IRR_C = 10,70\%$ a.a.
- 17.3**
- a) $IRR_A = 5,51\%$ a.a.; $IRR_B = 13,91\%$ a.a.
- b) $NPV_A = -\$ 2.057,58$; $NPV_B = \$ 4.748,99$
- c) Projeto B
- 17.4**
- a) $NPV = \$ 1.807,35$
- b) $IRR = 20,2\%$ a.a.
- c) $IL = 1,1506$
- 17.5** $NPV = \$ 481,93$ $IL = 1,091$ Payback Efetivo = 3,47 anos
 $IRR = 17,98\%$ a.a. $TR = 9,1\%$ Payback Médio = 2,789 anos
- 17.6**
- | | PROJETO I | PROJETO II | PROJETO III |
|------------------|------------|------------|-------------|
| a) Payback Médio | 2,247 anos | 2,308 anos | 1,882 ano |
| Payback Efetivo | 2,80 anos | 3,273 anos | 3,60 anos |
| b) IRR | 22,77% | 25,52% | 29,64% |
| c) NPV | \$ 224,76 | \$ 398,86 | \$ 1.283,58 |
- 17.7** $MIRR = 18,97\%$ a.a.
- 17.8** $IRR = 2,41\%$ a.mm.
- 17.9**
- a) $IRR = 22,23\%$ a.a.
- b) $MIRR = -20,89\%$ a.a.
- 17.10** $NPV = \$ 27.593,00$

18

DINÂMICA DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS



EXERCÍCIOS

- 18.1** Um projeto de investimento prevê desembolso inicial de caixa de \$ 30.000, e benefícios futuros de caixa de \$ 8.000, \$ 12.000, \$ 15.000, \$ 13.000 e \$ 10.000, respectivamente, ao final de cada um dos próximos 5 anos. Calcule o valor presente líquido, a taxa interna de retorno, e o índice de lucratividade. Avalie se o projeto é economicamente viável, e justifique a sua resposta. A taxa mínima de retorno exigida para o investimento é de 18% a.a.
- 18.2** Uma empresa possui duas alternativas de investimentos, conforme demonstradas abaixo

PROJETO	INVESTIMENTO INICIAL	BENEFÍCIOS ESPERADOS DE CAIXA		
		ANO 1	ANO 2	ANO 3
Alfa	\$ 20.000	\$ 15.000	\$ 10.000	\$ 5.000
Beta	\$ 150.000	\$ 100.000	\$ 50.000	\$ 40.000

Pede-se calcular:

- a) taxa interna de retorno (IRR) de cada projeto. Justifique o investimento mais rentável de acordo com este método de avaliação;

- b) taxa interna de retorno do investimento incremental;
- c) considerando uma taxa de desconto requerida de 12% a.a., calcular o valor presente líquido (NPV) para as duas alternativas. Explique qual investimento é mais rentável por esse método;
- d) considerando que os projetos são mutuamente excludentes, responda qual das alternativas deve ser aceita. Justifique a sua resposta.

18.3 Considerando as duas propostas de investimento abaixo, calcule o valor presente líquido (NPV), a taxa interna de retorno (IRR), e a taxa interna de retorno do investimento incremental (interseção de Fischer).

	ANO 0	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4
Investim. I	(\$ 52.000)	\$ 36.000	\$ 30.000	\$ 24.000	\$ 24.000
Investim. II	(\$ 52.000)	\$ 12.000	\$ 16.000	\$ 54.000	\$ 68.000

18.4 Uma empresa está avaliando duas propostas de investimento de capital consideradas como mutuamente excludentes. As principais informações de cada investimento são demonstradas abaixo. A empresa dispõe de \$ 400.000 para efetuar a aplicação que julgar mais atraente. Com base nas metodologias da taxa interna de retorno (IRR), valor presente líquido (NPV) e índice de lucratividade (IL), explique a alternativa economicamente mais atraente. O retorno mínimo exigido nesses projetos é de 15% a.a.

	Investimento	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4
Projeto A	– \$ 200.000	\$ 95.000	\$ 115.000	\$ 95.000	\$ 31.431
Projeto B	– \$ 400.000	\$ 145.000	\$ 150.000	\$ 170.000	\$ 172.651

18.5 Foram apresentadas ao gerente financeiro de uma empresa, responsável pela análise de projetos de investimentos, duas propostas para seleção de apenas uma delas. Não há nenhuma restrição orçamentária. A taxa de atratividade é de 15% a.a. As alternativas são as seguintes:

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS ESPERADOS DE CAIXA					
Alternativa	Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
A	\$ 2.500.000	\$ 1.000.000	\$ 1.500.000	\$ 1.300.000	\$ 3.000.000
B	\$ 4.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.800.000	\$ 1.500.000

O gerente escolheu a alternativa A. Ele tomou a decisão correta? Justifique.

18.6 Uma empresa está avaliando duas propostas de investimento de capital, cujas informações básicas são apresentadas a seguir:

Projeto de Investimento	Investimento no Momento Inicial	Fluxos de Caixa			
		Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
A	(\$ 1.300.000)	\$ 900.000	\$ 750.000	\$ 600.000	\$ 600.000
B	(\$ 1.300.000)	\$ 300.000	\$ 400.000	\$ 1.350.000	\$ 1.700.000

Sabe-se que a taxa de retorno exigida pela empresa atinge 30% a.a. Diante desses valores:

- determinar a taxa interna de retorno e o valor presente líquido de cada projeto;
- admitindo que os projetos possam ser implementados conjuntamente, você recomendaria os dois investimentos?
- e na hipótese de serem mutuamente excludentes, ou seja, somente um deles poder ser aceito, qual deles seria economicamente mais atraente?

- 18.7** Suponha que estejam sendo avaliadas duas alternativas de investimento, X e Y, cujas informações básicas são fornecidas a seguir. Sabendo que os projetos são mutuamente excludentes, ou seja, a direção da empresa deve decidir-se por somente um deles, demonstre a decisão mais correta a ser tomada através de uma análise incremental. A taxa de retorno exigida pela empresa é de 30%.

(\$ 000)

Projeto	Investimento Inicial	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
X	400	120	160	200	240	280
Y	800	160	240	280	600	920

- 18.8** A seguir são apresentados os fluxos de caixa de duas alternativas de investimento. A taxa de atratividade é de 18% a.a. Pede-se determinar a taxa de desconto que promove o mesmo NPV para as duas alternativas (intersecção de Fischer).

(\$ 000)

Alternativa	Investimento	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
A	180.000	50.000	40.000	80.000	80.000	70.000
B	220.000	50.000	20.000	90.000	100.000	150.000

- 18.9** O diretor financeiro de uma empresa elaborou os fluxos de caixa de dois projetos de investimento: GAMA e ÔMEGA. Sendo a taxa de atratividade definida de 20% a.a., pede-se selecionar o melhor projeto (maior atratividade econômica). Justifique sua escolha.

(\$)

Projeto	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
GAMA	(1.680.000)	616.000	420.000	1.722.560	121.851
ÔMEGA	(840.000)	392.000	448.000	560.000	121.851

- 18.10** Uma empresa encontra-se em fase de avaliação de propostas de investimentos de capital. A seguir, são apresentados os valores básicos das alternativas, conforme identificadas pela sua direção.

Admitindo que o orçamento de capital da empresa esteja limitado a 11.500.000, pede-se identificar as alternativas que você recomendaria. Se o orçamento for ampliado para \$ 12.650.000, você mantém a mesma recomendação anterior.

Alternativa de Investimento	Montante Necessário de Investimento	Valor Presente dos Benefícios Líquidos de Caixa	IRR
A	\$ 5.750.000	\$ 7.475.000	45%
B	\$ 2.300.000	\$ 2.530.000	22%
C	\$ 1.150.000	\$ 1.207.500	15%
D	\$ 4.600.000	\$ 5.635.000	35%
E	\$ 3.450.000	\$ 4.140.000	30%

18.11 A seguir são apresentados os NPVs de quatro propostas de investimentos, admitindo-se diferentes taxas de desconto.

(\$ milhões)

Taxa de Desconto	Projeto A	Projeto B	Projeto C	Projeto D
0%	25,2	50,0	40,0	50,0
4%	8,2	37,0	26,4	30,1
8%	(0,2)	25,9	14,9	13,7
12%	(9,9)	16,3	5,0	0,0
16%	(18,1)	7,9	(3,43)	(11,4)
20%	(25,2)	0,5	(10,8)	(21,0)

Pede-se:

- Se a taxa de desconto mínima aceitável atingir 16%, indicar a(s) alternativa(s) de investimento que pode(m) ser aceita(s).
- Qual a alternativa que apresenta a maior taxa de rentabilidade periódica?
- Qual a IRR da alternativa D?
- O projeto C é mais rentável (apresenta maior IRR) que o projeto D?
- A IRR do projeto B é maior ou menor que 20%?
- A IRR do projeto A é menor que 8%?

18.12 Uma empresa apresenta um capital total investido líquido de \$ 50,0 milhões, sendo \$ 36,0 milhões em ativos fixos depreciáveis e líquidos da depreciação acumulada, e \$ 14,0 milhões em capital de giro. O fluxo de caixa operacional líquido do IR (NOPAT) da empresa é de \$ 6,2 milhões, e a sua vida útil estimada de 10 anos. Pede-se estimar o CFROI da empresa considerando:

- períodos múltiplos;
- período único, admitindo como reinvestimento a taxa do CFROI para períodos múltiplos;

c) período único, considerando uma taxa de reinvestimento de 12,0% ao ano.

18.13 Ao final do exercício de 2008, o ativo total bruto de uma rede de lojas varejista era de \$ 308,0 milhões, sendo \$ 130,6 milhões de ativos fixos depreciables líquidos, \$ 67,0 milhões de terrenos e \$ 110,4 milhões de capital de giro. A depreciação acumulada atingiu a \$ 24,2 milhões. O lucro operacional antes do IR (EBIT) da empresa no exercício \$ 49,6 milhões, e as despesas de depreciação dos ativos depreciables foi de \$ 8,87 milhões. A alíquota de IR da empresa é de 34%. Pede-se calcular o CFROI da empresa para períodos múltiplos, e também para período único, admitindo uma taxa de reinvestimento de 12% ao ano.

Respostas dos Exercícios

18.1 $NPV = \$ 5.603,68$; $IRR = 20,2\%$ a.a.
 $IL = 1,19$

18.2 a) $IRR_A = 28,86\%$ a.a.; $IRR_B = 15,51\%$ a.a.
b) $\Delta IRR = 13,43\%$ a.a.
c) $NPV_A = \$ 4.923,70$; $NPV_B = \$ 7.616,62$

18.3 $NPV_I = \$ 12.770,84$; $IRR_I = 45,59\%$ a.a.
 $NPV_{II} = \$ 15.085,89$; $IRR_{II} = 41,97\%$ a.a.
Ponto de Fischer: 34,95% a.a.

18.4 $IRR_A = 28,46\%$ a.a. $NPV_A = \$ 50.000,00$
 $IRR_B = 20,84\%$; $NPV_B = \$ 50.000,00$
 $IL_A = 1,250$; $IL_B = 1,125$
 $\Delta IRR = 15,0\%$ a.a.

18.5 $NPV_A = \$ 2.073.811,56$ $IRR_A = 45,19\%$ a.a.
 $NPV_B = \$ 1.292.576,80$ $IRR_B = 31,03\%$ a.a.

18.6 a) $NPV_A = \$ 319.271$ $IRR_A = 45,6\%$ a.a.
 $NPV_B = \$ 377.147$ $IRR_B = 41,9\%$
b) Sim

18.7 $IRR_X = 34,1\%$ a.a. $NPV_X = \$ 37.459$
 $IRR_Y = 32,4\%$ a.a. $NPV_Y = \$ 50.396$
 $IRR (X - Y) = 31,07\%$ a.a.
 $NPV (X - Y) = \$ 12.937$

18.8 Fischer: 16,35%

$$\begin{aligned} 18.9 \quad NPV_{GAMA} &= \$ 180.614,87 & NPV_{\hat{OMEGA}} &= \$ 180.614,87 \\ IRR_{GAMA} &= 25,44\% \text{ a.a.} & IRR_{\hat{OMEGA}} &= 31,82\% \text{ a.a.} \end{aligned}$$

18.10 A, C, D
A, B, C

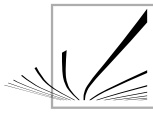
18.11 a) Somente B
b) B
c) 12%
d) Sim
e) Maior
f) Sim

18.12 a) 14,82% a.a.
b) 14,3% a.a.

18.13 CF_{ROI} (múltiplo) = 12,69% a.a.
 CF_{ROI} (único) = 12,27% a.a.

19

DECISÕES DE INVESTIMENTO EM CONDIÇÕES DE RISCO



EXERCÍCIOS

- 19.1** Uma empresa está avaliando um projeto de investimento. O investimento total é de \$ 600.000. Pede-se calcular o valor presente líquido do projeto. A taxa de atratividade é de 7,0% a.a. Os fluxos de caixa esperados e as respectivas probabilidades são apresentados a seguir.

(\\$)

Probabilidades	FLUXOS DE CAIXA			
	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4
0,15	150.000	420.000	180.000	150.000
0,20	165.000	400.000	170.000	140.000
0,15	168.000	420.000	190.000	200.000
0,30	170.000	510.000	200.000	210.000
0,20	190.000	410.000	160.000	140.000

- 19.2** Um administrador financeiro está analisando uma oportunidade de investimento que possui um comportamento variável, de acordo com os cenários econômicos que podem ocorrer no futuro. Através de estudos, o administrador conseguiu mapear a variação do valor presente líquido (NPV) do projeto de investimento de acordo com expectativas otimistas

e pessimistas, e atribuir também probabilidades de ocorrência para cada cenário esperado, conforme demonstra o quadro abaixo. Através dessas informações, pede-se calcular o valor presente líquido esperado, o desvio-padrão e o coeficiente de variação do NPV.

Estado de Natureza	Variação nas Vendas	Probabilidade	NPV
Alto Crescimento	20%	10%	\$ 650.000
Crescimento Moderado	10%	20%	\$ 400.000
Estabilidade	–	45%	\$ 300.000
Recessão Moderada	– 10%	15%	\$ 250.000
Alta Recessão	– 20%	10%	\$ 100.000

- 19.3** Calcule o desvio-padrão do NPV, adotando uma taxa de desconto de 6% a.a., e os seguintes fluxos de caixa independentes estimados:

PROBABILIDADES	ANO 1	ANO 2	ANO 3
0,20	\$ 900.000	\$ 850.000	\$ 970.000
0,25	\$ 850.000	\$ 900.000	\$ 1.000.000
0,30	\$ 1.000.000	\$ 700.000	\$ 600.000
0,25	\$ 980.000	\$ 1.200.000	\$ 970.000

O investimento total previsto é de \$ 3.000.000.

- 19.4** Um projeto de investimento apresenta os seguintes fluxos de caixa e probabilidades de ocorrência, de acordo com os cenários previstos:

Ano	Cenário Pessimista Probabilidade: 20%	Cenário mais Provável Probabilidade: 60%	Cenário Otimista Probabilidade: 20%
0 (Invest.)	(\$ 500.000)	(\$ 500.000)	(\$ 500.000)
1	\$ 125.000	\$ 220.000	\$ 300.000
2	\$ 125.000	\$ 220.000	\$ 300.000
3	\$ 125.000	\$ 220.000	\$ 300.000
4	\$ 125.000	\$ 220.000	\$ 300.000

A taxa de atratividade definida para esse projeto é de 16% a.a. Pede-se determinar:

- NPV (valor presente líquido) esperado do projeto de investimento (considere que o investimento apresenta risco médio).
 - NPV do projeto para o cenário pessimista e para o cenário otimista.
- 19.5** Uma empresa está avaliando uma decisão de investimento em cenário de risco. A diretoria financeira realizou a seguinte análise:

Cenário Econômico	Probabilidade de Ocorrer	NPV (\$ milhões)
Alta recessão	5%	(\$ 320)
Baixa recessão	15%	(\$ 35)
Baixo crescimento	60%	\$ 95
Alto crescimento	20%	\$ 145

A partir dessas projeções, pede-se determinar o valor presente líquido (NPV) esperado do investimento em análise, seu desvio-padrão e coeficiente de variação.

- 19.6** Uma empresa está estimando o custo de capital próprio de um investimento a partir da SML (*Security Market Line*). A taxa de retorno livre de risco está fixada em 7,5%, e o prêmio pelo risco de mercado é estimado em 7,0%. O coeficiente beta do projeto é de 1,30.
- pede-se determinar o custo de capital próprio a ser considerado no projeto de investimento;
 - admita que esse projeto representa 25% do total dos investimentos da empresa. O beta da empresa é de 0,90. Sendo aceito esse projeto, pede-se calcular o novo beta da empresa e seu custo de capital próprio.
- 19.7** São apresentados a seguir os resultados operacionais anuais de caixa estimados para dois projetos de investimento, e suas respectivas probabilidades. A duração dos projetos está prevista em três anos.

Probabilidade	Fluxos de Caixa	
	Projeto L	Projeto M
30%	\$ 128.000	(\$ 10.000)
40%	\$ 145.000	\$ 140.000
30%	\$ 154.000	\$ 410.000

O investimento exigido para cada projeto é de \$ 130.000. O projeto de maior risco é avaliado a uma taxa de 15% a.a., e o menos arriscado a uma taxa de 12% a.a.

Pede-se determinar:

- fluxo de caixa esperado anual e o desvio-padrão de cada projeto;
- NPV de cada projeto ajustado ao risco.

- 19.8** Um analista financeiro prevê que um investimento irá apresentar um valor presente líquido de, no mínimo, \$ 620.000. Para isso, ele calculou a média da distribuição de probabilidades chegando a um NPV esperado de \$ 450.000,00, com desvio-padrão de \$ 178.940,00. Admitindo que os resultados esperados dessa alternativa de investimento seguem uma distribuição normal, determine a probabilidade do valor presente líquido (NPV) ser superior aos \$ 620.000,00 e o analista ter sucesso em sua previsão.

- 19.9** Admita que um investimento de \$ 180.000,00 prometa os fluxos de caixa assinalados abaixo nos próximos dois anos. Sendo de 14% a.a. a taxa de desconto para a proposta de investimento, calcule o valor presente líquido esperado e o desvio-padrão das combinações de fluxos de caixa.

ANO 1		ANO 2	
Fluxos de Caixa	Probabilidades (E_1)	Fluxos de Caixa	Probabilidades (E_2/E_1)
\$ 120.000	65%	\$ 110.000	70%
		\$ 130.000	30%
\$ 90.000	35%	\$ 150.000	60%
		\$ 80.000	40%

- 19.10** Uma empresa está avaliando três alternativas de investimentos classificadas como independentes, e sem restrição orçamentária. A taxa de juros livre de risco é de 8% ao ano. A empresa, na avaliação do risco do investimento, estimou o retorno de mercado e a rentabilidade de cada projeto (definida pela IRR – taxa interna de retorno), supondo a ocorrência de três diferentes comportamentos da conjuntura econômica: *recessão*, *crescimento normal* e *forte crescimento*. Estas situações previstas, definidas por estados de natureza, assim como outras informações relacionadas ao investimento, estão descritas no quadro abaixo. Com base nos dados e informações fornecidos pelos projetos, pede-se calcular:

- retorno esperado e o risco do mercado (variância);
- retorno esperado de cada projeto com base nas probabilidades atribuídas aos estados de natureza;
- covariância das variáveis de retorno do projeto e do mercado;
- coeficiente beta de cada projeto e o retorno adicional de cada projeto, conforme o modelo do CAPM.

- 19.11** Admita um projeto de investimento com duração prevista de dois anos, e taxa de atratividade de 14% a.a. O desembolso total de capital exigido pelo investimento é de \$ 200.000,00. O quadro abaixo apresenta os fluxos de caixa previstos para o projeto e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Com base nessas informações, e sabendo que o valor de abandono da empresa é de \$ 83.000,00, responda em qual das seis situações a empresa deve abandonar o projeto.

ANO 1		ANO 2		
Fluxo de Caixa	Probabilidade	Fluxo de Caixa	Probabilidade	Situação
		\$ 160.000,00	60%	1
\$ 180.000,00	30%	\$ 120.000,00	40%	2
		\$ 100.000,00	70%	3
\$ 150.000,00	50%	\$ 70.000,00	30%	4
		\$ 40.000,00	80%	5
\$ 50.000,00	20%	\$ 20.000,00	20%	6

Respostas dos Exercícios

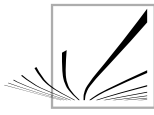
- 19.1 $NPV = \$ 222.779,20$
- 19.2 $E(NPV) = \$ 327.500,00$
 $SD_{NPV} = \$ 133.674,04$
 $CV_{NPV} = 0,41$
- 19.3 $SD_{NPV} = \$ 229.481,55$
- 19.4 a) $E(NPV) = \$ 107.205,20$
b) NPV (Pessimista) = (\$ 150.227,42)
 NPV (Otimista) = \$ 339.454,19
- 19.5 $E(NPV) = \$ 64,75$
 $SD_{NPV} = \$ 103,59$
 $CV = 1,60$
- 19.6 a) $E(R_j) = 16,6\%$
b) $K_e = 14,5\%$
- 19.7 a) $E(FC_L) = \$ 142.600$
 $E(FC_M) = \$ 176.000$
b) $NPV_L = \$ 212.501,14$
 $NPV_M = \$ 271.847,62$
- 19.8 17,11%
- 19.9 $E(NPV) = \$ 6.926,88$
 $SD = \$ 19.574,02$
- 19.10 a) $E(R_M) = 15\%$
 $VAR = 0,009$ (9%)
b) $E(R_A) = 19,25\%$
 $E(R_B) = 10,45\%$
 $E(R_C) = 21,25\%$
c) $COV_{RA, RM} = 0,015$
 $COV_{RB, RM} = 0,0063$
 $COV_{RC, RM} = 0,012$
d) $\beta_A = 1,667$
 $\beta_B = 0,70$
 $\beta_C = 1,333$

19.11	Situação	1 = \$ 121.237,30
		2 = \$ 84.302,86
		3 = \$ 119.652,20
		4 = \$ 81.948,29
		5 = \$ 33.394,89
		6 = \$ 11.849,80

Editora Atlas

20

CUSTO DE CAPITAL E CRIAÇÃO DE VALOR



EXERCÍCIOS

- 20.1** A criação de riqueza econômica para o acionista ocorre quando:
- a) a empresa apresenta lucro contábil;
 - b) os acionistas recebem dividendos da empresa;
 - c) o valor da ação da empresa não se desvaloriza no mercado;
 - d) o resultado das operações da empresa excede ao custo total de suas fontes de financiamento;
 - e) a empresa possui uma baixa estrutura de custos fixos.
- 20.2** O custo de capital próprio deve ser maior que o custo do capital de terceiros devido aos seguintes motivos, EXCETO:
- a) o risco incorrido pelos acionistas é maior que o risco assumido pelos credores;
 - b) os acionistas incorrem em maior incerteza com relação ao retorno sobre os seus recursos, enquanto os credores têm o pagamento dos juros definidos por um contrato;
 - c) em Finanças, admite-se que as taxas de juros básica da economia tendem a superar os retornos exigidos pelos acionistas das empresas;
 - d) para as dívidas junto a terceiros, a empresa possui o benefício da dedutibilidade dos encargos financeiros no cálculo do Imposto de Renda;

- e) os credores têm certas garantias de recebimento do montante da dívida acrescido de juros, enquanto os acionistas não têm certeza da valorização da ação e do pagamento de dividendos.

20.3 Uma empresa, necessitando de recursos para adquirir um equipamento para sua linha de produção, está avaliando o custo de um empréstimo oferecido por uma instituição financeira. Sabendo que o valor a ser financiado é de \$ 500.000,00, e que a taxa de juros cobrada pelo Banco é de 18% a.a. para essa modalidade de empréstimo, calcule o custo do capital de terceiros líquido do IR que a empresa irá incorrer. Admita uma alíquota de IR de 34%, e desconsidere outras taxas cobradas pelo Banco para a concessão do empréstimo.

20.4 Um analista obteve as seguintes informações das demonstrações contábeis de uma empresa:

- Despesas Financeiras : \$ 65.000,00
- Passivos Onerosos (Total) : \$ 214.500,00
- Alíquota de IR : 34%

Analisando diversas outras medidas econômicas, foram levantados os seguintes dados da empresa e do mercado:

- Beta da empresa : 0,90
- Taxa livre de risco : 10%
- Retorno do mercado : 25%

Com base nessas informações, proceda os cálculos do custo do capital de terceiros da empresa (K_i) e do custo do capital próprio (K_e) com base no modelo do CAPM, e responda se, nessa economia, o K_e é maior que o K_i conforme preconizado pela Teoria de Finanças.

20.5 Um investidor está analisando uma empresa com o objetivo de comprar suas ações. Preocupado com o risco financeiro que a empresa apresenta, ele obteve os seguintes dados:

- Índice de endividamento (P/PL) : 80%
- Beta alavancado da empresa : 1,20
- Alíquota de Imposto de Renda : 34%
- Taxa livre de risco : 7,5%
- Retorno da carteira de mercado : 12,4%

Com base nessas informações, calcule o percentual que o endividamento da empresa adiciona ao custo de oportunidade do capital próprio. Em outras palavras, qual a remuneração pelo risco financeiro adicionada ao custo do capital próprio.

20.6 Uma empresa de consultoria está analisando o custo de capital próprio de uma empresa de telefonia no Brasil. Devido ao precário *disclosure* das companhias abertas no Brasil, a consultoria resolveu adotar o *benchmarking* do mercado norte-americano. Foi verificado que o título emitido pelo governo brasileiro estava sendo negociado no mercado financeiro internacional a uma taxa de 9,75% a.a. O beta médio alavancado do setor de telefonia, referência para a empresa brasileira, foi calculado em 0,95.

A taxa de juros dos títulos emitidos pelo governo norte-americano situa-se em 3,75% a.a. O prêmio pelo risco de mercado verificado no mercado dos EUA está fixado em 7,5% a.a. Determine o custo de oportunidade do capital próprio pelo método CAPM da empresa de telefonia no Brasil.

- 20.7** Uma empresa está avaliando a possibilidade de adquirir uma máquina para um novo negócio. O valor do investimento é de \$ 300.000. A vida útil da máquina é de 5 anos. A empresa pretende utilizar recursos próprios até o limite de 40% do valor do investimento. As receitas previstas para o primeiro ano são de \$ 300.000, esperando-se um crescimento constante de 5% a.a. Os custos de produção e as despesas operacionais estimados para o primeiro ano são de \$ 75.000 e \$ 93.000, respectivamente. Espera-se que os custos de produção cresçam a partir do primeiro ano à taxa de 6% a.a. e as despesas operacionais em 8% a.a.

O custo efetivo da dívida (antes do Imposto de Renda) é de 15 % a.a., sendo 34% a alíquota de Imposto de Renda admitida pelo projeto. O índice beta é de 0,9 para o risco do projeto. A taxa livre de risco é de 5,5% a.a. e o prêmio pelo risco de mercado é de 14% a.a. Determine a viabilidade do projeto, através do método do valor presente líquido (NPV), admitindo o benefício fiscal da depreciação. O investimento será depreciado de forma linear em cinco anos, e não está previsto valor residual.

- 20.8** O Diretor Financeiro da Cia. XWZ está medindo o desempenho operacional da empresa. Os indicadores financeiros tradicionais não vislumbram todas as oportunidades de ganhos econômicos. O Diretor sabe que tem um investimento total de \$ 2 milhões, sendo o custo médio ponderado de capital (WACC) de 18%, e o retorno sobre o investimento (ROI) de 21%. Pede-se calcular o Valor Econômico Agregado (VEA) obtido pela Cia. XWZ.

- 20.9** A Parati S.A. é uma companhia aberta com ações negociadas em Bolsa de Valores. As taxas de retorno de suas ações apresentam uma covariância com os retornos de mercado igual a 0,052. O desvio-padrão das taxas de retorno das ações da Parati S.A. é de 0,198, e das taxas de retorno do mercado de 0,211. A empresa mantém um endividamento oneroso médio de \$ 15,0 milhões, captado a uma taxa efetiva bruta (antes do benefício fiscal) de 15,0% a.a. O capital dos acionistas investido na empresa, a valor de mercado, está estimado em \$ 30,0 milhões. A Parati considera essa relação entre passivo e patrimônio líquido como adequada. A alíquota de Imposto de Renda é de 34%. Sabe-se ainda que os títulos públicos pagam 6,5% a.a., e o prêmio histórico anual de risco de mercado é de 10,1%.

Pede-se determinar o custo médio ponderado de capital (WACC) da Parati S.A.

- 20.10** Foram levantadas as seguintes informações de uma empresa e do mercado:

Beta alavancado: 1,16.

Endividamento (P/PL) : 55,0%.

Imposto de Renda : 34%.

Taxa Livre de Risco (R_f) : 7,2%.

Retorno da carteira de mercado (R_M) : 15,0%.

- a) Sendo de 14,5% a.a. a taxa bruta dos passivos onerosos mantidos pela empresa, determinar o custo médio ponderado de capital (WACC) da empresa considerando as informações acima.
- b) Calcular o beta e o custo de capital próprio nas alternativas de endividamento (P/PL) apresentadas a seguir:

Endividamento P/PL	Coeficiente Beta	Custo de Capital Próprio – K_e
0%		
60%		
80%		
140%		

- c) Admitindo as seguintes taxas efetivas brutas de juros das dívidas, conforme apresentadas a seguir, pede-se determinar o WACC da empresa para cada alternativa de endividamento.

Endividamento P/PL	Custo da Dívida K_i
0%	13,0%
60%	14,5%
80%	15,5%
140%	17,5%

- 20.11** Uma empresa apresenta um coeficiente beta atual de 0,92, indicando um risco total (operacional e financeiro) abaixo do risco sistemático de mercado. Quando da regressão linear para cálculo do beta das ações da empresa, o endividamento (P/PL) era igual a 70%. Atualmente, o índice de endividamento da empresa elevou-se bastante, atingindo 240%.

Você concorda com a manutenção desse beta para a empresa como indicador atual de seu risco em relação ao mercado? Caso não concorde, calcule o beta adequado para a atual estrutura de risco da empresa. Considere uma alíquota de Imposto de Renda igual a 34%.

- 20.12** A Cia. BDC atua em dois segmentos de negócios: Papel e Celulose e Construção Civil. O índice de endividamento (P/PL) da divisão de Papel e Celulose é de 80%, e o da divisão de Construção Civil é de 60%.

As principais informações de cada setor são apresentadas a seguir:

	Papel e Celulose	Construção Civil
Endividamento (P/PL)	80%	40%
Coeficiente Beta	0,80	1,06

O custo de captação de recursos de terceiros é de 12,5% a.a., antes do benefício fiscal. A alíquota de Imposto de Renda é de 34%. Os títulos públicos pagam juros de 6,5% a.a. e a taxa de retorno anual da carteira de mercado atinge 15,8%. Admita que o valor de mercado das duas divisões seja igual.

Pede-se determinar o WACC de cada divisão e o WACC da Cia. BDC.

- 20.13** A Cia. *Kilt* financia suas atividades com a seguinte estrutura de capital:

Financiamento ($K_i = 13,9\%$ a.a.) : \$ 4.594.200

Debêntures ($K_i = 14,7\%$ a.a.) : \$ 2.179.300

Capital Próprio ($K_e = 17,4\%$) : \$ 5.006.500

Os juros das dívidas estão calculados antes do benefício fiscal de 34% de Imposto de Renda. Pede-se determinar o custo total médio ponderado de capital (WACC) da Cia. *Kilt*.

- 20.14** O diretor financeiro da Cia. GAMA pediu para simular o custo de capital próprio nas seguintes estruturas de capital: $P/PL = 0$; $P/PL = 0,40$; $P/PL = 0,50$; $P/PL = 1,50$; $P/PL = 2,30$. O beta alavancado do setor da empresa GAMA é de 0,65 e o endividamento médio das empresas do setor (P/PL) é de 0,60. Os títulos livres de risco estão pagando 7,25% a.a. O Imposto de Renda incidente sobre as operações da empresa é de 34%. O prêmio pelo risco de mercado tem-se situado em torno de 8,5% a.a. Determine o custo de capital próprio para a Cia. GAMA supondo os diferentes níveis de alavancagem financeira.

- 20.15** Os acionistas da Cia. CLEAR desejam saber se a empresa está auferindo um retorno do capital investido que remunere o risco do investimento, ou seja, se as operações da empresa estão criando valor econômico. O lucro operacional líquido do Imposto de Renda apresentado pela CLEAR é de \$ 25,6 milhões. O capital próprio dos sócios totaliza \$ 45,0 milhões. O índice de endividamento (P/PL) da empresa é igual a 0,55, e as despesas financeiras somam \$ 5,87 milhões. O coeficiente beta do setor, referência para as decisões da Cia. CLEAR, é igual a 0,83. Sabendo que o Imposto de Renda é de 34%, a taxa de títulos livres de risco de 7,75% a.a., e o retorno anual de mercado de 15,5%, pede-se determinar o valor econômico criado no período.

- 20.16** Foram publicados os seguintes betas alavancados, por setor de atividade, levantados do mercado dos EUA:

Setor	Beta	P/PL
Alimento e Bebidas	0,85	96,17%
Comércio	1,30	94,43%
Construção	1,02	68,91%
Eletroeletrônicos	1,59	53,97%
Energia Elétrica	0,51	39,92%
Máquinas Industriais	0,84	83,02%
Mineração	1,10	62,64%
Minerais Não Metálicos	0,86	14,78%
Papel e Celulose	0,85	78,43%
Petróleo e Gás	0,74	56,56%
Química	0,88	57,35%
Siderurgia e Metalurgia	0,91	89,53%
Telecomunicações	1,08	23,81%
Têxtil	0,67	46,29%
Veículos e Peças	1,15	104,63%

Os indicadores básicos do mercado referência são:

- Rentabilidade da Carteira de Mercado (Índice S & P): 9,60%;
- Taxa Livre de Risco ($T - Bond$): 3,35%.

Considere uma alíquota de IR do mercado dos EUA de 36% e do Brasil de 34%. Sendo de 6,5% o prêmio pelo risco Brasil, pede-se calcular o beta alavancado e o custo de capital próprio para esses setores no Brasil tendo como referência (*benchmark*) a economia dos EUA.

20.17 Uma empresa de consultoria foi contratada para calcular o valor de mercado de uma empresa brasileira em processo de negociação. Para tanto, foi usado o mercado dos EUA como referência para apuração do risco e custo de capital da empresa brasileira em avaliação. Foram levantadas as seguintes informações do mercado referência:

- taxa média de remuneração dos bônus do governo dos EUA: 5,7%;
- taxa média de remuneração dos bônus do governo brasileiro: 11,2%;
- taxa média de captação de recursos de terceiros no mercado dos EUA, líquida do IR: 7,04%;
- coeficiente beta médio de empresas norte-americanas do setor: 0,86;
- retorno médio do mercado acionário dos EUA: 13,35%.

A partir dessas informações, pede-se calcular o custo de capital próprio (K_e) e o custo médio ponderado de capital (WACC) a ser aplicado à empresa brasileira em avaliação. As empresas do setor trabalham com um índice de endividamento (P/PL) igual a 50%.

Respostas dos Testes

20.1 d)

20.2 c)

Respostas dos Exercícios

20.3 $K_i = 11,88\%$ a.a.

20.4 $K_e > K_i$

20.5 2,034%

20.6 $K_e = 13,125\%$

20.7 $NPV = \$ 88.437,21$

20.8 $VE = \$ 60.000$

20.9 $WACC = 15,5\%$

20.10 a) $WACC = 13,88\%$

b)

Endiv. P/PL	Beta	Custo Capital Próprio – K_e
0%	0,85	13,83%
60%	1,187	16,46%
80%	1,299	17,33%
140%	1,635	19,95%

20.11 NÃO. $\beta = 1,625$

20.12 $WACC$ (Papel e Celulose) = 11,41%

$WACC$ (Construção Civil) = 13,96%

$WACC$ (Empresa) = 12,69%

20.13 $WACC = 12,77\%$

20.14

P/PL	K_e
0%	11,21%
40%	12,25%
50%	12,51%
150	15,13%
230%	17,22%

20.15 $VEA = \$ 15,35$ milhões

20.16

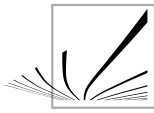
Setor	Beta Alavancado	Custo do Capital Próprio
Alimento e Bebida	0,85	14,9%
Comércio	1,31	18,0%
Construção	1,03	16,3%
Eletroeletrônicos	1,60	19,9%
Energia Elétrica	0,52	13,1%
Máquinas Industriais	0,85	15,2%
Mineração	1,12	16,9%
Minerais Não Metálicos	0,87	15,3%
Papel e Celulose	0,87	15,3%
Petróleo e Gás	0,74	14,5%
Química	0,88	15,4%
Siderurgia e Metalurgia	0,92	15,6%
Telecomunicações	1,09	16,7%
Têxtil	0,68	14,1%
Veículos e Peças	1,17	17,2%

20.17 $K_e = 17,78\%$

$WACC = 14,2\%$

21

FONTES DE FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO NO BRASIL



TESTES

- 21.1** As opções abaixo representam fontes de financiamento para as empresas, EXCETO:
- a) retenção de lucros;
 - b) empréstimos junto às instituições financeiras;
 - c) emissão de ações e debêntures;
 - d) integralização de capital pelos proprietários;
 - e) aumento de capital por incorporação de reservas patrimoniais.
- 21.2** Relacione as principais formas de subscrição pública de ações com a respectiva característica:
- A. Puro ou firme.
 - B. *Stand-by* (residual).
 - C. Melhor esforço.
- () A instituição financeira não se responsabiliza, no momento do lançamento, pela integralização do total das ações emitidas.
 - () O risco da colocação das ações é exclusivo da empresa emitente, não havendo nenhuma responsabilidade por parte da instituição financeira.
 - () A instituição financeira assume amplamente o risco de sua colocação ao público em geral.

21.3 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) nas seguintes afirmativas;

- () O Modelo de Precificação de Ativos (CAPM) é o mais recomendado para se avaliar uma ação isoladamente, ou seja, para avaliar uma ação fora do contexto de uma carteira.
- () A análise de ações no contexto de um portfólio pode ser muito bem desenvolvida através do modelo de Gordon, que apresenta o retorno da ação diretamente relacionado com o seu risco.
- () A técnica fundamentalista de análise de ações baseia-se no estudo das demonstrações financeiras e dos dados e informações referentes ao setor de atividade, relativos ao mercado acionário e à conjuntura econômica.
- () No mercado primário de ações, desenvolvido nas Bolsas de Valores, a ação da empresa tem seu desempenho avaliado pela massa de investidores, assumindo maior ou menor demanda de acordo com o sucesso do negócio.
- () Para que seja possível utilizar o modelo de Gordon na determinação do valor esperado de uma ação, a taxa de crescimento dos dividendos deve ser menor que a taxa de retorno requerida.

21.4 Considere as seguintes afirmativas:

- I. Uma das formas que as instituições financeiras não bancárias conseguem levantar recursos para suas operações, é através da colocação de Certificados de Depósitos Bancários.
- II. Os recursos oficiais alocados para o financiamento de atividades de interesse econômico nacional, são repassados geralmente a uma taxa de juros superior às praticadas no mercado.
- III. Ao se desejar elevar a taxa de rendimento efetivo de uma debênture, pode-se negociar o título por um preço superior a seu valor nominal, ou seja, com ágio.
- IV. Nas operações de arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendadora intervém entre a empresa produtora de um bem ativo, comprando-o, e a empresa que necessita do bem, arrendado-o.
 - a) as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) as afirmativas I e III estão corretas;
 - c) as afirmativas I e IV estão corretas;
 - d) as afirmativas I, II e III estão corretas;
 - e) as afirmativas I, III e IV estão corretas.

EXERCÍCIOS

- 21.5** Um investidor adquiriu, no início de um ano, uma ação que pretende vender em três anos por um preço estimado em \$ 5,30. Sua previsão de dividendos é de \$ 0,25, \$ 0,38 e \$ 0,32, respectivamente, para o final de cada um dos próximos três anos. Sabendo que o custo de oportuni-

de do capital do investidor é de 18% ao ano, calcule o valor máximo que ele poderia ter pago pela ação.

- 21.6** A Cia. HD pagou no ano de 20X5 dividendos no valor de \$ 0,80 por ação. Os analistas projetam crescimento de 15% a.a. nos dividendos nos próximos quatro anos, e a partir do quinto ano o crescimento estabiliza-se na taxa de 2,5% a.a. indeterminadamente. A remuneração exigida pelos investidores é de 16% a.a. Pede-se determinar o preço da ação no momento atual.
- 21.7** Os dividendos por ação a serem distribuídos pela Cia. VRS estão previstos em \$ 0,50 e \$ 0,60 para o primeiro e segundo semestres do ano de 20X4, respectivamente. Admitindo que um investidor tenha adquirido essas ações no início do ano por \$ 3,50/ação, qual deverá ser seu preço de venda ao final do ano de 20X4 (após o recebimento do dividendo previsto no segundo semestre), de modo que obtenha a rentabilidade real mínima desejada de 15% a.a.? Estima-se em 5,8% a taxa de inflação de 20X4.
- 21.8** Um investidor tem projetado que a distribuição de dividendos da Cia. LP será de \$ 0,40/ação para o próximo exercício. Pela tendência observada nos lucros da empresa, espera-se também que a taxa de crescimento anual desses dividendos atinja 4% ao ano acima da inflação. Admitindo que o investidor planeje manter inalterada sua posição de acionista da Cia. LP por quatro anos, pede-se determinar o preço máximo que ele deveria pagar hoje por essa ação. A rentabilidade real exigida pelo investidor na aplicação considerada é de 17% a.a., prevendo-se ainda uma taxa média de inflação de 5,2% ao ano para os próximos três anos. Sabe-se também que o preço de mercado tem-se valorizado anualmente em 5% acima da taxa de inflação.
- 21.9** Uma Cia. aberta apresentou lucros por ação de \$ 1,20 no ano de 20X2 e pagou, no mesmo período, \$ 0,36 de dividendos por ação. Projeções feitas admitem que o crescimento dos lucros e dividendos da empresa alcance a taxa de 3% a.a. indeterminadamente. A taxa de retorno requerida pelos acionistas atinge 16,2% ao ano.
- nas condições descritas acima, pede-se calcular o preço máximo que um investidor poderia pagar hoje por essa ação;
 - admita, por outro lado, que a taxa de crescimento dos resultados da empresa seja de 10% ao ano nos próximos quatro anos, e após esse período espera-se uma estabilidade de crescimento nos dividendos em torno de 4,5% ao ano. Calcular o preço dessa ação hoje.
- 21.10** A empresa XWZ necessita de um financiamento para reforço de seu capital de giro. Para levantar os recursos necessários a empresa recorreu a um banco de investimento, que depois de analisar a operação de crédito liberou os \$ 600.000 solicitados para pagamento em três anos. A taxa real de juros cobrada pela instituição financeira é de 7% ao ano, e a taxa de inflação prevista é de 8% ao ano. Admita que o IOF incidente sobre a operação seja de 5,8%, descontado no ato da liberação dos recursos. Considerando a unidade monetária de poder aquisitivo constante (UMC) igual a \$ 115, e o pagamento do principal ao final do contrato (três anos), e os juros nominais quitados ao final de cada semestre, pede-se calcular o custo efetivo desse financiamento.

- 21.11** A Cia. FUNDAX vem apresentando bom crescimento de vendas nos últimos anos. No entanto, esse crescimento de sua atividade não está sendo sustentado pelo setor produtivo. Os engenheiros de produção detectaram “gargalos” na elaboração dos produtos e sua ocorrência foi comunicada à direção da empresa. Os diretores chegaram ao consenso de que deveria ser adquirido um novo equipamento para a produção, o qual seria em parte financiado por recursos de terceiros. O diretor financeiro resolveu buscar financiamento para adquirir o novo equipamento através do Finame/BNDES. O valor do equipamento novo é de \$ 875.000, sendo que o Finame participa com 80% do valor do bem. O prazo de amortização é de 12 meses pelo sistema SAC, sendo ainda concedida uma carência de 6 meses.

Outras informações da operação de financiamento:

- Taxa Finame = 8,0% a.a.;
- Participação do agente financeiro = 2% ao ano;
- UMC = 5,4875;
- Comissão de reserva = 44 dias, à taxa de 0,10% ao mês;
- IOF = 3%, cobrado no ato da liberação dos recursos.

Calcule o valor de cada prestação devida ao Finame/BNDES pelo financiamento concedido.

- 21.12** Elaborar a planilha de desembolso financeiro e determinar o custo efetivo anual de financiamento obtido por repasse de recursos externos. O valor do repasse é de \$ 1.500.000, sendo que o contrato prevê seis pagamentos semestrais iguais e sucessivos, incluindo principal e encargos financeiros. Os encargos financeiros previstos nas prestações são a taxa LIBOR, de 11% a.a., e *spread*, de 3% a.a., todas essas taxas nominais. A comissão de repasse, comissão de abertura de crédito, registro de contrato e garantia hipotecária de operação correspondem a 5%, 1% e 0,38%, respectivamente, e são cobrados no ato da liberação dos recursos. O Imposto de Renda da operação, incidente sobre os encargos financeiros semestrais, é de 20%.
- 21.13** Determinar o custo efetivo anual de uma emissão de 4.000 debêntures realizada por uma companhia aberta no mercado. A emissão ocorreu no dia 3-5-20X5, e foi resgatada no dia 03-08-20X7. O valor nominal das debêntures é de 12 UMC cada. O juro declarado da operação é de 12% a.a., sendo que as debêntures foram colocadas no mercado financeiro com um deságio de 7% sobre seu valor de face (valor nominal). Os juros são pagos trimestralmente e o principal corrigido resgatado ao final do prazo da operação.

Respostas dos Testes

21.1 e)

21.2 B – C – A

$$21.3 \quad F - F - V - F - V$$

21.4 c)

Respostas dos Exercícios

$$21.5 \quad P_o = \$ 3,91/\text{ação}$$

$$21.6 \quad P_o = \$ 9,00/\text{ação}$$

$$21.7 \quad P_M = \$ 3,11/\text{ação}$$

$$21.8 \quad P_o = \$ 2,66/\text{ação}$$

$$21.9 \quad \text{a) } P_o = \$ 2,81/\text{ação}$$

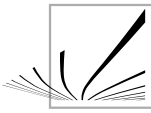
$$\text{b) } P_o = \$ 3,84/\text{ação}$$

$$21.10 \quad IRR = 8,34\% \text{ a.a. } (17,37\% \text{ a.a.})$$

21.11

VENCIMENTO	PRESTAÇÃO
0	–
3	\$ 3.111,25
6	\$ 3.111,25
7	\$ 11.661,69
8	\$ 11.575,74
9	\$ 11.489,78
10	\$ 11.403,82
11	\$ 11.317,87
12	\$ 11.231,91
13	\$ 11.145,96
14	\$ 11.060,00
15	\$ 10.974,04
16	\$ 10.888,09
17	\$ 10.802,13
18	\$ 10.716,18
TOTAL	\$ 134.267,20

ESTRUTURA DE CAPITAL



TESTES

22.1 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):

- () Na análise da estrutura de capital, os recursos do passivo circulante devem ser considerados como fontes de financiamento de capital próprio.
- () A escolha do *mix* de financiamento de uma empresa impacta na sua relação de risco e retorno, e na geração de riqueza dos acionistas.
- () Existe atualmente, na teoria de Finanças, um consenso sobre uma estrutura ótima de capital de financiamento, capaz de reduzir o custo total de capital ao seu valor mínimo.
- () No enfoque da teoria tradicional de estrutura de capital, o custo do capital é sempre maior que zero, mesmo que se adite que a empresa seja financiada exclusivamente por recursos próprios.
- () Empresas com maiores incertezas em relação a seus resultados operacionais, tendem a demandar menores participações de recursos próprios para financiar suas atividades.

22.2 A teoria convencional de estrutura de capital NÃO admite que:

- a) exista uma combinação ótima adequada de financiamento que minimize o custo total de capital para a empresa;
- b) o custo do capital de terceiros se eleve à medida em que aumenta a participação de dívidas na estrutura de financiamento da empresa;

- c) a empresa possa elevar seu endividamento até certo ponto, onde o valor do custo médio ponderado de capital é admitido como ótimo;
- d) o custo do capital de terceiros independa do risco, mantendo-se constante diante de qualquer variação na alavancagem;
- e) a empresa alcance uma estrutura ótima de capital que maximize a riqueza de seus acionistas.

22.3 Assinale a única afirmativa que NÃO está de acordo com a teoria de Modigliani-Miller:

- () O custo total de capital de uma empresa, na hipótese de inexistência de IR, independe de sua estrutura de financiamento.
- () Dois bens considerados similares devem ser avaliados pelo mesmo valor, independente da forma como são financiados.
- () O benefício financeiro do endividamento, determinado pelo seu custo mais baixo em relação ao capital próprio, não é compensado pelo acréscimo no custo total de capital.
- () O que define o valor e a atratividade de um investimento é a sua rentabilidade, e não a sua forma de financiamento.
- () O WACC e o valor da empresa permanecem inalterados qualquer que seja a proporção de recursos de terceiros e próprios mantidos.

22.4 Considere as seguintes afirmativas a respeito das proposições de Modigliani e Miller:

- I. Como o valor de uma empresa é dimensionado pelo resultado operacional esperado, a distribuição de dividendos afeta o valor da empresa ao aumentar o valor do fluxo de caixa para o acionista.
 - II. O custo de capital próprio, de acordo com as proposições de MM, é fixo, ou seja, independente do grau de endividamento da empresa.
 - III. Sendo possível aos investidores captarem a mesma taxa de juros que as empresas, eles poderiam construir uma alavancagem caseira, constituindo estrutura de capital semelhante à da empresa alavancada.
 - IV. As proposições de Modigliani e Miller argumentam que, na ausência de impostos, a estrutura de capital de uma empresa não afeta o seu WACC e, em consequência, o seu valor de mercado.
- a) as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) as afirmativas III e IV estão corretas;
 - c) as afirmativas I, II e III estão corretas;
 - d) as afirmativas I, III e IV estão corretas;
 - e) as afirmativas II, III e IV estão corretas.

22.5 Os seguintes fatores determinam um custo de capital próprio maior que o custo do capital de terceiros, EXCETO:

- a) o capital próprio é considerado um investimento de maior risco, arcando os seus provedores com todo o resultado residual da empresa;
- b) as despesas financeiras oriundas dos empréstimos são dedutíveis do pagamento do Imposto de Renda (benefício fiscal);

- c) os acionistas da empresa não têm certeza da devolução dos seus recursos investidos, e nem da remuneração pelo custo de oportunidade;
- d) os credores têm amplos direitos de receberem juros e reembolso do capital emprestado, independente do desempenho da empresa;
- e) os juros dos empréstimos costumam ser maiores do que o custo de oportunidade exigido pelos acionistas da empresa.

22.6 Assinale a opção que apresenta uma característica conjuntural típica de economias em fase de desenvolvimento:

- a) menor maturidade das decisões financeiras devido ao menor horizonte de planejamento;
- b) ausência de um nível de inflação que seja relevante para influir nas decisões financeiras do mercado;
- c) ausência de controles artificiais no mercado que impeçam seu funcionamento natural;
- d) presença de taxas de juros homogêneas e livremente praticadas pelo mercado;
- e) presença de um equilíbrio entre agentes econômicos superavitários e deficitários.

EXERCÍCIOS

22.7 Duas empresas do mesmo setor de atividade, Jensen Co. e Titman Inc., possuem um ativo total de \$ 20.000. Porém, enquanto a Jensen Co. possui \$ 12.000 de dívidas onerosas, captadas a um custo de 18% a.a., e \$ 8.000 de capital próprio, a empresa Titman Inc. não possui nenhuma dívida. Sabendo que o lucro operacional antes do Imposto de Renda da empresa alavancada, no último ano, foi de \$ 5.000,00, qual deve ser o valor do lucro operacional antes do IR da empresa sem dívidas para que ela tenha o mesmo valor do fluxo de caixa total da empresa com dívidas. Admita uma alíquota de IR de 40%.

22.8 Uma empresa brasileira de capital aberto encerrou o último exercício social com um lucro líquido de \$ 600.000, e a seguinte estrutura acionária:

- Ações preferenciais (PN): 400.000 ações $\times$ \$ 1,30/ação = \$ 520.000,00
- Ações ordinárias (ON): 600.000 ações $\times$ \$ 1,50/ação = \$ 900.000,00

O estatuto social da empresa define que o dividendo preferencial mínimo será de 12% sobre o capital preferencial, e o dividendo obrigatório será de 25% sobre o lucro líquido.

Com base nessas informações, calcule:

- a) o valor do dividendo recebido pelos acionistas preferenciais;
- b) o valor do dividendo recebido pelos acionistas ordinários;
- c) quanto a empresa deverá reter de lucros;
- d) o lucro por ação que compete aos acionistas ordinários e aos acionistas preferenciais.

- 22.9** A composição das fontes permanentes de capital da Cia. KC, conforme extraída de seus relatórios contábeis, assim como o custo real anual de cada uma das fontes passivas consideradas, são apresentados a seguir:

Fontes de Financiamento	Montante (\$ 000)	Custo Anual
Capital Ordinário	120.000	21,4%
Capital Preferencial	40.000	17,6%
Debêntures	140.000	14,2% (após IR)
Financiamento em Moeda Nacional	200.000	11,3% (após IR)

Sabe-se que a Cia. KC tem 12 milhões de ações ordinárias e 4 milhões de ações preferenciais emitidas. Diante dessas informações, pede-se:

- determinar o custo médio ponderado de capital (WACC) da Cia. KC baseando-se nos valores fornecidos pela Contabilidade;
 - admitindo que o preço de mercado das ações ordinárias seja de \$ 13,00/ação e das preferenciais \$ 10,50/ação, calcular o custo médio ponderado de capital da Cia. KC;
 - admitindo, na hipótese contida em **b**, a inclusão de um novo financiamento no valor de \$ 150 milhões, ao custo de 20% a.a., na estrutura de capital da empresa, determinar o novo WACC.
- 22.10** Determinar o valor de uma empresa alavancada, segundo as proposições de Modigliani e Miller, considerando uma alíquota de Imposto de Renda de 40%. O lucro líquido da empresa alavancada foi de \$ 200.000. O custo do capital próprio, se a empresa fosse financiada somente com capital próprio, é de 15%, e o custo do capital de terceiros, de 13%, antes do benefício fiscal, gerando \$ 230.000 em despesas financeiras.
- 22.11** A Cia. *Dot.Com* obteve no ano corrente um lucro líquido de \$ 300.000. Os acionistas desejam conhecer o lucro por ação. A *Dot.Com* tem um total de 1.000.000 de ações emitidas, sendo 70% ações ordinárias e 30% ações preferenciais. O dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto da companhia é de 25% sobre os resultados líquidos, e o dividendo preferencial mínimo está previsto em 8% sobre o capital preferencial. O valor nominal das ações é de \$ 1,00/ação. Determine:
- o LPA do acionista preferencial;
 - o LPA do acionista ordinário.
- 22.12** O diretor financeiro de uma companhia aberta deseja avaliar a atual estrutura de capital da empresa e, ao mesmo tempo, verificando necessidade, propor uma nova estrutura de capital. O objetivo desta análise é identificar qual estrutura produziria maior benefício aos acionistas. Através da estrutura de capital apresentada na tabela abaixo, determine o nível de equilíbrio financeiro e o ponto de indiferença dos planos (atual e proposta).

	ESTRUTURA DE CAPITAL	ESTRUTURA DE CAPITAL PROPOSTA
Capital Ordinário	800.000 ações	500.000 ações
Financiamento (13% a.a.)	\$ 2.000.000	\$ 1.500.000
Debêntures (19% a.a.)	—	\$ 800.000
Alíquota de IR	40%	40%

22.13 A diretoria financeira de uma empresa deseja determinar o montante necessário de lucro operacional líquido do IR que produz um retorno sobre o patrimônio líquido igual a 15%. A seguir são apresentadas as principais contas patrimoniais da empresa.

Pede-se determinar o valor do lucro operacional (após IR) que atende ao desejo da empresa.

Ativo Circulante	\$ 2.000.000	Passivo de Funcionamento	\$ 2.500.000
Realizável a Longo Prazo	\$ 2.500.000	Financiamentos em moeda nacional	\$ 1.500.000
		Financiamentos em moeda estrangeira	\$ 1.200.000
Ativo Permanente	\$ 3.500.000	Patrimônio Líquido	\$ 2.800.000
TOTAL	\$ 8.000.000	TOTAL	\$ 8.000.000

Outras informações:

- alíquota de IR: 35%;
- financiamento em moeda nacional: juros reais de 15% a.a. + correção monetária (CM);
- financiamento em moeda estrangeira: juros reais de 12% a.a. mais variação cambial (VC);
- a CM está estimada em 11% e a VC, em 8%.

Respostas dos Testes

22.1 F – V – F – V – F

22.2 d)

22.3 c)

22.4 b)

22.5 e)

22.6 a)

Respostas dos Exercícios

22.7 \$ 3.000,00

22.8 a) \$ 0,156/ação PN

b) \$ 0,15/ação ORD

c) \$ 447.600,00

d) $LPA_{PN} = \$ 0,6036/\text{ação}$

$LPA_{ORD} = \$ 0,5976/\text{ação}$

22.9 a) $WACC = 15,04\%$

b) $WACC = 15,47\%$

c) $WACC = 16,46\%$

22.10 $V_o = \$ 2.961.025,64$

22.11 a) $LPA_{PREF} = \$ 0,3425$

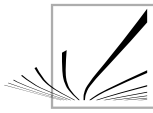
b) $LPA_{ORD} = \$ 0,2575$

22.12 $LOP = \$ 347.000$ (Nível de Equilíbrio Financeiro)

$LOP = \$ 492.000$ (Ponto de Indiferença)

22.13 $LOP = \$ 1.127.145$

DECISÕES DE DIVIDENDOS



TESTES

- 23.1** Uma maior complexidade na definição de uma adequada política de dividendos ocorre:
- a) no momento em que a empresa abre seu capital;
 - b) quando a empresa está em dificuldades financeiras, apresentando sucessivos prejuízos;
 - c) sempre que a empresa possuir boas expectativas de geração de receitas futuras;
 - d) quando a empresa percebe que os acionistas terão melhores oportunidades de investimentos em outras empresas;
 - e) no momento em que a empresa fecha seu capital.
- 23.2** A decisão de distribuir lucros em forma de dividendos deverá ser tomada quando:
- a) as oportunidades de investimentos nos negócios da empresa forem economicamente mais atraentes do que aquelas disponíveis alternativamente aos acionistas;
 - b) os acionistas tiverem uma expectativa de receber maiores dividendos no futuro em função da retenção atual de lucros por parte da empresa;
 - c) a empresa tiver necessidade de recursos financeiros para investir em um projeto capaz de gerar valor econômico para o acionista no futuro;

- d) o valor presente dos dividendos futuros esperados for maior que o valor presente dos rendimentos oriundos das aplicações externas à empresa;
- e) ocorrer maior atratividade econômica (maior rentabilidade) por aplicações fora do âmbito da atividade da empresa.

23.3 Qual das seguintes afirmativas está de acordo com a tese de irrelevância da distribuição de dividendos proposta por Modigliani e Miller:

- a) a preferência por uma política de estabilidade na distribuição de dividendos pode levar a um crescimento no valor das ações, em razão de essa prática reduzir o risco do acionista;
- b) como a retenção dos lucros baseia-se em expectativa futura de maiores dividendos, os acionistas são normalmente levados a atribuir diferentes graus de risco a essas decisões;
- c) a riqueza da empresa é função de seu potencial econômico de gerar lucros (decisões de investimentos em ativos), e não da política de distribuição de dividendos;
- d) os dividendos transmitem certas informações sobre o desempenho futuro da empresa, e os preços das ações reagem normalmente às alterações que se verificarem nas expectativas dos acionistas;
- e) os acionistas poderão optar por dividendos correntes, em detrimento de ganhos de capital (valorização das ações).

23.4 A empresa NÃO deve reter dividendos quando:

- a) estiver em baixo potencial de captar recursos no mercado;
- b) os seus retornos forem maiores que aqueles que os acionistas poderiam auferir em outras aplicações fora da empresa;
- c) possuir limitações financeiras em pagar dividendos devido ao alto grau de mobilização de seus recursos;
- d) não possuir nenhum projeto de investimento que seja mais rentável que as outras alternativas externas disponíveis aos acionistas;
- e) as opções de aplicações de recursos nas suas atividades forem suficientemente rentáveis para a empresa.

23.5 Considere as seguintes afirmações com relação a atual prática legal de dividendos no Brasil:

- I. Definição de qual é o dividendo preferencial, se fixo, mínimo, cumulativo ou não cumulativo, é dada pela Lei das Sociedades por Ações.
- II. O dividendo preferencial mínimo pode ser fixado com base em um percentual sobre o valor nominal da ação, ou sobre o valor total do capital preferencial.
- III. Salvo disposição em contrário do estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, e a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes da empresa.
- IV. O dividendo preferencial fixo implica que o acionista preferencial terá direito a participar nos lucros remanescentes após o pagamento desse dividendo fixo.

- a) as afirmativas I e II estão corretas;
- b) as afirmativas II e III estão corretas;
- c) as afirmativas III e IV estão corretas;
- d) as afirmativas I, II e III estão corretas;
- e) as afirmativas II, III e IV estão corretas.

23.6 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) nas afirmativas abaixo:

- () Uma companhia fechada pode simplesmente não distribuir o dividendo obrigatório, desde que todos os presentes à assembleia geral ordinária concordem com isso.
- () Se a empresa precisar reservar parte de seu lucro devido à alguma contingência, ela poderá decidir não pagar os dividendos aos acionistas preferenciais.
- () Quando da bonificação, na hipótese de as ações apresentarem valor nominal, a incorporação de reservas ao capital social não introduz modificação no número de ações existentes.
- () Após a distribuição de bonificações, a tendência esperada é a de uma queda no preço de mercado da ação em razão de maior diluição dos dividendos.
- () Não se emitindo novas ações para bonificação, o lucro por ação e o valor patrimonial da ação sofrerão modificações em seus valores.

23.7 Um aumento na quantidade de ações, por bonificação ou *split*, tende a:

- a) elevar o lucro da empresa;
- b) reduzir o preço de mercado das ações;
- c) mudar o fluxo de caixa da empresa;
- d) aumentar o valor da ação no mercado;
- e) alterar a capacidade futura de geração de lucros.

EXERCÍCIOS

23.8 Uma empresa possui um capital dividido em 1.000.000 de ações, sendo 10% de ações preferenciais do tipo A (dividendo mínimo de 8% a.a. sobre o capital), 20% de preferenciais do tipo B (dividendo mínimo de 12% a.a. sobre o capital), e 70% de ações ordinárias. O dividendo mínimo obrigatório para os acionistas ordinários estabelecido no estatuto da companhia é de 25% do lucro líquido ajustado, cujo valor atingiu a \$ 200.000,00 no último exercício social. Com base nessas informações, calcule o pagamento de dividendos que deverá ser feito para cada acionista.

23.9 Em razão do elevado valor de cotação de sua ação no mercado – \$ 12,50/ação – o que vem dificultando sua negociação, uma empresa decidiu proceder a um desdobramento dessas ações, por meio de uma redução no valor nominal. Cada ação que possuía um valor nominal de \$ 10,00, foi desmembrada em 20 ações no valor nominal de \$ 0,50. Qual deve ser o

novo preço de equilíbrio no mercado que mantenha inalterada a riqueza do investidor.

- 23.10** Admita que determinada ação esteja cotada no mercado a \$ 4,50. A Assembleia de Acionistas da empresa autorizou uma subscrição de capital na base de uma ação nova para cada cinco ações antigas possuídas, ao preço unitário de \$ 3,20/ação. Determine o preço de equilíbrio ao qual espera-se que a ação deve ajustar-se após o exercício do direito de subscrição.

- 23.11** Admita que uma empresa apresente a seguinte composição acionária:

Ações Ordinárias (420.000 ações)	: \$ 2.100.000
Ações Preferenciais Classe A (380.000 ações)	: \$ 1.900.000
Ações Preferenciais Classe B (200.000 ações)	: \$ 1.000.000

Sabe-se que os estatutos da companhia fixam um dividendo mínimo sobre o capital preferencial de 12% para as ações de classe A, e de 8% para as de classe B. O dividendo mínimo obrigatório, conforme definido na legislação vigente e previsto no estatuto da companhia, é de 25% sobre o lucro líquido ajustado. Supondo que a empresa tenha auferido um resultado líquido ajustado para o cálculo dos dividendos de \$ 2,0 milhões no exercício social, pede-se:

- apurar o volume de dividendos que compete efetivamente a cada participação acionária;
- determinar o LPA efetivo de cada capital.

- 23.12** Uma empresa apresenta, em determinado momento, a seguinte composição em seu patrimônio líquido:

Capital Social	\$ 1.000.000
Ações Ordinárias	(\$ 400.000)
Ações Preferenciais	(\$ 600.000)
Reservas	<u>\$ 3.000.000</u>
TOTAL	\$ 4.000.000

Sabe-se que a empresa possui 48.000 ações ordinárias, e 72.000 ações preferenciais emitidas. Diante dessa situação, admita que a assembleia de acionistas da empresa tenha decidido elevar o capital social em 150%, mediante a incorporação de reservas. Pede-se demonstrar a nova estrutura do patrimônio líquido, após a bonificação, para cada uma das situações descritas a seguir:

- a bonificação se dará mediante a emissão de novas ações. Sabe-se que o valor nominal de cada ação emitida pela empresa é de \$ 2,50;
- a bonificação se processará mediante alteração no valor nominal das ações, evitando-se, com isso, novas emissões de papéis;
- as ações não possuem valor nominal.

- 23.13** Com relação ao problema anterior, pede-se determinar o preço teórico de mercado da ação após a distribuição de bonificações. Admitindo ainda que um acionista possua 1.400.000 ações ordinárias e 2.000.000 ações preferenciais, antes da bonificação, demonstre que o seu patrimônio não sofrerá nenhuma alteração se a ação atingir seu preço de equilíbrio (te-

órico) no mercado. Para tanto, sabe-se que o preço de mercado da ação ordinária antes da bonificação é de \$ 3,20/ação e o da ação preferencial, de \$ 2,40/ação.

- 23.14** A Cia. *Stream* constatou que suas ações apresentam valor unitário de mercado muito alto, dificultando a negociação desses papéis entre os investidores. O valor nominal da ação é de \$ 5,00/ação, e a direção da empresa deseja realizar um desdobramento (*split*) de uma ação em 5 ações de valor nominal de \$ 1,00, cada uma. Determine o preço teórico de equilíbrio de mercado da ação da Cia. *Stream* após a realização do *split*. Essa decisão altera o patrimônio líquido da empresa? Justifique sua resposta.
- 23.15** Você foi consultado pela Cia. Olímpica para ajudar os seus administradores na decisão de pagar juros sobre capital próprio aos sócios. A seguir, são apresentadas as demonstrações contábeis projetadas para o encerramento do exercício, que ocorrerá daqui a quatro meses.

CIA. OLÍMPICA		
ATIVO	31.12.X8	30.12.X9
Disponibilidades	2.000	4.200
Contas a receber	15.000	45.000
Estoques	40.000	20.000
Máquinas e equipamentos	100.000	125.000
(-) Depreciação acumulada	(20.000)	(30.000)
TOTAL DO ATIVO	137.000	164.200
PASSIVO + PL	31.12.X8	30.12.X9
Fornecedores	20.000	30.000
Empréstimos de CP	35.000	50.000
Empréstimos de LP	30.000	5.000
Capital	40.000	40.000
Reserva de reavaliação	10.000	20.000
LP Acumulados	2.000	19.200
TOTAL P + PL	137.000	164.200

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Ano X9
Receita de vendas	280.000
(-) CPV	(200.000)
(=) Lucro bruto	80.000
(-) Despesas operacionais	(30.000)
(-) Despesas financeiras	(13.000)
(=) Lucro Antes do IR/CSLL	37.000
(-) IR	(14.800)
(=) Lucro líquido	22.200

- a) Caso a empresa faça a opção de pagar os juros sobre o capital próprio, como ficará sua demonstração contábil para fins de publicação aos acionistas, de acordo com as normas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)?

- b) Qual será a economia de Imposto de Renda na empresa?
- c) Qual será a economia tributária líquida para os sócios?

Observação: A TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) está prevista em 10% no período.

Respostas dos Testes

- 23.1 a)
- 23.2 e)
- 23.3 c)
- 23.4 d)
- 23.5 b)
- 23.6 $V - F - V - V - F$
- 23.7 b)

Respostas dos Exercícios

- 23.8 Preferenciais "A" : \$ 0,08/ação
 Preferenciais "B" : \$ 0,12/ação
 Ordinárias : \$ 0,10/ação
- 23.9 Preço = \$ 0,625/ação
- 23.10 \$ 4,28
- 23.11 a) Ações ordinárias : \$ 210.000
 Preferenciais "A" : \$ 228.000
 Preferenciais "B" : \$ 100.000
 b) LPA (ORD) = \$ 1,962
 LPA (Pref. "A") = \$ 2,062
 LPA (Pref. "B") = \$ 1,962
- 23.12 Capital Social
 Ordinário = \$ 1.000.000
 Preferencial = \$ 1.500.000
 Reservas = \$ 1.500.000
 \$ 4.000.000

23.13 PL Antes da BonificaçãoORD: 1.400.000 ações $\times$ \$ 3,20 = \$ 4.480.000PREF: 2.200.000 ações $\times$ \$ 4,00 = \$ 8.800.000

TOTAL \$ 13.280.000

PL Após a Bonificação

ORD: 3.500.000 ações $\times$ \$ 1,28 = \$ 4.480.000PREF: 2.200.000 ações $\times$ \$ 1,60 = \$ 8.800.000

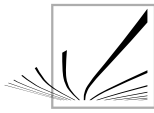
TOTAL \$ 13.280.000

23.14 $P_0 = \$ 1,60$ **23.15** a) JSCP = \$ 4.200

b) \$ 1.680

c) \$ 1.050

CAPITAL DE GIRO



TESTES

24.1 A Administração do Capital de Giro compreende as seguintes atividades, EXCETO:

- a) política de estocagem;
- b) produção e venda de produtos;
- c) compra de materiais;
- d) política de dividendos;
- e) prazo de recebimento de vendas.

24.2 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F):

- () Uma importante característica do capital de giro é seu grau de volatilidade, explicado pela curta duração de seus elementos e constante mutação dos itens circulantes com outros de natureza idêntica.
- () Nas empresas comerciais, em que a administração do capital de giro assume um papel relevante, os investimentos em itens circulantes tendem a produzir uma baixa rentabilidade.
- () A divisibilidade dos elementos circulantes permite que o aporte de recursos nos itens de curto prazo ocorra em níveis variados e relativamente baixos, podendo-se, muitas vezes, alocar recursos no momento do surgimento das necessidades financeiras.

- () O capital circulante líquido representa a parcela do financiamento total de longo prazo que excede as aplicações também de longo prazo.
- () Ocorrendo uma estabilidade na atividade nominal da empresa, as variações desproporcionais nos preços dos fatores de produção não são capazes de determinar necessidades geometricamente crescentes de investimentos em capital de giro.

24.3 Considere as seguintes afirmativas com relação aos investimentos em capital de giro:

- I. Investimentos em disponível e créditos realizáveis em curto prazo produzem perdas por redução da capacidade de compra, as quais são determinadas em função do tempo em que os recursos ficam expostos à inflação.
- II. Baixos níveis de investimento em ativos circulantes determinam uma redução nos riscos da empresa, devido à menor exposição de recursos monetários da empresa às perdas pela inflação.
- III. Uma política agressiva de investimentos em ativo circulante prevê progressivas reduções nos níveis de ativo circulante, com vistas a elevar os recursos aplicados em caixa para fazer frente a desembolsos de caixa não previstos.
- IV. Quanto maior for a participação do capital de giro sobre o ativo total, menor a rentabilidade da empresa.
 - a) as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) as afirmativas II e III estão corretas;
 - c) as afirmativas III e IV estão corretas;
 - d) as afirmativas I e III estão corretas;
 - e) as afirmativas I e IV estão corretas.

24.4 Ao se analisar o custo recente do crédito no Brasil, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, pode-se notar que os empréstimos de curto prazo foram, ao contrário do normal, mais onerosos às empresas que os de longo prazo. Os seguintes fatores podem explicar essa discrepância, EXCETO:

- a) escassez de poupança livre que gerasse fundos para investimentos;
- b) menores condições de previsibilidade de pagamento em operações de longo prazo;
- c) encargos adicionais definidos para operações de créditos circulantes;
- d) subsídio ao crédito de longo prazo (via BNDES);
- e) reciprocidade exigida pelas instituições financeiras em operações de curto prazo.

24.5 Considere as seguintes afirmativas:

- I. Na abordagem de risco mínimo, a empresa financia todos os seus investimentos permanentes com recursos de longo prazo, e a parte de suas necessidades financeiras sazonais são financiadas com recursos de curto prazo.
- II. Quando a necessidade de investimento em giro ultrapassa o montante do CCL da empresa, temos o denominado *overtrading*.

- III. Na abordagem do equilíbrio financeiro tradicional, o ativo permanente e o capital de giro permanente são financiados por recursos de longo prazo, enquanto as necessidades sazonais de capital de giro são cobertas por exigibilidades de curto prazo;
- IV. A parte fixa do capital circulante é formada pelas variações temporárias que ocorrem normalmente nos negócios de uma empresa.
- as afirmativas I e II estão corretas;
 - as afirmativas II e III estão corretas;
 - as afirmativas III e IV estão corretas;
 - as afirmativas I e III estão corretas;
 - as afirmativas I e IV estão corretas.

EXERCÍCIOS

- 24.6** A Empresa Comercial S.A. trabalha com um único produto e apresenta, ao final de determinado período, a seguinte situação patrimonial:

Disponível	= \$ 80.000
Estoques: 200 unidades $\times$ \$ 150	= \$ 30.000
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO	= \$ 110.000
Ativo Permanente	= \$ 390.000
Patrimônio Líquido	= \$ 500.000

Margem de Venda	: 25% sobre o custo do estoque
Despesas Operacionais ao final do Ano	: \$ 2.000
Imposto de Renda	: 34%
Taxa de Inflação do Período	: 5%

A empresa realiza todas as suas compras e vendas a vista. Sabendo-se que ao final do período seguinte a empresa vendeu todos os seus estoques, repondo-os integralmente logo a seguir, calcule o lucro bruto, lucro operacional, perda na capacidade de compra dos ativos monetários, e o lucro líquido nas seguintes condições:

- os custos incrementam-se na mesma proporção da taxa de inflação;
- o CMV da empresa elevou-se em 10% no período. Os demais itens de resultados acompanharam exatamente a inflação verificada (5%);
- o CMV da empresa elevou-se somente 2% no período. Os demais itens de resultados acompanharam exatamente a inflação verificada (5%).

24.7 Admita que uma empresa apresente a seguinte estrutura patrimonial:

Caixa	\$ 60.000	Passivo Circulante	\$ 250.000
Clientes	\$ 150.000	Exigível Longo Prazo	\$ 360.000
Estoques	\$ 180.000	Patrimônio Líquido (PL)	\$ 310.000
Ativo Circulante	\$ 390.000	Total Passivo + PL	\$ 920.000
Ativo Permanente	\$ 530.000		
Total do Ativo	\$ 920.000		

Demais informações:

- Volume de vendas: \$ 600.000/mês, sendo \$ 200.000 a prazo e o restante a vista;
- Prazo médio de cobrança: 20 dias;
- Estoque mínimo: 20 dias de vendas (a preço de custo);
- Porcentagem do custo de produção em relação ao preço de venda: 45%;
- Volume mínimo de caixa: \$ 40.000

Pede-se calcular;

- a) montante do capital de giro sazonal e permanente da empresa;
- b) o valor do capital circulante líquido;
- c) o desequilíbrio financeiro da empresa (passivos de curto prazo financiando investimentos cíclicos de giro).

24.8 Suponha que uma empresa tenha realizado as seguintes operações em determinado exercício social:

- a) aquisição de \$ 9.500 de estoques, sendo \$ 4.500 pagos no próprio exercício e \$ 5.000 devidos quatro meses após o encerramento do exercício;
- b) amortização de \$ 2.800 de dívidas circulantes;
- c) ao final do exercício é apurado um lucro líquido de \$ 1.400;
- d) a empresa levanta, no exercício, um empréstimo bancário de curto prazo no valor de \$ 3.000, e um financiamento de longo prazo de \$ 6.000;
- e) são adquiridos bens imobilizados no valor de \$ 9.000, sendo integralmente pagos no exercício;
- f) a depreciação do ativo imobilizado atingiu \$ 800 no exercício.

Pede-se: a variação determinada por essas operações sobre o capital circulante líquido da empresa.

24.9 O patrimônio líquido da Cia. TEC é de \$ 6.000.000, o que corresponde a 60% do seu ativo permanente. A empresa possui direitos a receber no valor de \$ 1.000.000 para daqui a 24 meses, e financiamentos a pagar para daqui a 19 meses no valor de \$ 4.000.000. Determine o volume de recursos de longo prazo (próprios e de terceiros) da empresa que se encontra aplicado em itens circulantes.

24.10 Uma empresa projetou, para determinado período, as seguintes necessidades mínimas e máximas de investimentos em capital de giro:

	Investimento Mínimo	Investimento Máximo
Valores a Receber	\$ 4.000.000	\$ 7.000.000
Estoques	\$ 7.000.000	\$ 12.000.000

Por outro lado, as suas oportunidades de captação de recursos de curto prazo, também definidas em valores mínimos e máximos, estão previstas da forma seguinte:

	Volume Mínimo de Captação a Curto Prazo	Volume Máximo de Captação a Curto Prazo
Fornecedores	\$ 3.000.000	\$ 4.500.000
Empréstimos Bancários	\$ 3.000.000	\$ 6.000.000

Para um custo de capital de curto prazo inferior ao de longo prazo, pede-se determinar o volume de capital circulante líquido que deve ser mantido pela empresa visando maximizar o seu nível de rentabilidade. De maneira inversa, demonstre também o nível de capital circulante líquido que ofereça o menor nível de risco (e de rentabilidade) à empresa.

- 24.11** Com relação ao exercício anterior, admita-se que a empresa mantenha um ativo permanente de \$ 35.000.000 e um patrimônio líquido de \$ 26.000.000. O seu realizável de longo prazo é nulo. Sabe-se ainda que o custo do dinheiro de curto prazo (aplicável a todo o passivo circulante) atinge 12,0% a.a., e o de longo prazo, 15,5% a.a. Pede-se:

- o montante de recursos de terceiros de longo prazo necessários em cada nível de risco considerado (alto e baixo);
- para um lucro operacional (antes do IR) de \$ 7.700.000, demonstrar a rentabilidade sobre o capital próprio da empresa para os dois níveis de risco considerados. Sabe-se que a alíquota de IR é de 34%.

- 24.12** Estudos financeiros prospectivos da Cia. Giro demonstraram que suas necessidades totais de investimento em capital de giro, para cada trimestre do próximo exercício, vão de um mínimo de \$ 20.000.000 até \$ 38.000.000, ou seja:

Períodos	Necessidades de Financiamento/Investimento
1º trimestre	\$ 20.000.000
2º trimestre	\$ 27.000.000
3º trimestre	\$ 24.000.000
4º trimestre	\$ 38.000.000

Pede-se:

- descrever graficamente o comportamento sazonal (variável) e permanente (fixo) do capital de giro;
- descrever graficamente a composição de financiamento de capital de giro segundo as abordagens do “Equilíbrio Financeiro Tradicional” e “Risco Mínimo”. Considere ainda uma abordagem intermediária na qual os recursos passivos de longo prazo financiam também 50% dos investimentos sazonais de capital de giro;
- calcular as necessidades (em \$) trimestrais de financiamento a curto prazo e a longo prazo para cada abordagem considerada.

24.13 Pede-se determinar o retorno sobre o patrimônio líquido em três estruturas possíveis de investimento em giro: *baixo*, *médio* e *alto*. A taxa de juro para o passivo circulante é de 16%, e para o exigível de longo prazo, de 22%. O lucro operacional bruto é de \$ 1.750.000, e a alíquota de IR de 34%.

	BAIXO	MÉDIO	ALTO
Ativo Circulante	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 3.000.000
Ativo Permanente	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TOTAL	\$ 3.000.000	\$ 4.000.000	\$ 5.000.000
Passivo Circulante	600.000	800.000	1.000.000
Exigível a LP	900.000	1.200.000	1.500.000
Patrimônio Líquido	1.500.000	2.000.000	2.500.000

24.14 Determine o capital circulante líquido (CCL) e a necessidade de investimento em capital de giro (NIG) da empresa *Pró-Forma Ltda.*, cujos principais resultados são apresentados abaixo. Desenvolva uma análise sobre sua estrutura de equilíbrio financeiro.

Ativo Circulante Sazonal	\$ 20.000	Passivo Circulante Sazonal	\$ 30.000
Ativo Circulante Cíclico	\$ 60.000	Passivo Circulante Cíclico	\$ 15.000
Ativo Permanente	\$ 80.000	Exigível a Longo Prazo	\$ 65.000
		Patrimônio Líquido	\$ 50.000

24.15 São apresentados a seguir os resultados projetados para o primeiro trimestre de 20X6 de uma empresa. No período projetado são reveladas também informações adicionais, de maneira a avaliar-se o equilíbrio financeiro da empresa.

Balanco Projetado para o 1º Trimestre/20X6			
Disponível	\$ 150.000	Empréstimos (CP)	\$ 70.000
Dupl. a Receber	\$ 670.000	Fornecedores	\$ 360.000
Estoque	\$ 350.000	Financiamentos (LP)	\$ 470.000
Ativo Permanente	\$ 1.000.000	Capital	\$ 1.270.000
TOTAL:	\$ 2.170.000	TOTAL:	\$ 2.170.000

Resultados Projetados para o 1º Trimestre/20X6

Receitas de Vendas	\$ 3.270.000
(-) CMV	\$ 2.232.000
<i>Lucro Bruto:</i>	\$ 1.038.000
(-) Despesas Operacionais	\$ 540.000
(-) Depreciação	\$ 60.000
<i>Lucro Operacional:</i>	\$ 438.000
(-) Despesas Financeiras	\$ 50.000
<i>Lucro Antes do IR:</i>	\$ 388.000
(-) Provisão para IR	\$ 131.920
<i>Lucro Líquido:</i>	\$ 256.080

A empresa trabalha com os seguintes prazos operacionais:

- a) Prazo Médio de Estocagem (PME) : 45 dias
- b) Prazo Médio de Cobrança (PMC) : 18 dias
- c) Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (PMPF) : 15 dias
- d) Compras previstas para o trimestre : \$ 2.998.000

Pede-se:

- a) calcular os investimentos médios necessários em estoques e valores a receber, e o financiamento médio concedido pelos fornecedores;
- b) completar o balanço final do trimestre conforme apurado a seguir.

Disponível	\$ 200.000	Empréstimos (CP)	\$ 120.333
Dupl. a Receber	\$	Fornecedores	\$
Estoques	\$	Provisão p/ IR	\$
At. Permanente	\$ 1.140.000	Financiamento (LP)	\$ 600.000
		Capital Social	\$ 1.502.000
		Lucros Retidos	\$
TOTAL:	\$ 3.110.000	TOTAL:	\$ 3.110.000

- c) calcular a necessidade de investimento em giro (NIG) em unidades monetárias e em dias de vendas;
- d) calcular o EBITDA e os indicadores de cobertura de juros do período;
- e) desenvolver uma avaliação conclusiva sobre a situação financeira da empresa.

Respostas dos Testes

24.1 d)

24.2 V – F – V – V – F

24.3 e)

24.4 b)

24.5 b)

Respostas dos Exercícios

24.6 a) Lucro Bruto = \$ 7.900

Lucro Operacional = \$ 5.900

Perda na Capacidade de Compra = \$ 4.000

Lucro Líquido = \$ 1.254

b) Lucro Bruto = \$ 6.400

Lucro Operacional = \$ 4.400

Perda na Capacidade de Compra = \$ 4.000

Lucro Líquido = \$ 264

c) Lucro Bruto = \$ 8.800

Lucro Operacional = \$ 6.800

Perda na Capacidade de Compra = \$ 4.000

Lucro Líquido = \$ 1,848

24.7 a) Permanente = \$ 353.333

Sazonal = \$ 36.667

\$ 390.000

b) \$ 140.000

c) \$ 213.333

24.8 a) CCL = - \$ 800.000

24.9 CCL = - \$ 1.000.000

	CCL
24.10 a) Alta Rentabilidade e Risco	\$ 500.000

Baixa Rentabilidade e Risco	\$ 13.000.000
-----------------------------	---------------

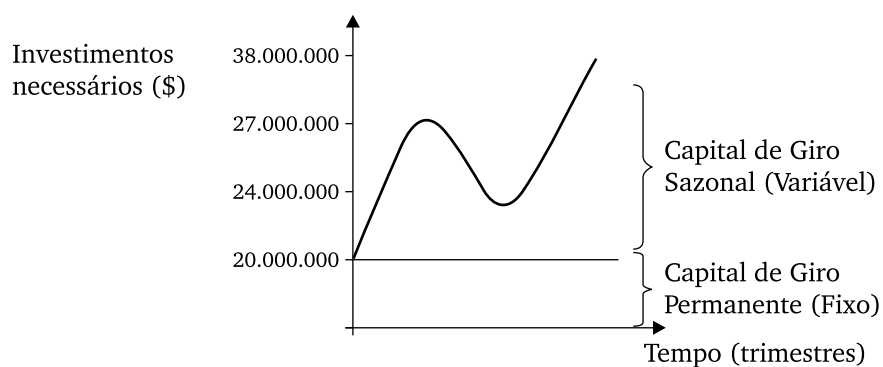
24.11 a)

	Baixo Risco	Alto Risco
Exigível a Longo Prazo	\$ 22.000.000	\$ 9.500.000

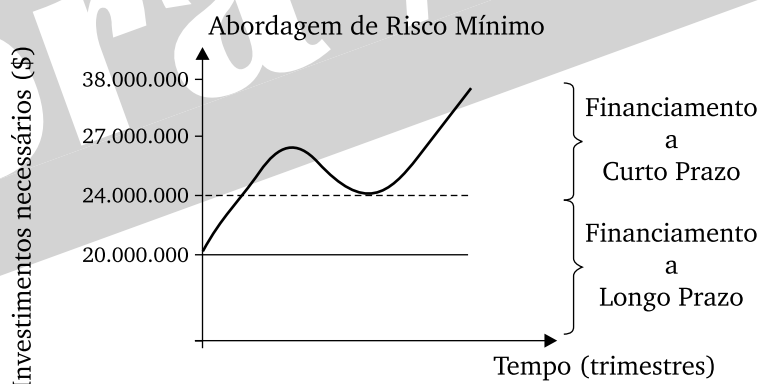
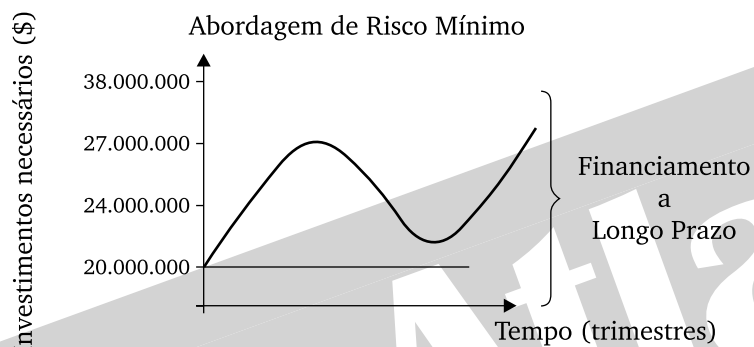
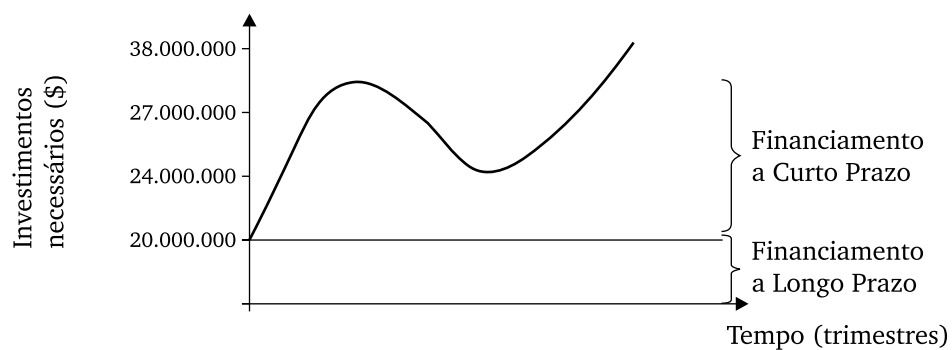
Patrimônio Líquido	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000
--------------------	---------------	---------------

b) ROE 9,06% 12,61%

24.12 a) Comportamento Variável e Fixo do Capital de Giro



b) Abordagem do Equilíbrio Financeiro Tradicional



c) Necessidades Trimestrais de Financiamento

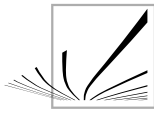
	Financiamento a Curto Prazo (Em \$ mil)				Financiamento a Longo Prazo (Em \$ mil)			
	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
Abordagem do Equilíbrio Financeiro Tradicional	–	7.000	4.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abordagem do Risco Mínimo	–	–	–	–	20.000	27.000	24.000	38.000
Abordagem Intermediária	–	3.500	2.000	9.000	20.000	23.500	22.000	29.000

24.13 Baixo Médio Alto
 ROE 64,0% 44,8% 33,3%

24.14 CCL = \$ 35.000
 NIG = \$ 45.000
 SD = – \$ 10.000

24.15 a) Estoques = \$ 1.116.000
 Duplicatas a Receber = \$ 654.000
 Fornecedores = \$ 499.667
 b) Duplicatas a Receber = \$ 654.000
 Estoques = \$ 1.116.000
 Fornecedores = \$ 499.667
 Prov. IR = \$ 131.920
 Lucros Retido = \$ 256.080
 c) NIG = \$ 1.270.333 (35 dias de vendas)
 d) EBITDA = \$ 498.000
 Cobertura de Juros = 9,96

ADMINISTRAÇÃO DE CAIXA



TESTES

- 25.1** As empresas mantêm determinado nível de caixa pelos seguintes motivos, EXCETO:
- a) manter reservas monetárias no intervalo entre os primeiros dispêndios financeiros e o recebimento das vendas realizadas;
 - b) tirar proveito de certas aplicações financeiras cujos rendimentos apresentam-se atraentes para a empresa;
 - c) buscar altos retornos operacionais explícitos;
 - d) precaver-se de certas despesas imprevistas e extraordinárias nos negócios empresariais;
 - e) efetuar os pagamentos oriundos de suas operações normais e certas.
- 25.2** O ciclo de caixa de uma empresa industrial compreende o período de tempo existente entre:
- a) a data de compra das matérias-primas e o recebimento pela venda do produto elaborado;
 - b) o pagamento das matérias-primas e o momento da venda;
 - c) o início da produção e o momento de estocagem dos produtos acabados;
 - d) o pagamento das matérias-primas e o recebimento pela venda do produto elaborado;
 - e) o desembolso inicial de despesas até o início da produção.

25.3 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F), nas afirmativas abaixo:

- () Uma eficiente administração de caixa consegue prover a máxima liquidez imediata possível, sem ocasionar valores significativos de recursos monetários investidos no disponível.
- () A maior seletividade nas decisões de concessão de créditos a clientes, juntamente com uma possível diminuição de devedores insolventes, pode trazer retrações economicamente desinteressantes às receitas da empresa.
- () Uma diminuição do prazo de produção traria, como consequência de uma elevação no giro de caixa, maior demanda pela moeda;
- () Uma retração nos investimentos em estoques ocasionará uma diminuição do ciclo da empresa e, em consequência, no montante de caixa demandado.
- () A manutenção de contas correntes em muitos bancos poderá trazer benefícios para as pequenas e médias empresas, pois amplia a rede de relacionamentos com diversas instituições financeiras.

25.4 A empresa *Cash Flow* prevê que no próximo ano seus desembolsos de caixa atingirão a \$ 246.000, para fazer frente às suas atividades operacionais normais. Com base nos anos anteriores, a empresa estima que seu giro de caixa nesse período seja de 3 vezes, o que equivale a um prazo de caixa de 4 meses. Com base nessas informações, determine quanto a *Cash Flow* deve colocar em seu disponível no início do período, para que tenha condições financeiras suficientes para saldar todos os seus compromissos operacionais.

25.5 O modelo do Lote Econômico aplicado à administração de caixa:

- a) não admite que a empresa consiga manter dinheiro em caixa no período vendendo títulos negociáveis;
- b) embute um custo definido pela taxa de juros de títulos negociáveis que se deixou de receber ao manter dinheiro em caixa;
- c) serve de base conceitual amplamente adotada para a administração de caixa em condições de incerteza;
- d) é preferencialmente aplicado em situações de entradas contínuas de fundos no caixa e saídas periódicas de recursos;
- e) não leva em consideração o custo de oportunidade dos recursos mantidos no caixa.

25.6 Uma empresa de saneamento básico atua em um ambiente de relativa certeza com relação aos eventos futuros que influenciam seu caixa. Por esse motivo, o gerente financeiro da companhia resolveu utilizar o modelo do lote econômico para fazer alguns estudos com relação ao caixa. Tendo estimado uma necessidade de caixa para o próximo ano de \$ 1.650.000,00, e um custo de transação de \$ 80,00, ele deseja saber:

- a) o volume de transações ótimo desse caixa;
- b) o saldo médio de caixa para o período;
- c) o número de transações de caixa no período;
- d) o custo total do pedido.

25.7 O modelo de Miller e Orr:

- a) supõe que as variações nos valores de caixa de um período para outro não são aleatórias;
- b) prevê a definição de um limite inferior único, devendo ser fixado em zero;
- c) admite que o saldo de caixa não pode ser elevado ou diminuído em função de transações desconhecidas com antecedência;
- d) é probabilístico e sua aplicação é recomendada para situações de certeza dos fluxos de caixa;
- e) propõe que os recursos financeiros devem ser transferidos para títulos mobiliários quando o saldo monetário de caixa atingir a determinado volume.

EXERCÍCIOS

25.8 Uma empresa informa que o custo fixo de suas transações com títulos negociáveis é de \$ 30,00, e a taxa de juro mensal desses títulos é de 1,5%. Com base nessas informações, determine o valor ótimo dos limites ótimos **h** (superior) e **z** (inferior) que irá minimizar o custo esperado total das necessidades de caixa da empresa, de acordo com o modelo de Miller e Orr. Os saldos líquidos de caixa nos últimos 10 dias, que servirão de base para o cálculo da variância, são:

D – 1	\$ 5.600,00
D – 2	\$ 5.860,00
D – 3	\$ 6.210,00
D – 4	\$ 4.980,00
D – 5	\$ 2.130,00
D – 6	\$ 3.250,00
D – 7	\$ 4.560,00
D – 8	\$ 5.010,00
D – 9	\$ 5.690,00
D – 10	\$ 3.850,00

25.9 A Cia. XWZ está efetuando um estudo com relação ao seu ciclo de caixa. Sabe-se que o prazo de estocagem de suas matérias-primas é de 45 dias, sendo que os fornecedores concedem um prazo de 30 dias para pagamento das duplicatas. A produção demanda normalmente um prazo de 30 dias, permanecendo os produtos fabricados estocados 15 dias à espera de serem vendidos. A política de vendas da empresa adota um prazo de recebimento de 60 dias. Diante dessas informações:

- a) determine o ciclo de caixa e o ciclo operacional da Cia. XWZ. Represente-os graficamente;
- b) calcule o giro de caixa da empresa;

- c) se a empresa reduzisse seu prazo de estocagem de matérias-primas para 30 dias, e de recebimento de vendas para 45 dias, como o ciclo de caixa e o giro de caixa seriam afetados?

25.10 A Cia. TP mantém um giro de 12 vezes em suas duplicatas a receber, e de 24 vezes em suas duplicatas a pagar. As suas matérias-primas permanecem normalmente 40 dias estocadas, antes de serem consumidas pela produção, e os produtos acabados demandam 60 dias para serem vendidos. A empresa gasta ainda 45 dias para a fabricação de seus produtos. Visando desenvolver alguns estudos da empresa a partir de seu ciclo de caixa, pede-se:

- calcular o ciclo de caixa e o giro de caixa da Cia. TP. Represente graficamente o ciclo de caixa;
- a empresa vem procurando dinamizar suas vendas através de uma elevação de seus prazos de recebimento. Uma reavaliação rigorosa em seu ciclo de caixa demonstrou que o prazo de estocagem de matérias-primas pode ser reduzido em 10 dias, e o de produção em 5 dias, e o de estocagem de produtos terminados em 15 dias. Mantendo em 160 dias o ciclo de caixa máximo da Cia. TP, qual o prazo de recebimento adicional que poderá ser concedido aos seus clientes?

25.11 Uma empresa, em fase de projeção de seus recursos de caixa para o primeiro trimestre de 20X5, levantou as seguintes estimativas:

- Vendas Líquidas Estimadas

Nov./X4	: \$ 15.000
Dez./X4	: \$ 16.500
Jan./X5	: \$ 14.000
Fev./X5	: \$ 12.500
Mar./X5	: \$ 10.000

- 40% das vendas são recebidas a vista; 40% em 30 dias; e 20% em 60 dias. Admite-se que os recebimentos ocorram na metade de cada um dos meses;
- o saldo de caixa existente, em 31.12.X4, atinge \$ 4.800;
- as compras necessárias são normalmente pagas com 30 dias de prazo.

Valores Realizados e Previstos das Compras

Início do Mês	Valor (\$)
Dez./X4	5.000
Jan./X5	8.000
Mar./X5	3.000

- no dia 15 de março está prevista a integralização de uma subscrição de capital no valor de \$ 16.000;
- no final de janeiro a empresa deverá liquidar uma dívida bancária no montante de \$ 9.500;
- as despesas operacionais desembolsáveis mensais estão previstas, para cada um dos meses do trimestre de planejamento, em \$ 5.000. O pagamento ocorre normalmente ao final do mês;

- no início de março a empresa tem programado pagamento de dividendos no valor de \$ 6.300;
- as taxas mensais de inflação projetadas para o trimestre são:
Jan.: 6,5%
Fev.: 5,5%
Mar.: 5,0%

Pede-se:

- efetuar a projeção mensal e trimestral de caixa em valores nominais;
- efetuar a projeção trimestral de caixa em inflação.

Respostas dos Testes

- 25.1 c)
- 25.2 d)
- 25.3 $V - V - F - V - F$

Respostas dos Exercícios

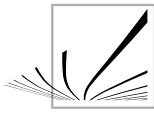
- 25.4 \$ 82.000
- 25.5 b)
- 25.6 a) \$ 40.000,00
b) \$ 20.000,00
c) 41,25
d) \$ 9.900,00
- 25.7 e)
- 25.8 Limite Superior = \$ 12.254,54
Limite Inferior = \$ 4.084,85
- 25.9 a) Ciclo de Caixa = 120 dias
Ciclo Operacional = 150 dias
b) Giro de Caixa = 3 vezes
c) Ciclo de Caixa = 90 dias
Giro de Caixa = 4 vezes

- 25.10** a) Ciclo de Caixa = 160 dias
Giro de Caixa = 2,25 vezes
b) Prazo Adicional = 30 dias

25.11	Janeiro	Fevereiro	Março	Trimestre
a) Saldo Líquido de Caixa Nominal	\$ 500	\$ 700	\$ 16.300	\$ 17.500
b) Perdas inflacionárias no Trimestre	= \$ 1.406,85			

26

ADMINISTRAÇÃO DE VALORES A RECEBER



TESTES

- 26.1** A formulação de uma política de crédito não engloba os seguintes elementos:
- a) política de cobranças;
 - b) prazo de concessão de crédito;
 - c) descontos financeiros por pagamentos antecipados;
 - d) estudo da capacidade de pagamento aos fornecedores;
 - e) análise dos padrões de crédito.
- 26.2** Preencha os parênteses abaixo de acordo com o fator correspondente do enfoque tradicional de análise de crédito:
- I. Caráter.
 - II. Capacidade.
 - III. Capital.
 - IV. Garantia (*collateral*).
 - V. Condições.
- () Está voltada para a mediação dos investimentos da firma cliente, dando atenção especial a seu patrimônio líquido.
- () Julga os ativos que o cliente pode oferecer como forma de lastrear seu crédito.

- () Identifica a disposição do cliente em pagar corretamente seu crédito.
- () Envolve as influências do comportamento da conjuntura econômica sobre a capacidade de pagamento do cliente.
- () Procura medir o potencial de geração de recursos do cliente visando à liquidação conforme pactuada.

26.3 Considere as seguintes afirmativas:

- I. O ideal para todas as empresas seria a realização de suas vendas totalmente a vista, mesmo que a empresa consiga embutir uma alta taxa de juros nas suas vendas a prazo.
- II. O prazo de concessão de crédito varia segundo a influência de diversos fatores, sendo normalmente maior nas empresas que trabalham com produtos sazonais.
- III. Maior ampliação nos prazos normais de cobrança pode acarretar em uma diminuição das perdas inflacionárias, já que os recursos monetários ingressarão na empresa depois da venda realizada.
- IV. O custo do investimento marginal em valores a receber é obtido mediante a aplicação de uma taxa de retorno mínima exigida pela empresa sobre o investimento marginal (adicional), efetuado em valores a receber.
 - a) as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) as afirmativas II e III estão corretas;
 - c) as afirmativas III e IV estão corretas;
 - d) as afirmativas I e III estão corretas;
 - e) as afirmativas II e IV estão corretas.

26.4 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) em cada afirmativa abaixo:

- () Quando são concedidos maiores valores percentuais de descontos financeiros, espera-se um aumento no volume de vendas, principalmente se o produto apresentar uma demanda inelástica.
- () Ao aumentar a rigidez em suas políticas de cobrança, a empresa deve esperar retrações nos volumes de vendas, nos níveis das despesas gerais de crédito e nos investimentos circulantes.
- () Se a empresa optar por uma redução em seus prazos usuais de crédito, é coerente esperar por uma elevação no volume de vendas, nas despesas gerais de crédito e nos investimentos em valores a receber.
- () Um afrouxamento nos padrões usuais de crédito cria de imediato certa expectativa de elevação no volume de vendas e a necessidade maior de volume de investimentos em valores a receber.
- () Se o montante de descontos financeiros concedidos e aproveitados pelos clientes da empresa for superior aos benefícios por eles gerados, a decisão acarretará efeito negativo sobre os lucros da empresa.

26.5 Ao estabelecer uma política de crédito mais atraente para seus consumidores, a empresa deve estar atenta aos seguintes aspectos, EXCETO:

- a) identificar as razões de determinada variação na carteira de valores a receber;

- b) apurar o nível de atrasos nos pagamentos dos clientes;
- c) elevar seu índice de endividamento pelo ingresso de recursos de terceiros em sua estrutura de financiamento;
- d) manter um eficiente controle sobre o desempenho de sua carteira de duplicatas a receber;
- e) processar uma análise dos clientes de forma a identificar a pontualidade com que saldam seus compromissos.

EXERCÍCIOS

- 26.6** Uma indústria de alimentos decidiu por uma nova política de concessão de crédito, refletindo em um aumento das vendas. A variação marginal positiva nos resultados operacionais da empresa foi de \$ 700.000, e as novas condições de crédito consumiram \$ 3.500.000 em valores a receber. Com base nessas informações, calcule o percentual máximo do custo desse investimento marginal a partir do qual se tornaria desinteressante a implantação dessa nova política de crédito.
- 26.7** As vendas anuais da Cia. Electra S.A. atingiram \$ 10,5 milhões no último exercício, e a conta “Clientes” registrada no balanço patrimonial da empresa foi de \$ 2,1 milhões. Com base nessas informações, calcule:
- a) a média (em dias) das vendas do último exercício que ainda não foram recebidas (DVR);
 - b) sabendo que a margem operacional de lucro da empresa é de 35%, calcule o montante de investimento necessário em valores a receber para um volume de vendas a prazo de \$ 12,5 milhões, e um DVR obtido na questão a) acima.
- 26.8** Dentro das atuais condições de concessão de crédito, uma empresa estima em \$ 12.000.000 por mês as suas vendas para o próximo exercício, das quais metade se realizará a prazo. Os custos e despesas variáveis mensais, referentes a custos de produção e despesas administrativas gerais, estão previstos em 40% do total das vendas; e os relativos ao crédito, em 5% das vendas a prazo. Prevê-se, por outro lado, que uma política de ampliação no prazo de concessão de crédito elevará em 20% as vendas totais da empresa, sendo que a participação das vendas a prazo passará de 50 para 55%. Admitindo que os custos e despesas fixos não sofrerão alterações com a nova proposta, pede-se:
- a) o lucro marginal que resultará da adoção da nova proposta de crédito;
 - b) sendo de \$ 76.800.000 o investimento marginal em valores a receber, o custo máximo desse capital para que a nova proposta seja considerada atraente;
 - c) calcular o lucro marginal e retorno marginal, admitindo que os custos e despesas variáveis relativos ao crédito elevem-se para 7%. Estima-se ainda que os demais valores considerados, inclusive os custos e despesas fixos, manter-se-ão inalterados.

26.9 Uma empresa, definindo sua política de crédito para o próximo exercício, efetuou as seguintes projeções:

- Vendas: \$ 26.000.000/mês, sendo 40% recebidos a vista e 60% a prazo;
- Custos e despesas variáveis referentes a despesas de vendas e administrativas: 45% das vendas totais;
- Custos e despesas variáveis relativos às despesas gerais de crédito e calculados sobre as vendas a prazo: 8%.

Dentro dessas condições, a empresa tem normalmente concedido um desconto financeiro de 4% nas vendas realizadas a vista. Paralelamente à elaboração dessas previsões, a direção da empresa vem desenvolvendo estudos sobre os reflexos que uma elevação nos descontos financeiros produziria sobre os resultados. A proposta em consideração é a de um incremento dos descontos para compras a vista de 4% para 8%. Com isso, espera-se uma ampliação de 5% no total das vendas, passando, as vendas a vista representarem 50% dessas receitas. Como reflexo, ainda, espera-se uma redução das despesas gerais variáveis de crédito para 6%.

- a) determine o lucro marginal resultante da adoção da nova política de crédito;
- b) que decisão você recomendaria para as propostas apresentadas, supondo-se que:
 - não haja alteração no investimento em valores a receber;
 - a situação proposta requeira \$ 800.000 a menos de investimento em valores a receber comparativamente à situação original.

26.10 Uma empresa está avaliando os benefícios econômicos em afrouxar sua política de cobrança, principalmente pelas elevadas despesas de cobrança que vêm normalmente ocorrendo. Atualmente, essas despesas atingem 8% das vendas realizadas a prazo.

Estima-se que uma maior liberalidade nas cobranças eleve as vendas a prazo de \$ 15.000.000 para \$ 17.000.000, não se verificando nenhuma influência sobre o montante das vendas a vista. Da mesma forma, espera-se que a provisão para devedores duvidosos passe de 2% para 3% das vendas a prazo, e as despesas de cobrança baixem para 5,5% das vendas a prazo.

Os custos e despesas variáveis relativos aos custos de produção e despesas administrativas permanecerão fixos em 45% das vendas totais, assim como as despesas gerais do departamento de crédito em 4% sobre as vendas a prazo. Não se esperam igualmente alterações nos custos e despesas fixos.

Estudos prospectivos ainda estimaram em \$ 8.000.000 o montante do investimento marginal em valores a receber decorrente de uma maior liberalidade na política de cobrança. Pelos dados e informações apresentados, pede-se:

- a) determinar o lucro marginal e o retorno marginal, admitindo-se que o investimento necessário seja financiado integralmente por recursos monetários disponíveis no ativo da empresa;

- b) considerando um custo de oportunidade de 12% no período, comente sobre a conveniência econômica da proposta de afrouxamento na política de cobrança;
- c) caso a empresa deseje financiar seu investimento marginal através de uma operação de captação, determinar o custo máximo que a empresa poderia incorrer para que a proposta em consideração seja atraente.

26.11 Em decorrência de sua política tradicional de crédito, uma empresa estima que suas vendas mensais atingirão um valor médio de \$ 5.000.000 no próximo exercício. Desse total, 40% serão recebidos a vista, e 60% em dois meses. Outros dados projetados pela empresa são os seguintes:

- custos e despesas variáveis (produção e despesas administrativas): 36% sobre as vendas totais;
- despesas variáveis de cobrança: 3,5% sobre as vendas a crédito;
- provisão para devedores duvidosos: 1,5% sobre as vendas a crédito;
- custos e despesas fixos: \$ 2.100.000.

Junto com essas projeções, a direção da empresa, visando melhor dinamizar suas vendas e, conseqüentemente, seus resultados, está avaliando a implantação de medidas de afrouxamento nos padrões de crédito. Sabe-se que esta proposta trará uma elevação de 20% das vendas a prazo, permanecendo as vendas a vista inalteradas. Como consequência, ainda, espera-se que o prazo médio de cobrança se eleve para três meses, as despesas variáveis de cobrança para 5%, e a provisão para devedores duvidosos para 3%. Pede-se:

- a) baseando-se nos valores projetados, determinar a contribuição marginal proveniente da proposta de afrouxamento nos padrões de crédito;
- b) calcular o investimento marginal em valores a receber;
- c) admitindo-se um custo de oportunidade de 2,0% a.m., considera você viável a proposta formulada de alteração da política de crédito?

Respostas dos Testes

26.1 d)

26.2 III – IV – I – V – II

26.3 e)

26.4 F – V – F – V – V

26.5 c)

26.6 20%

26.7 a) DVR = 72 dias

b) Investimento = \$ 1.625.000

- 26.8** a) \$ 1.344.000
 b) 1,75% a.m.
 c) Lucro Marginal (Margem de Contribuição) = \$ 1.185.600
 Retorno Marginal = 1,54% a.m.

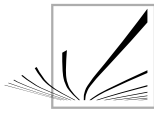
- 26.9** a) Lucro Marginal = \$ 468.000
 b) Proposta é atraente

- 26.10** a) Lucro Marginal = \$ 1.075.000
 Retorno Marginal = 13,4%
 b) Atraente
 c) 13,4%

- 26.11** a) \$ 2.460.000

	Sit. Atual	Sit. Proposta
b) Investimento em Valores a Receber	\$ 40.100.000	\$ 68.880.000

ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES



TESTES

- 27.1** Relacione os fatores que influenciam os investimentos em estoques com a sua respectiva característica;
- A. Prazo de entrega.
 - B. Investimento necessário.
 - C. Demanda.
 - D. Nível de reposição.
 - E. Economia de escala.
 - F. Natureza física.
- () Refere-se à intensidade com que determinados materiais são requisitados no processo de produção.
 - () A esse fator deve-se associar a liquidez dos produtos, isto é, a capacidade que apresentam de serem convertidos em dinheiro em curto espaço de tempo.
 - () Consiste principalmente no grau de perecibilidade apresentado pela matéria-prima.
 - () O conhecimento e o relacionamento da empresa com o mercado fornecedor, os quais podem agilizar os pedidos, reduzem o tempo desse item.

- () A este aspecto deve-se aliar os padrões de sazonalidade das vendas.
- () Essa forma de barateamento pode justificar economicamente a manutenção de maiores estoques de produtos acabados.

27.2 A presença da inflação provoca os seguintes fatores, EXCETO:

- a) aviltamento do lucro, desde que não haja uma perfeita compensação proveniente de ganhos inflacionários sobre os passivos monetários;
- b) perda de substância nos valores mobiliários do disponível e realizável mantidos pela empresa;
- c) resultados positivos nas políticas de antecipação de compras, caso a taxa de inflação se eleve mais que a valorização dos estoques;
- d) aviltamento nos valores finais do fluxo de itens monetários;
- e) agravamento do processo de descapitalização de empresas enquadradas na política oficial de controle de preços.

27.3 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) em cada afirmativa abaixo:

- () O montante de estoques é influenciado, principalmente, pelo comportamento e volume previstos de atividade da empresa, e também pelo nível de investimentos exigidos.
- () Se as necessidades por determinado produto forem altas, espera-se normalmente que o volume estocado seja baixo, pois sua saída é mais freqüente.
- () É interessante que a empresa mantenha quantidades excessivas de estoques como forma de atender a certos imprevistos na curva de demanda e da atividade produtiva.
- () Ao comprar a prazo e vender a vista, a empresa absorve somente o custo financeiro resultante do excesso de prazo de estocagem em relação ao prazo de pagamento das mercadorias.
- () A curva ABC retrata a representatividade dos elementos estocados, mediante a importância dos estoques em relação ao volume físico demandado, e a sua participação no total dos investimentos efetuados.

EXERCÍCIOS

27.4 Devido a inflação verificada na economia, uma empresa foi informada por um de seus fornecedores que o preço da matéria-prima será reajustado em 4,6% daqui a três meses. A empresa está avaliando uma antecipação de compras desse material e, para isso, levantou um empréstimo pagando a taxa nominal de juro de 1,2% a.m. Com base nessas informações, calcule em quanto tempo o benefício da compra antecipada será consumido pelo custo do dinheiro. É vantajoso para a empresa adquirir a mercadoria agora?

27.5 Uma empresa vende uma determinada máquina por \$ 5.600,000 a vista, sendo o seu período médio de estocagem (venda) de dois meses. Sabendo

que o custo de compra desse produto de \$ 4.800,00, determine o custo financeiro de manutenção da mercadoria em estoque para que a empresa apure um resultado positivo na operação.

- 27.6** A Cia. importadora S.A. trabalha com 20 itens em seus estoques, conforme representado na tabela abaixo. Com base nesses valores, que representam a média anual de cada item estocado multiplicado pelo seu respectivo valor unitário já corrigidos pela inflação, represente graficamente a curva ABC, e responda quanto do investimento da empresa em estoques representam 10%, 20% e 30% dos itens dos estoques.

Código do Item	Valor do Investimento em Estoque (\$)	Código do Item	Valor do Investimento em Estoque (\$)
AB	\$ 6.500,00	UV	\$ 4.600,00
CD	\$ 3.600,00	XZ	\$ 900,00
EF	\$ 600,00	YW	\$ 360,00
FG	\$ 1.500,00	NA	\$ 3.800,00
IJ	\$ 29.300,00	BM	\$ 760,00
KL	\$ 21.000,00	CL	\$ 2.380,00
MN	\$ 2.100,00	DK	\$ 8.560,00
OP	\$ 11.800,00	EJ	\$ 490,00
QR	\$ 120,00	FI	\$ 380,00
ST	\$ 1.100,00	GH	\$ 150,00

- 27.7** A empresa STYLE adquiriu de seu fornecedor um lote de roupas para ser vendido por \$ 80.000, e um prazo de cobrança de 75 dias. A mercadoria tarda, em média, 30 dias para ser vendida. O fornecedor concede um desconto de 18% para pagamento em 30 dias, 28% para pagamento a vista, ou 60 dias com preço fixo de \$ 60.000. Sabe-se que o custo de captação (K_c) está atualmente em 2,2% a.m. Com base nestas informações, analise as opções para pagamento ao fornecedor a vista, 30 dias e 60 dias.

- 27.8** Pede-se determinar o custo total de uma mercadoria vendida a prazo sabendo-se que seu custo de compra a vista é de \$ 2.500 e seu custo de captação financeira (K_c) de 1,2% a.m. O prazo de pagamento a fornecedor é de 90 dias e o prazo de estocagem da mercadoria atinge 120 dias.

- 27.9** A empresa LEG recolhe ICMS na alíquota de 12%, sendo o desembolso do tributo efetuado no mês seguinte ao de sua incidência. A LEG apresenta ainda as seguintes transações em determinado mês:

- 15.03 – pagamento da mercadoria ao fornecedor a vista: \$ 558.000;
- 15.04 – venda da mercadoria por \$ 803.520;
- 15.05 – pagamento da mercadoria ao fornecedor se a compra foi a prazo: \$ 656.580;
- 15.06 – recebimento da venda da mercadoria: \$ 803.520.

A empresa vem captando recursos à taxa de 1,8% a.m. e aplicando seus excedentes eventuais de caixa à taxa de 1,1% a.m.

Após ter verificado as transações, pede-se calcular o resultado da operação de venda admitindo que a compra da mercadoria tenha sido realizada:

- a) a vista;
- b) a prazo.

- 27.10** Admita que uma empresa esteja avaliando uma decisão de compra de mercadorias, devendo optar entre adquirir a vista e a prazo. O preço de compra da mercadoria é de \$ 4.000 por unidade, sendo que a prazo atinge \$ 4.800, para pagamento em 60 dias, e \$ 5.500 para 90 dias. O prazo de estocagem da mercadoria é estimado em 60 dias. O prazo de recebimento das vendas normalmente praticado pela empresa é de 90 dias, sendo o preço de venda, nessas condições, de \$ 10.000. Admitindo-se um custo de captação de 1,3% a.m., pede-se definir a melhor opção de compra da mercadoria para a empresa.
- 27.11** Uma empresa está estudando as condições de pagamento oferecidas pelo seu fornecedor. Sabe-se que o preço da mercadoria, para pagamento em 90 dias, atinge \$ 5.000, sendo concedido um desconto de 25% para pagamento a vista. A empresa prevê um prazo de estocagem de 2,5 meses para a mercadoria em consideração. Sabe-se que o custo corrente de mercado de captação e aplicação atinge, respectivamente, 1,3% e 1,1% ao mês. Admitindo que a empresa vende a vista a mercadoria por \$ 6.000, pede-se determinar a melhor opção de compra para a empresa (compra a vista ou compra a prazo). Manteria você a mesma decisão de compra, ao se supor prazo de estocagem de três meses e prazo de pagamento de dois meses?
- 27.12** Admitindo no problema anterior que as vendas sejam realizadas a prazo, pelo preço de \$ 7.500 a unidade, demonstre até que preço vale a pena adquirir a mercadoria a vista. Suponha um prazo de recebimento de três meses.

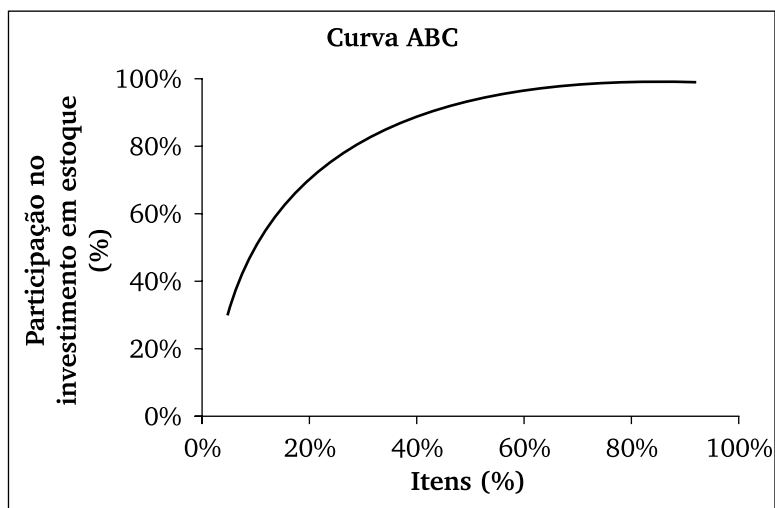
Respostas dos Testes

- 27.1** D – B – F – A – C – E
- 27.2** c)
- 27.3** V – F – F – V – V

Respostas dos Exercícios

- 27.4** 3,77 meses
- 27.5** 8,0% a.m.

27.6



- * 10% dos itens dos estoques representam 50,3% dos investimentos;
- * 20% dos itens dos estoques representam 70,7% dos investimentos;
- * 30% dos itens dos estoques representam 81,8% dos investimentos.

27.7 $\text{Res (PP} = 0) = \$ 35.849,60$
 $\text{REs (PP} = 1 \text{ mês)} = \$ 30.800,00$
 $\text{Res (PP} = 2 \text{ meses)} = \$ 21.291,60$

27.8 $\text{CMVP} = \$ 2.530$

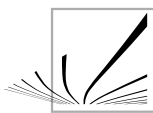
27.9 $\text{Res (A Vista)} = \$ 184.111,60$
 $\text{Res (A Prazo)} = \$ 116.615,08$

27.10 $\text{Res (Compra a Vista)} = \$ 3.259,77$
 $\text{Res (Compra a Prazo)} = \$ 3.223,45$

27.11	Sit. Atual	Sit. Nova
Res (Compra a Vista)	\$ 2.138,60	\$ 2.101,84
Res (Compra a Prazo)	\$ 1.032,91	\$ 1.001,03

27.12 $\$ 4.809,96$

FONTES DE FINANCIAMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO NO BRASIL



TESTES

28.1 Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) em cada afirmativa abaixo:

- () Para expandir os meios de pagamento disponíveis na economia, de forma a elevar sua liquidez e reduzir as taxas de juros, as autoridades monetárias intervêm no mercado resgatando títulos públicos em poder dos agentes econômicos.
- () No mercado monetário, as empresas dispõem de condições para aplicar seus eventuais excessos de liquidez com vista a auferir determinada remuneração financeira.
- () A metodologia dos juros “por fora” representa rigorosamente o conceito de juros, sendo mensurado racionalmente com base no capital efetivamente empenhado numa operação.
- () Na metodologia de “juros por dentro”, os encargos são calculados sobre o valor liberado da operação, e não sobre o seu montante, o que ocasiona um volume maior de recursos liberados.
- () Quanto maior se apresentar o prazo do desconto bancário “por fora”, mais elevadas serão as taxas efetivas de juros e maiores os valores liberados ao tomador do empréstimo.
- () A taxa de juro efetiva obtida da modalidade de desconto bancário “por fora” é sempre menor que aquela aparentemente contratada na

operação, pois os encargos financeiros são pagos ao final do prazo da operação de empréstimo.

- () O mecanismo de *floating* é muitas vezes utilizado como forma de reciprocidade exigida pelas instituições financeiras para a concessão de créditos.

28.2 Podem ser feitas as seguintes afirmativas sobre a reciprocidade bancária, EXCETO:

- a) é a retenção, em conta corrente, de determinado percentual do crédito concedido, sob a forma de saldo médio;
- b) tende a elevar a rentabilidade dos bancos;
- c) é mais fortemente adotada em períodos de prevalência de políticas monetárias restritivas;
- d) produzem sempre um rendimento para o financiado e permanecem disponíveis nas instituições normalmente pelo prazo de vigência da operação de crédito;
- e) é uma forma indireta de encargo cobrado na operação.

28.3 Quais são os riscos que uma empresa deve considerar ao buscar empréstimos de prazos menores, como forma de diminuir o custo da operação.

28.4 As operações do mercado aberto não são capazes de:

- a) criar liquidez para os títulos públicos;
- b) realizar aplicações de disponibilidades ociosas de curto prazo das instituições financeiras;
- c) manipular diretamente as taxas de juros do mercado interfinanceiro;
- d) controlar o volume diário da oferta da moeda;
- e) regular o fluxo monetário de uma economia.

28.5 Não é uma característica do mercado interfinanceiro:

- a) as operações realizadas nesse mercado são lastreadas em títulos de emissão privada (CDI);
- b) o padrão de juros do Certificado de Depósito Interfinanceiro é estabelecido em taxas de longo prazo;
- c) os intermediários de compra e venda de dinheiro são as instituições financeiras;
- d) as taxas negociadas nesse mercado não sofrem intervenções oficiais diretas;
- e) é privativo das instituições financeiras.

28.6 Na atividade de fomento comercial (*factoring*):

- a) o risco de inadimplência é do credor do título, e não da casa de *factoring*;
- b) as operações são consideradas de crédito;
- c) o *factor* cobre os prêmios explícitos como uma seguradora;
- d) as operações são geralmente realizadas com pessoas físicas;
- e) há uma transferência plena dos direitos de crédito do cliente para o *factor*.

EXERCÍCIOS

- 28.7** O valor nominal de um título é de \$ 60.000. Esse título é descontado três meses antes de seu vencimento, sendo cobrada uma taxa de juros de 2,1% a.m. Calcule o valor liberado e o custo efetivo mensal da operação de desconto.
- 28.8** Uma empresa possui um título no valor de \$ 200.000, e pretende descontá-lo junto a uma instituição financeira 42 dias antes de seu vencimento. A taxa nominal de desconto cobrada pelo banco é de 1,9% a.m. Incide ainda sobre a operação IOF de 0,0041% a.d. Pede-se:
- calcular o custo efetivo mensal e anual da operação;
 - determinar o custo efetivo mensal se a instituição financeira liberar o valor líquido da operação somente três dias após a data de realização do negócio.
- 28.9** Um determinado banco múltiplo determina a manutenção de um saldo médio igual a 3% do total de créditos descontados de seus clientes. A empresa WRS possui duplicatas que totalizam \$ 2,6 milhões para vencimento em 30 dias, e deseja negociá-las com o banco. A taxa de desconto definida para essas operações é de 2,0% a.m., além de IOF de 0,0041% a.d. Determinar o custo efetivo mensal dessa operação de desconto, considerando a reciprocidade (saldo médio) exigida pela instituição financeira.
- 28.10** A empresa JKM apresenta a um banco quatro duplicatas no valor nominal de \$ 22.000, \$ 50.000, \$ 40.000 e \$ 70.000 cada, para serem descontadas 38, 50, 56 e 63 dias, respectivamente, antes do vencimento. Sendo a taxa nominal de desconto de 23% ao ano, pede-se determinar o custo efetivo mensal da operação.
- 28.11** Uma empresa descontou uma duplicata de \$ 800.000 114 dias antes de seu vencimento. Admitindo-se que o IOF seja de 0,0041% a.d. e a taxa de desconto cobrada pelo banco, 1,9% a.m., pede-se:
- dimensionar o capital líquido liberado ao cliente;
 - determinar o custo mensal efetivo da operação pelo critério de juros simples e juros compostos;
 - calcular o custo efetivo anual do desconto pelo critério de juros compostos.
- 28.12** Um banco múltiplo fornece aos seus clientes as seguintes condições em suas operações de desconto:
- taxa de desconto: 1,7% a.m.;
 - despesas diversas: 1% sobre o valor nominal do título a ser cobrado, identicamente aos demais encargos, no ato da liberação dos recursos;
 - IOF: 0,0041% a.d.;
 - reciprocidade: retenção de 10% sobre o valor nominal do título pelo prazo da operação.

Sabendo-se que a empresa irá necessitar de \$ 6,0 milhões para pagamento de uma dívida, quanto deverá solicitar de empréstimo ao banco, dadas as condições estipuladas? O prazo do empréstimo é de 120 dias.

Calcule, também, o custo efetivo (mensal e anual) do empréstimo pelo critério de juros compostos.

- 28.13** Em 6.08 uma empresa apresenta a um banco comercial um borderô de duplicatas com as características seguintes:

Duplicatas	Valor Nominal (\$)	Data de Vencimento do Título
I	126.000	20.09
II	90.000	19.11
III	145.000	20.10
IV	109.000	06.10

Sabe-se que a taxa de desconto utilizada pelo banco é de 1,8% a.m. e que o IOF incidente sobre essa operação de crédito atinge 0,0041% a.d. Esses encargos são descontados do principal no ato da liberação dos recursos.

Admitindo que o banco tenha liberado os recursos no dia da apresentação do borderô, pede-se determinar:

- o valor do desconto processado pelo banco e o valor líquido liberado ao cliente;
- custo racional (simples) mensal;
- custo efetivo mensal composto.

- 28.14** No segundo semestre de 20X6, uma empresa efetuou as seguintes aplicações financeiras em títulos de renda fixa, utilizando-se de seus excedentes monetários de caixa:

Valor da Aplicação	Prazo da Aplicação (dias)	Taxa Mensal (Efetiva) Contratada
2.500.000	36	1,20%
4.000.000	23	1,35%
5.000.000	40	1,50%
7.000.000	11	1,55%
6.000.000	70	1,65%

Admitindo que o imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre os rendimentos dessas aplicações seja de 20%, pede-se determinar as receitas líquidas auferidas pela empresa no semestre.

- 28.15** Determine a taxa efetiva mensal de uma aplicação de 33 dias corridos que inclua 23 dias úteis. A taxa é de 2,1% a.m.o. (ao mês *over*).

- 28.15** A empresa NOK solicitou um empréstimo bancário para 7 dias corridos. A taxa de negociação é de 2,8% a.m.o. (ao mês *over*) e o *spread* do banco é de 0,7% para todo o período da operação. Determine o custo efetivo mensal sabendo que são identificados cinco dias úteis.

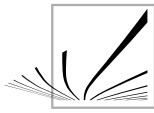
Respostas dos Testes

- 28.1 V – V – F – V – F – F – V
- 28.2 d)
- 28.3 – Responsabilidade de não renovação;
– Restrições futuras ao crédito;
– Variações futuras nas taxas de juros.
- 28.4 c)
- 28.5 b)
- 28.6 e)

Respostas dos Exercícios

- 28.7 Valor Liberado = \$ 56.220
Custo = 2,19% a.m. (6,72% a.t.)
- 28.8 a) 2,07% a.m.
b) 2,23% a.m.
- 28.9 2,24% a.m.
- 28.10 1,972% a.m.
- 28.11 a) CCL = \$ 738.500,80
b) $i = 2,91\%$ a.m. (juros simples)
 $i = 2,13\%$ a.m. (juros compostos)
c) 28,7% a.a.
- 28.12 \$ 7.343.222,21; 2,45% a.m.
- 28.13 a) \$ 449.145,09 (valor liberado)
\$ 20.854,91 (valor do desconto)
b) $i = 2,01\%$ a.m.
c) $i = 1,94\%$ a.m.
- 28.14 Rendimentos Líquidos = \$ 360.610,19
- 28.15 1,62% a.m.
- 28.16 1,36% a.m.

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS



TESTES

29.1 O processo de avaliação de uma empresa:

- a) baseia-se em resultados passados;
- b) está livre de certa dose de subjetividade;
- c) tem fundamentos em uma ciência exata;
- d) envolve certa margem de arbítrio pelo analista;
- e) é desenvolvido através de um único modelo.

29.2 Considere as seguintes afirmativas:

- I. Na definição do valor de uma empresa, incorre-se em certa dose de subjetividade, pois os cálculos baseiam em expectativas de resultados futuros.
- II. No método do Fluxo de Caixa Descontado, não existe uma relação implícita entre o retorno e o risco esperados, sendo o valor da empresa baseado em expectativas futuras de resultados operacionais.
- III. O Método Patrimonial de avaliação de ativos baseia-se em valores passados (ocorridos), e não em expectativas futuras esperadas de resultados.
- IV. O valor de realização de mercado determina o valor possível dos ativos da empresa de serem realizados em conjunto e em condições anormais de transações, por motivo de liquidação da empresa.

- a) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- b) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- c) apenas as afirmativas I e IV estão corretas;
- d) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- e) apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

29.3 Explique a metodologia de cálculo do valor da empresa baseada no Método do Fluxo de Caixa Descontado.

29.4 Preencha os parênteses de acordo com o critério de mensuração de ativos correspondente:

I. Valor de realização de mercado.

II. Valor realizado líquido.

III. Valor de liquidação.

IV. Valor de reposição.

- () É medido pela diferença entre o valor corrente de venda do ativo e todos os custos e despesas incrementais relacionados com a transação de venda e entrega.
- () Equivale ao preço corrente de repor todos os ativos em uso da empresa, admitindo que se encontram em estado de novo.
- () Determina o valor possível dos ativos da empresa de serem realizados individualmente, em condições normais de transação dentro de um mercado organizado.
- () Representa o resultado que se obteria de um eventual encerramento das atividades da empresa, e sujeitos os ativos aos preços de realização vigentes no mercado.

29.5 São fatores restritivos ao uso do método de múltiplos de mercado no Brasil, EXCETO:

- a) baixa volatilidade do mercado de capitais;
- b) inexistência de empresas de variados setores de atividade na Bolsa de Valores;
- c) alto grau de concentração das ações negociadas no mercado;
- d) inexpressiva representatividade das ações ordinárias nos pregões;
- e) baixa qualidade das informações disponíveis (*disclosure*).

EXERCÍCIOS

29.6 A empresa Automotor S.A. adquiriu no início de janeiro de 20X9, 20 unidades do veículo *Station* por \$ 30.000 cada. No último dia desse mesmo mês, a empresa apurou um total de 12 unidades vendidas por \$ 38.000 cada. Sabendo que o valor de reposição de cada unidade em 31 de janeiro desse mesmo ano era de \$ 31.500, após o reajuste de tabela de preços da montadora, calcule:

- a) o resultado bruto contábil e o estoque final a valores históricos;
 - b) o resultado bruto corrente e o estoque final a valores correntes;
 - c) o ganho ou perda na estocagem dos produtos;
 - d) a economia ou deseconomia de custo realizada corrigida, supondo que a inflação nesse período tenha atingido a 1,5%.
- 29.7** A empresa FUND possui 180 unidades de mercadorias no seu estoque. O preço pago por essas mercadorias foi \$ 80/unidade. Em determinada data foram vendidos 70% do estoque pelo preço de \$ 150/unidade. Sabe-se que o custo de reposição dessas mercadorias, na data da venda, é de \$ 100/ unidade, e a inflação do período (momento da compra – momento da venda) atinge 9%. Calcule o resultado histórico corrigido, resultado corrente puro, resultado corrente corrigido dessa operação de venda.
- 29.8** Determinar o valor de um ativo cujo fluxo de caixa operacional atual é de \$ 50.000. Admite-se uma taxa de crescimento anual indeterminada nesses fluxos de caixa igual a 2,5%. A taxa de atratividade do investimento é 15% a.a.
- 29.9** Um determinado ativo, com duração indeterminada, apresenta atualmente fluxos de caixa de \$ 25.000. Esse ativo está avaliado no mercado por \$ 235.000. Determinar a taxa de crescimento anual desses fluxos de caixa que justifica o seu valor de mercado. Sabe-se que a taxa de atratividade para esse investimento é de 16% a.a.
- 29.10** Um analista está utilizando o método do fluxo de caixa descontado para avaliar uma empresa. As projeções dos fluxos de caixa anuais para os próximos quatro anos são de \$ 500.000, \$ 570.000, \$ 630.000 e \$ 770.000, respectivamente. Após esse período de maior crescimento, espera-se que os fluxos de caixa cresçam perpetuamente a uma taxa constante de 2,0% a.a. A taxa de desconto aplicada nessa avaliação é de 16,5% a.a. Pede-se determinar o valor dessa empresa.
- 29.11** Uma empresa apresenta fluxos operacionais de caixa anuais de \$ 200.000, \$ 240.000, e \$ 280.000, respectivamente, para cada um dos próximos três anos. Do 4º ano até o 8º ano estima-se que esses fluxos crescerão à taxa anual constante de 3,5%. A partir do 9º ano o crescimento será de 1,5% a.a., indeterminadamente. Sendo de 18% a.a. a taxa de desconto desse investimento, pede-se calcular o valor da empresa.

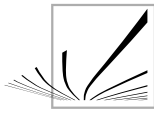
Respostas dos Testes

- 29.1** d)
- 29.2** b)
- 29.4** II – IV – I – III
- 29.5** b)

Respostas dos Exercícios

- 29.6** a) \$ 96.000,00
b) \$ 78.000,00
c) \$ 18.000,00
d) \$ 420.000
- 29.7** Resultado Histórico = \$ 8.820
Resultado Histórico Corrigido = \$ 7.913
Resultado Corrente = \$ 9.900
Resultado Corrente Corrigido = \$ 8.604
- 29.8** \$ 410.000,00
- 29.9** 4,85% a.a.
- 29.10** \$ 4.606.095,85
- 29.11** \$ 1.641.424,93

METODOLOGIA BÁSICA DE AVALIAÇÃO – APLICAÇÃO PRÁTICA



TESTES

30.1 Identifique a afirmativa INCORRETA, com relação a taxa de desconto dos fluxos de caixa da empresa:

- a) reflete a atratividade mínima exigida pelos diversos proprietários de capital;
- b) expressa o custo de oportunidade do capital próprio e do capital de terceiros;
- c) deve ser coerente com os fluxos operacionais de caixa esperados do investimento;
- d) deve ser expressa em valores deduzidos dos impostos;
- e) deve manter-se inferior ao retorno do investimento em todo o horizonte de tempo da avaliação, principalmente na perpetuidade.

30.2 Identifique como VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) cada afirmativa abaixo:

- () Uma das maneiras de se projetar os componentes dos fluxos de caixa operacionais para avaliação de empresas, é basear-se nos valores médios verificados em anos anteriores.
- () Uma das principais vantagens do WACC é a ponderação dos custos dos capitais, desenvolvida de acordo com as diferentes estruturas de financiamento que a empresa venha a adotar ao longo do tempo.
- () Para o processo de avaliação econômica, é essencial maior qualidade na estimativa dos fluxos de caixa no período explícito, notadamente

pela elevada participação que o valor residual costuma apresentar no valor total da empresa.

- () O Lucro Operacional líquido do Imposto de Renda equivale ao fluxo de caixa operacional disponível.
- () Diz-se que uma empresa é altamente capitalizada, quando os recursos de terceiros – credores – representam a maior parte de sua estrutura de financiamento.

30.3 No processo de avaliação de empresas, mantidas constantes as demais variáveis:

- a) quanto maior a taxa de reinvestimento dos lucros, menor o crescimento esperado dos resultados de caixa;
- b) ao se admitir que a taxa de remuneração mínima exigida pelos proprietários de capital seja idêntica ao retorno oferecido pelos investimentos, o valor da perpetuidade aumenta;
- c) quanto menor o retorno sobre o investimento, maior o crescimento esperado dos fluxos de caixa;
- d) quanto maior o *payout*, menor o crescimento esperado dos resultados futuros de caixa financiados por lucros retidos;
- e) quanto menor o custo médio ponderado de capital (WACC), menor o valor da empresa.

30.4 Considere as seguintes afirmativas:

- I. O analista somente deve considerar a taxa de crescimento dos fluxos de caixa na avaliação da perpetuidade, na suposição de o retorno do capital diferenciar-se de seu custo de oportunidade.
 - II. Uma empresa somente gera *goodwill* se a expectativa de retorno do seu investimento (ROI) for menor que o custo médio ponderado de capital (WACC).
 - III. Pela propriedade da convexidade, o valor da perpetuidade cresce a taxas decrescentes quando o custo de capital, utilizado como taxa de desconto, diminui.
 - IV. Políticas voltadas a elevar a taxa de reinvestimento produzem fluxos de caixa disponíveis menores nos primeiros anos, dando a impressão inicial de menor valor da empresa.
- a) as afirmativas I e II estão corretas;
 - b) as afirmativas I e III estão corretas;
 - c) as afirmativas I e IV estão corretas;
 - d) as afirmativas II e III estão corretas;
 - e) as afirmativas III e IV estão corretas.

EXERCÍCIOS

30.5 Determine o custo total médio ponderado de capital (WACC) da Cia. BRASIL, efetuando um *benchmark* com o mercado norte-americano. Sabe-

se que os títulos da dívida externa brasileira estão pagando rendimentos de 9,5%, equivalendo a 5 pontos percentuais acima dos T-Bonds (títulos de dívida dos EUA, considerados de mais baixo risco). Outras informações do mercado referência:

- prêmio pelo risco de mercado: 6,0%;
- coeficiente beta aplicado a empresa brasileira: 1,35;
- custo do capital de terceiros (K_i) antes do Imposto de Renda: 14,5% a.a.;
- alíquota de IR de 34%;
- P/PL: 163,0%.

30.6 Refaça seus cálculos do WACC admitindo que a empresa brasileira mantenha um endividamento menor que o setor, admitido como referência. O endividamento do setor admitido como referência apresenta um P/PL = 1,63, e a empresa brasileira pretende manter P/PL = 0,90. Admita que a alíquota de imposto de renda na economia dos EUA para esse setor de empresas é de 36%, e no Brasil, de 34%.

30.7 O diretor presidente da TOOLS Co. deseja identificar o *goodwill* da empresa. O diretor financeiro apurou um fluxo de caixa operacional disponível de \$ 600.000 no corrente ano. Espera-se que esse fluxo de caixa cresça à taxa constante de 14% a.a. para os próximos 5 anos, e após esse período a taxa anual de crescimento reduz-se para 2,5%, perpetuamente. Determine o *goodwill* da empresa admitindo, ainda, os seguintes indicadores aplicados à avaliação da TOOLS:

- coeficiente beta: 1,1;
- prêmio risco país: 4,5%;
- prêmio pelo risco de mercado: 5,5%;
- retorno da carteira de mercado: 10,5%.

O custo do financiamento da empresa está previsto em 14,2% a.a., antes do benefício fiscal. A empresa mantém um índice $[P/(P + PL)]$ igual a 42,0%. Admita uma alíquota de IR de 34%. O valor total dos investimentos da empresa está avaliado em \$ 6.660.000.

30.8 Determinar o ROI (retorno sobre o investimento) e o WACC (custo médio ponderado de capital) de uma empresa, sabendo que suas despesas financeiras são de \$ 38.000 e o lucro operacional de \$ 140.000, ambos os valores medidos antes do Imposto de Renda. O total do passivo oneroso, gerador dos encargos financeiros, é de \$ 190.000, sendo o endividamento de 40%, ou seja, P/PL = 0,4. O custo do capital próprio é de 18%, e a alíquota de Imposto de Renda de 34%.

30.9 A empresa GLOBAL está obtendo lucro operacional (líquido do IR) de \$ 280.000 ao ano. Os lucros operacionais anuais investidos em seus negócios têm proporcionado um retorno (ROI) médio de 13% ao ano. A empresa vem mantendo uma taxa de reinvestimento líquido (investimento menos depreciação) aproximadamente de 60% de seus resultados operacionais. O custo total de capital da empresa (WACC) é de 17% ao ano. Determine o valor da empresa.

30.10 A empresa CABLE gera atualmente lucro líquido anual de \$ 1.500.000. O retorno sobre o patrimônio líquido é de 13%, e o custo de seu capital próprio de (K_e) de 16,5% a.a. A empresa vem distribuindo atualmente 60% de seus resultados líquidos sob a forma de dividendos. O diretor financeiro está propondo que a retenção dos lucros líquidos para reinvestimento passe de 40% para 60%, justificando que a empresa vem gerando valor econômico. Calcule os resultados de agregação de valor das duas propostas (retenção de 40% e de 60%), e comente se existe agregação ou destruição de valor.

30.11 A seguir são apresentados os resultados de uma empresa ao final de determinado exercício:

EBITDA	: \$ 202.340
Depreciação	: (66.200)
Despesas Financeiras	: (2.450)
Lucro Antes do IR/CSLL	: \$ 133.690
Imposto de Renda (34%)	: (45.454)
Lucro Líquido	: \$ 88.236

No exercício, o capital investido em ativos fixos da empresa foi de \$ 69.000, e em capital de giro, de \$ 13.000. Pede-se determinar o *fluxo de caixa operacional disponível* da empresa.

30.12 Pede-se calcular o *fluxo de caixa operacional disponível* para o período explícito de 10 anos e a perpetuidade (período contínuo) de uma empresa a partir das informações abaixo:

- lucro operacional atual (antes do IR): \$ 172.000. Alíquota de IR: 34%;
- o crescimento esperado dos resultados operacionais da empresa é de 8,5% a.a. para os próximos 4 anos; do 5º ao 10º ano, de 5,0%; após esse período estima-se um crescimento de 2,5% a.a. indeterminadamente;
- os investimentos de capital totalizaram \$ 126.600 no corrente ano, sendo a depreciação do mesmo ano de \$ 100.000. Espera-se que tanto as necessidades de investimentos fixos como a depreciação cresçam à taxa de 6,0% a.a. até o 10º ano, e a partir do 11º ano essa taxa cai para 4,0% a.a., indeterminadamente.
- não são previstas necessidades de investimento em giro.

Respostas dos Testes

30.1 e)

30.2 $V - F - V - F - F$

30.3 d)

30.4 c)

Respostas dos Exercícios

30.5 $WACC = 12,62\%$

30.6 $WAC\ C = 12,85\%$

30.7 \$ 2.269.733,42

30.8 $ROI = 13,89\%$; $WACC = 16,63\%$

30.9 \$ 131.234,78

30.10 $Payout\ 60\% - P_0 = \$ 7.964.601,77$

$Payout = 40\% - P_0 = \$ 6.896.551,72$

30.11 \$ 74.052,40

30.12 Ano 1 = \$ 85.324,00

Ano 2 = \$ 93.281,44

Ano 3 = \$ 101.957,55

Ano 4 = \$ 111.415,98

Ano 5 = \$ 116.650,96

Ano 6 = \$ 122.127,53

Ano 7 = \$ 127.856,59

Ano 8 = \$ 133.849,45

Ano 9 = \$ 140.117,96

Ano 10 = \$ 146.678,45

Editora Atlas